

Obecná farmakologie — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM ·

O1–O5

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Šedé rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe — u zkoušky se neříkají.

O1 — Farmakologie a její odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy léčiv, lékopis

„Farmakologie je věda o léčivech — z řeckého *pharmakon*, léčivo, a *logos*, věda. Studuje účinky léčiv na organismus, a to nejen ty žádoucí, **ale i nežádoucí a toxické**.

Stojí na **dvou pilířích, které se ptají na opačné otázky**. **Farmakodynamika** se ptá, co dělá léčivo s organismem — zabývá se mechanismem účinku, a z toho plynou indikace, kontraindikace a nežádoucí účinky. **Farmakokinetika** se ptá opačně, co dělá organismus s léčivem — to je ADME, tedy absorpce, distribuce, metabolismus a exkrece. A z toho zase plyne, jakou cestou lék podáme a jak ho budeme dávkovat.

Aby ti to dávalo smysl

Představ si **návštěvu v domě**. **Farmakokinetika řeší cestu hosta domem** — jak se dostal dovnitř, kudy prošel, kde se zdržel, kudy odešel. **Farmakodynamika řeší, co v tom domě natropil**. Jsou to dvě různé otázky o téže návštěvě, a proto se nesmí plést. **Praktický dopad**: z farmakodynamiky plyne, **co lék umí a co zkazí**. Z farmakokinetiky plyne, **jak ho podat a jak často**. Když se pacientovi zvýší dávka a nepomůže to, řešíš dynamiku. Když nepomůže tableta, ale injekce ano, řešíš kinetiku.

Odvětví je řada. **Farmakogenetika** zkoumá, jak genotyp ovlivňuje odpověď na léčivo, a vyrůstá z ní individualizovaná medicína. **Klinická farmakologie** se zabývá léčivy přímo u pacientů, **farmakovigilance** sleduje nežádoucí účinky už registrovaných léčiv a **farmakoepidemiologie** jejich užívání v populaci. **Farmakoekonomika** řeší nákladovost, **etnofarmakologie** léčiva tradiční medicíny, tedy fytoterapii, **farmakognosie** přírodní zdroje a **toxikologie** škodlivé účinky látek.

Farmakoterapii dělíme na **čtyři typy podle toho, co vlastně sledujeme**. **Kauzální** odstraňuje příčinu — antibiotikum zabije bakterii. **Substituční** nahrazuje to, co chybí — inzulin u diabetika. **Symptomatická** tlumí příznak, ale příčinu nechává být — analgetikum na bolest. A **placebo**, kde účinek není farmakologický.

Aby ti to dávalo smysl

Ty čtyři typy jsou seřazené **od nejsilnějšího zásahu po nejslabší**, a to podle toho, **jak hluboko do nemoci sáhnou**. **Kauzální** odstraní příčinu — nemoc skončí. **Substituční** příčinu neodstraní (pankreas se neuzdraví), ale **plně nahradí chybějící funkci** — pacient je ale závislý na léku doživotně. **Symptomatická** nemoc nechá běžet a jen ztlumí, co je cítit — analgetikum nezhojí zlomeninu. A **placebo** nedělá farmakologicky nic. **Proč to potřebuješ vědět**: z typu terapie plyne, **jak dlouho se lék bere**. Kauzální = do vyléčení. Substituční = navždy. Symptomatická = dokud to bolí.

Je potřeba rozlišit tři pojmy. **Léčivá látka** je účinná složka, **pomocná látka** je všechno ostatní kromě obalu a **léčivý přípravek** je obojí zpracované do lékové formy. Slovo „**lék**“ **přitom není legislativně ukotvené** — je to hovorový výraz.

Každé léčivo má **pět názvů a tvoří je Světová zdravotnická organizace**. **Chemický** je nejpřesnější, ale krkolomný. **Generický** je zjednodušený. **INN**, mezinárodní nechráněný název, se používá odborně po celém světě. **Lékopisný** je latinizovaný přepis INN. A **výrobní neboli obchodní název** je chráněný značkou a **píše se s velkým písmenem**.

Aby ti to dávalo smysl

Vezmi si **paracetamol**. Chemicky je to *N-(4-hydroxyfenyl)acetamid* — přesné, ale nikdo to nevysloví. **INN je „paracetamol“** a rozumí mu lékař v Praze i v Tokiu. A **Paralen, Panadol nebo Coldrex jsou obchodní názvy** — tři různé krabičky, jedna a tatáž látka. **Proto se předepisuje pod INN, ne pod značkou**: obchodní název je vlastnictví firmy, INN patří všem. A proto se **obchodní název píše s velkým písmenem** — je to jméno výrobku, jako Škoda nebo Nike.

V názvech se navíc opakují **morfémy, které prozradí skupinu**. *Gli-* znamená perorální antidiabetikum, *cef-* cefalosporin, *koncovka -pril* ACE inhibitory, *-mab* monoklonální protilátky, *-am* benzodiazepiny, *-triptan* antimigrenika, *-gest-* gestageny a *-kaftor* léčiva cystické fibrózy.

Aby ti to dávalo smysl

Morfémy nejsou nahodilé — WHO je přiděluje záměrně, aby lékař poznal skupinu i u léku, který nikdy neviděl. Když ti pacient řekne, že bere „enalapril“, **víš z koncovky, že je to ACE inhibitor**, i kdyby ti název nic neříkal — a rovnou víš, že může kašlat a že v těhotenství nesmí. **U zkoušky to funguje stejně**: když dostaneš neznámý název, koncovka ti napoví skupinu a od ní odvodíš mechanismus.

Co se **původu** týče, nejdéle se používají látky z rostlin a živočichů — přírodní léčiva neboli drogy. Zlom nastal **na přelomu 19. a 20. století s rozvojem syntetické chemie**. Dnes získáváme léčiva čtyřmi cestami. **Izolací** — z rostlin alkaloidy jako morfin, kodein a vinblastin, glykosidy jako digoxin, dále antibiotika a karotenoidy; ze živočichů heparin a aprotinin; z anorganických zdrojů soli jako chlorid draselný. **Polosyntézou**, kdy přírodní látku chemicky upravíme — tak vzniká kodein z morfinu nebo polosyntetické peniciliny. **Úplnou syntézou** — aspirin, chemoterapeutika. A **biotechnologiemi**, tkáňovými kulturami a genetickým inženýrstvím.

Poslední částí je **lékopis**. Je to základní farmaceutické dílo **normativní povahy s celostátní závazností**, tedy závazný předpis. Připravuje ho lékopisná komise, **vydává ministerstvo zdravotnictví** a přebírá se z Evropského lékopisu. Skládá se z evropské části — obecné v prvním díle, speciální ve druhém a třetím — a z **národní části, což jsou tabulky ve čtvrtém díle**.

Podle lékopisu dělíme látky na **oficinální**, které v něm jsou; slovo pochází z latinského *officina*, lékárna. Dále **neoficinální**, které v lékopisu nejsou, ale používat se smějí. A **obsoletní**, tedy zastaralé a vyřazené.

Aby ti to dávalo smysl

„**Normativní povahy s celostátní závazností**“ zní jako právní vata, ale znamená to konkrétní věc: **lékopis není doporučení, je to předpis, který se musí dodržet**. Když v něm stojí, že enterosolventní tableta musí vydržet dvě hodiny v kyselině, výrobce to musí splnit — jinak přípravek neprojde. **Oficinální × obsoletní** si spoj s tím latinským kořenem: *officina* = lékárna, tedy „uznaný v lékárně“. *Obsoletus* = opotřebovaný, vyšlý z užívání. **Pozor na dvě častá zkomolení: neříká se „oficiální“ ani „obsoletní“** — správně je **oficinální a obsoletní**.

Tabulky jsou pro praxi nejdůležitější. **Tabulka I** obsahuje omamné a psychotropní látky a prekursor; skladují se v uzamčené místnosti nebo kovové schránce a předepisují se na recept s **modrým pruhem vedeným zleva zdola doprava nahoru**. **Tabulka II, venena**, jsou látky velmi silně účinné a vysoce toxické — atropin, digoxin, adrenalin, methanol; skladují se **v uzamčené skříni**. **Tabulka III, separanda**, jsou látky silně účinné, toxické a žíravé — kyselina listová, diazepam; skladují se **odděleně a označují červeným písmem na bílém podkladu**. **Tabulky IV a V** uvádějí doporučené dávky, čtyřka pro dospělé, pětka pro děti do patnácti let, vždy dávku jednotlivou, denní a maximální.

Aby ti to dávalo smysl

Tabulky jsou seřazené **podle toho, čeho se bojíme**. **Tabulka I = bojíme se zneužití** (narkotika) → proto zamčená místnost a zvláštní recept. **Tabulka II venena = bojíme se otravy** (*venenum* = jed) → proto zamčená skříň. **Tabulka III separanda = bojíme se záměny** (*separare* = oddělit) → proto se skladují odděleně a mají výrazné červené písmo, aby si jich lékárník všiml. **Latinský název ti u obou vždycky napoví, čeho se to týká.**

Z toho plynou dvě věci. **Maximální dávka je ta, kterou lékárník nesmí překročit** ani pro jednotlivé podání, ani za čtyřadvacet hodin — jedině pokud to lékař na receptu výslovně označí. A dávka pro dítě se počítá jako ***dosis pro infantibus*: dávka pro dospělého krát povrch těla dítěte v metrech čtverečních, děleno 1,73** — což je průměrný povrch těla dospělého člověka."

Aby ti to dávalo smysl

Proč se dělí zrovna 1,73? Není to náhodné číslo — je to **průměrný povrch těla dospělého člověka v metrech čtverečních**. Vzorec tedy říká: „vezmi dávku pro dospělého a zmenš ji v poměru, v jakém je dítě menší než průměrný dospělý“. **A proč se měří povrchem a ne hmotností?** Protože **metabolismus, průtok krve orgány a vylučování jdou s povrchem těla, ne s vahou**. Dítě má vůči své hmotnosti relativně větší povrch, a tedy i rychlejší metabolismus — kdybys počítala na kilogramy, poddávkovala bys ho.

Mnemotechniky: Dyna = co léčivo dělá, Kine = kudy léčivo jde. · Čtyři typy terapie „**KaSuSyPla**“. · Tabulky: **I = modrý pruh** · **II = skříň (venena do trezoru)** · **III = červené písmo** (*separare* = oddělit, název to říká sám). · **Oficinální = officina = lékárna.**

O2 — Legislativa související s léčivy, doplňky stravy a zdravotnickými prostředky, regulační orgány

„Základním předpisem je **zákon o léčivech**. Stanovuje podmínky pro výzkum, výrobu, distribuci a odstraňování léčiv, pro jejich registraci, předepisování a výdej, upravuje mezinárodní spolupráci a jednotný trh Evropské unie a určuje vedení dokumentace.

Jádrem otázky je **rozdíl mezi třemi kategoriemi, které se v lékárně potkávají vedle sebe**.

Léčivý přípravek je léčivo. Slouží k léčbě, prevenci, diagnóze nebo úpravě fyziologických funkcí a působí **farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky**. Smí o sobě tvrdit, že léčí — ale jen v rozsahu schváleném v SPC.

Doplňěk stravy je právně potravinou, ne léčivo, a nespadá pod SÚKL. Doplnuje běžnou stravu a jeho účinek je **nutriční nebo fyziologický**. Patří sem vitaminy, minerály, rostlinné extrakty jako ginkgo nebo guarana, antioxidanty a anabolické suplementy typu karnitinu a BCAA. **Na obalu musí být uvedeno, že jde o doplňěk stravy**, a naopak **nesmí slibovat léčbu ani naznačovat, že vyvážená strava nestačí** — a to proto, že doplňky neprošly klinickým hodnocením.

Zdravotnický prostředek slouží k diagnóze, monitorování, náhradě struktury nebo ke kontrole početí — a nejdůležitější je, že **nesmí působit žádným z těch tří mechanismů**. Kdyby působil farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky, byl by to léčivý přípravek. **Přesně tímhle se ty tři kategorie od sebe liší** — ne účelem, ale mechanismem.

Aby ti to dávalo smysl

Ta hranice není formalita — **je to o mechanismu, ne o tom, k čemu to slouží**. Vezmi **umělou slzu**. Pokud jen **mechanicky zvlhčí oko**, je to **zdravotnický prostředek**. Pokud obsahuje látku, která přes receptor **ovlivní tvorbu slz**, je to rázem **léčivý přípravek** — a musí projít registrací a klinickým hodnocením. **Stejná krabička, stejný účel, jiná právní kategorie — protože jiný mechanismus. A proč u doplňků tolik zákazů?** Protože **neprošly klinickým hodnocením**. Nikdo neověřil, že fungují ani že jsou bezpečné. Zákon jim proto zakazuje tvářit se jako léky — ne proto, že by byly nutně špatné, ale proto, že **o nich nevíme totéž, co víme o léčivech**.

Léčivé přípravky dělíme podle výroby na **HVLP**, hromadně vyráběné průmyslově v šaržích a registrované SÚKL nebo EMA, a na **IPLP**, individuálně připravované v lékárně na základě konkrétního předpisu.

Podle výdeje jde o čtyři stupně od nejprísnějšiho: přípravky **vázané na lékařský předpis**; **volně prodejné s omezením**, kde je nutná konzultace s farmaceutem, průkaz totožnosti a omezený počet balení — typicky pseudoefedrin; **OTC**, volně prodejné v lékárně; a **vyhrazené**, které se smějí prodávat i mimo lékárnu — čaje, dezinfekce, slabá analgetika.

Aby ti to dávalo smysl

Proč zrovna pseudoefedrin potřebuje průkaz totožnosti? Protože je to **substrát pro výrobu metamfetaminu**. Omezení počtu balení a evidence kupujícího není šikana pacienta — je to **kontrola prekursoru drogy**. Tenhle příklad se hodí říct, protože ukazuje, že kategorie výdeje odráží konkrétní riziko, ne jen sílu léku.

Systematicky se léčiva třídí podle **ATC klasifikace o pěti úrovních**: anatomická, hlavní terapeutická, terapeutická, chemicko-terapeutická a nakonec účinná látka. Z anatomických skupin stojí za zapamatování **C jako kardiovaskulární systém, J antiinfektiva, L cytostatika a imunomodulancia, N nervový systém a R respirační systém**.

Ke každému přípravku patří dva dokumenty. **SPC, souhrn údajů o přípravku**, je pro odborníky, je **součástí rozhodnutí o registraci** a je **veřejně dostupný ještě před registrací**. **PIL, příbalová informace**, je pro pacienta, je **fyzickou součástí balení** a je zjednodušená.

Aby ti to dávalo smysl

SPC je „smlouva“ mezi výrobcem a státem — je součástí rozhodnutí o registraci, takže co v něm není, to výrobce nesmí tvrdit. **PIL je jen jeho zjednodušený překlad pro pacienta**. Z toho plyne definice **off-label**: použití mimo to, co je v SPC. **Není to nezákonné** — jen za to nese odpovědnost lékař místo výrobce, protože výrobce to nikdy neslíbil.

Existují tři situace **zvláštního používání**. **Neregistrovaný léčivý přípravek** lze použít, pokud v ČR není srovnatelný registrovaný přípravek, pokud je registrovaný v zahraničí, pokud neobsahuje geneticky modifikované organismy a pokud je pacient seznámen s tím, že přípravek registrovaný není. **Specifický léčebný program** schvaluje ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav a SÚKL — a tady pozor, **nemusí se hlásit SÚKL**. A **off-label použití** znamená použití mimo rozsah SPC, tedy v jiné indikaci, jinou cestou podání nebo u jiné věkové skupiny.

Tady je důležité zdůraznit, že **off-label použití není non lege artis ani nezákonné**. Je to legitimní postup, pokud je odborně odůvodněný — jen za něj nese odpovědnost lékař, ne držitel registrace.

Originál a generikum se liší méně, než se lidé domnívají. Generikum má **stejnou léčivou látku ve stejném množství, stejnou lékovou formu a stejnou biologickou účinnost**. Liší se **typem a poměrem pomocných látek** — proto může mít jiný vzhled, chuť nebo snášenlivost u citlivých pacientů.

Aby ti to dávalo smysl

Proč generikum nemusí projít celým klinickým hodnocením? Protože se neptáme, jestli látka funguje — to už víme z originálu. Ptáme se jen, jestli se z **téhle konkrétní tablety dostane do krve stejně**. K tomu stačí **studie bioekvivalence** (viz O4). **A proč se přesto může lišit snášenlivost?** Protože pomocné látky nejsou totožné. Pacient alergický na konkrétní barvivo nebo laktózu může snášet originál a nesnášet generikum — a naopak. **Účinná látka je stejná, obal kolem ní ne.**

Poslední částí je **propagace**. Léčiva vázaná na lékařský předpis **se nesmějí propagovat směrem k veřejnosti**. Reklama na volně prodejná musí být v souladu s SPC a musí obsahovat výzvu k pročtení příbalové informace. Nesmí zpochybňovat lékaře, slibovat zaručený účinek, srovnávat s jinými přípravky, cílit na osoby mladší patnácti let, používat doporučení autorit ani vést k samodiagnóze.

A regulační orgány jsou tři. **SÚKL** v České republice zajišťuje registraci, stanovuje ceny a úhrady, dohlíží na bezpečnost a spravuje **centrální úložiště elektronických receptů**. **EMA**, Evropská léková agentura, schvaluje léčiva pro celou Unii a **brání protekcionismu jednotlivých států**. A **FDA** v USA, která má širší záběr — kromě léčiv i potraviny, kosmetiku a zdravotnické přístroje."

Aby ti to dávalo smysl

„**EMA brání protekcionismu**“ znamená, že jednotlivý stát nemůže odmítnout lék jen proto, aby chránil svůj domácí průmysl. Centralizovaná registrace platí pro celou Unii najednou. **Rozdíl v záběru:** SÚKL a EMA řeší **jen léčiva a zdravotnické prostředky**. **FDA je mnohem širší** — spadají pod ni i potraviny a kosmetika. Proto se v amerických studiích potkáš s FDA i u věcí, které by u nás řešila hygiena.

Mnemotechniky: Tři kategorie podle jedné otázky — „**Působí to farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky?**“ Ano → léčivý přípravek. Ne, ale je to jídlo → doplněk stravy. Ne a není to jídlo → zdravotnický prostředek. · **HVLP = Hromadně, IPLP = Individuálně**. · **SPC pro doktora, PIL pro pacienta** — *PIL* jako pilulka v krabičce. · **Off-label není off-zákon**.

O3 — Předepisování léčivých přípravků

„**Lékařský předpis je závazný doklad s právní platností** a odpovědnost za něj nese **jak předepisující lékař, tak vydávající lékárník**. Předepisovat smějí lékaři, **stomatologové** a veterináři. Upravuje ho **vyhláška číslo 329 z roku 2019**.

Předpisy jsou tři druhy: **recept, žádanka a poukaz** na zdravotnický prostředek. Zvláštní kategorií je předpis s omezením, například na léčebné konopí.

Elektronický recept je povinný od prvního ledna 2018. Vzniká v systému lékaře, odchází do **centrálního úložiště** a pacient dostane identifikátor. Rozdíl proti listinnému receptu je v počtu položek: **na e-recept lze předepsat maximálně dva druhy léčivých přípravků, na listinný pouze jeden**.

Listinný recept je dnes výjimkou a smí se použít jen v pěti situacích: při předpisu sobě nebo nejbližší rodině, při klinickém hodnocení, pro jiný stát Evropské unie, na zdravotnické záchranné službě a při první pomoci, a při výpadku systému. **Nikdy** se listinný recept nesmí použít pro konopí ani jako opakovací recept.

Aby ti to dávalo smysl

Těch pět výjimek má **jednu společnou logiku: buď systém není dostupný, nebo by nedával smysl**. Na záchrance u silnice nemáš terminál. Klinické hodnocení má vlastní dokumentaci. Pacient z jiného státu EU nemá české eRecept konto. A při výpadku prostě systém nefunguje. **A proč nikdy konopí a nikdy opakovací recept?** Protože obojí vyžaduje **dohledatelnost a kontrolu** — u konopí kvůli zneužití, u opakovacího receptu proto, že se z něj vydává vícekrát a papír by se dal zneužít.

Recept má **pět částí a označují se latinsky**. **Inscriptio** je záhlaví — kód pojišťovny a údaje o pacientovi. **Invocatio** je zkratka **Rp.**, tedy *recipe*, vydej. **Praescriptio** obsahuje název přípravku, lékovou formu, sílu a velikost balení. **Subscriptio** je počet balení, který se píše **římskou číslicí a latinsky ve čtvrtém pádě**. A **signatura** je **D. S.**, tedy *detur, signetur*, s pokyny pro pacienta psanými **česky**, podpisem, razítkem a datem.

Aby ti to dávalo smysl

Ty části jdou **shora dolů v pořadí, v jakém je na receptu opravdu najdeš**, a každá odpovídá na jinou otázku: **Inscriptio = KDO** (pacient a pojišťovna), **Invocatio = signál, že teď začíná předpis**, **Praescriptio = CO**, **Subscriptio = KOLIK**, **Signatura = JAK to má brát**. **Proč jsou pokyny pro pacienta česky, když je zbytek latinsky?** Protože **latina je pro lékárníka, čeština pro pacienta**. Signatura je jediná část, kterou čte nemocný — a ta musí být srozumitelná.

Zvláštní pravidla platí pro **individuálně připravované přípravky, tedy magistraliter recepturu**. Píše se **druhým pádem jednotného čísla**, každá látka na samostatný řádek velkým počátečním písmenem, **dávka se uvádí v gramech bez jednotky a minimálně s jedním desetinným místem** — tedy **10,0**. Pokud lékař úmyslně překročí lékopisnou dávku, označí to **vykřičníkem** a slovem **PŘEKROČENÍ**.

Používají se tři latinské zkratky. **aa, ana partes aequales**, znamená po stejných částech. **ad** znamená dopln do celkového množství — například **Ethanolii 60 % ad 100,0**. A **q. s., quantum satis**, kolik je třeba. Celý předpis se uzavírá zkratkou **M. f., misce fiat**, smíchej, aby vznikl.

Aby ti to dávalo smysl

Proč se dávka píše minimálně s jedním desetinným místem? Protože **10** a **10,0** vypadají skoro stejně, ale **1,0** a **10** se dají zaměnit velmi snadno — a to je desetinásobek dávky. Ta nula za čárkou je **pojistka proti chybě o řád**. **A proč vykřičník a slovo PŘEKROČENÍ?** Protože lékárník má ze zákona zakázáno vydat víc než maximální dávku. Kdyby lékař napsal jen vyšší číslo, lékárník by to musel považovat za omyl a lék nevydat. **Vykřičník znamená: „vím to, myslím to vážně, беру za to odpovědnost.“**

Tady je jedna past, kde se dá udělat chyba o celý řád. **D. t. dos. No.** znamená „dej takových dávek“ — tedy **uvedené množství platí na jeden kus**. Naproti tomu **Div. in dos. aeq. No.** znamená „rozděl na tolik stejných dávek“ — tam je **uvedené množství celkové** a teprve se dělí. Zaměnit to znamená předepsat několiknásobek nebo zlomek zamýšlené dávky.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl si vytáhni z významu latinského slovesa. **Dentur tales doses** = „dej **TAKOVÉ** dávky“ — tedy vyrob mi *takových* dávek deset, každá jak jsem napsala. **Divide in doses aequales** = „**ROZDĚL** na stejné dávky“ — a rozdělit se dá jen něco, co už je celé. **Prakticky:** když napíšeš **0,5 g a D. t. dos. No. X**, dostaneš **10 čípků po 0,5 g, dohromady 5 g**. Když napíšeš totéž s **Div. in dos. aeq. No. X**, dostaneš **10 čípků po 0,05 g. Desetinásobný rozdíl v jedné zkratce.**

Recept s modrým pruhem se používá pro omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II. Od prvního ledna 2022 se vystavuje jako **elektronický recept s příznakem „vysoce návyková látka“**, smí obsahovat **jen jeden druh přípravku a nesmí být opakovací**. **Žádanka s modrým pruhem** je naopak **pouze listinná, obsahuje maximálně pět přípravků** a vyplňuje se jako jeden originál a tři průpisy.

Platnosti se liší podle typu předpisu. Běžný recept platí **čtrnáct dnů** od data vystavení, lékař ji ale může určit jinak, maximálně na rok. Recept s modrým pruhem platí také čtrnáct dnů, maximálně třicet. **Recept vystavený na pohotovosti platí jen následující den**. Běžná žádanka platí šedesát dnů, žádanka s modrým pruhem čtrnáct. Poukaz devadesát dnů. A **opakovací recept šest měsíců** — ten ale **nelze použít u omamných a návykových látek**.

Aby ti to dávalo smysl

Platnosti nejsou nahodilé — **odpovídají naléhavosti**. **Pohotovostní recept platí jen do zítřka**, protože byl vystaven na akutní stav; kdyby platil čtrnáct dnů, pacient by si ho mohl vybrat, až ho přestane bolet, a lék by zbytečně užíval. **Opakovací recept platí půl roku**, protože se vystavuje na chronickou léčbu. A **omamné látky nikdy opakovací** — u nich je každý výdej pod kontrolou.

Nakonec **generická substitute**. Je povolena, ale jen **při současném splnění tří podmínek**: předepsaný přípravek není dostupný, na receptu není poznámka „nezaměňovat“ a pacient s výměnou souhlasí. **Generická preskripce, tedy předepisování účinné látky místo přípravku, v České republice zavedena není.**

Pro úplnost tři užitečné formulace: **ad usum proprium** znamená předpis sobě nebo rodině, **ad manus medici** znamená, že přípravek vyzvedne pacient, ale aplikuje ho lékař, a poznámka **hradí zaměstnavatel** se používá u nemocí z povolání."

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl substitute × preskripce: **substitute** je záměna **až v lékárně** (lékař napsal značku, lékárník vydá jinou se stejnou látkou). **Preskripce** by znamenala, že **lékař rovnou předepíše účinnou látku a značku** vybere lékárník. **V ČR se používá jen substitute, a jen se souhlasem pacienta.**

Mnemotechniky: Části receptu shora dolů — **In-In-Prae-Sub-Sig**: *Inscriptio* (kdo), *Invocatio* (Rp.), *Praescriptio* (co), *Subscriptio* (kolik), *Signatura* (jak). · ⚠ **Dělení**: „**Dej takových**“ = na kus, „**Rozděl na**“ = celkem. *Divide* = rozděl → to už je celek. · **Pohotovost** = jen do zítřka. · **Modrý pruh** = jeden lék, nikdy opakovací.

O4 — Preklinické a klinické hodnocení léčiv

„Nové léčivo může vzniknout **pěti cestami**: modifikací struktury známého léčiva, screeningem přírodních látek, objevem nové vlastnosti u známé látky, **cílenou syntézou** podle známého mechanismu, nebo **počítačovým designem, takzvaným CAMDD**.

Vývoj pak prochází **čtyřmi stupni**. **In silico**, tedy v počítači, se hledá vůdčí molekula. **In vitro** se testuje na izolovaných buňkách, tkáních a orgánech. **In vivo** na zvířatech — a tady je pravidlo, že se musí testovat na **dvou druhích, z nichž jeden nesmí být hlodavec**. A nakonec **in homo**, tedy na člověku, což jsou klinické fáze jedna až čtyři.

Aby ti to dávalo smysl

Ty čtyři stupně jdou **od nejlevnějšího a nejbezpečnějšího k nejdražšímu a nejrizikovějšímu**. V počítači stojí test skoro nic a nikomu neublíží. Na buňkách je to pořád levné. Na zvířatech už je to drahé a etický problém. A na člověku je to nejdražší a nese to riziko. **Proč dva druhy a jeden nesmí být hlodavec?** Protože **hlodavci mají v mnohém jiný metabolismus než člověk**. Kdyby látka byla testována jen na potkanovi a myši, mohla by projít i toxicita, kterou hlodavci nevykazují. **Druhý, nehlodavý druh je pojistka proti druhové zvláštnosti.**

V **preklinických testech** se sledují čtyři oblasti a každá má svou veličinu. **Akutní toxicita** se testuje na dvou druhích savců a měří se **LD50, letální dávka pro padesát procent zvířat**. **Subchronická a chronická toxicita** hledá **NOEL, tedy nejvyšší dávku, při které ještě není pozorován žádný účinek**. **Reprodukční toxicita** sleduje teratogenitu, embryotoxicitu, fetotoxicitu a genotoxicitu. **Kancerogenita** se testuje na potkanech **po dobu dvou let**. A ve farmakodynamice a farmakokinetice se stanovuje **ED50, tedy dávka vyvolávající účinek u padesáti procent**.

Aby ti to dávalo smysl

Ty tři zkratky jdou snadno rozlišit podle prostředního písmena: **LD = Lethal, ED = Effective, NOEL = No Observed Effect Level**. A proč se u obou používá zrovna padesát procent? Protože uprostřed křivky je **sklon nejstrmější a měření nejpresnější**. U krajních hodnot (LD5 nebo LD95) by malá nepřesnost v měření znamenala obrovský rozdíl v dávce. **Padesát procent je statisticky nejspolehlivější bod. A proč kancerogenita zrovna dva roky?** Protože to je **prakticky celý život potkana** — kratší test by nádory nestihl zachytit.

Klinické hodnocení probíhá podle zásad **správné klinické praxe, zkráceně GCP**. Regulátorem je **SÚKL** a dohled sdílí se zadavatelem studie a s **etickou komisí**. Etická komise stojí na **Helsinské deklaraci** a je důležité vědět, že **posuzuje pouze etiku, nikoli odbornou stránku studie**.

Fáze jsou čtyři a liší se tím, koho zkoumají a co hodnotí. **Fáze I** probíhá na **zdravých dobrovolnících** — výjimkou jsou cytostatika, kde by to bylo neetické — v počtu jednotek až desítek osob. **Hodnotí se bezpečnost a tolerance, nikoli účinnost**, a zjišťují se základní farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti. **Fáze II** už probíhá na nemocných v dané indikaci, v desítkách až stovkách, a hledá se terapeutická hodnota a **správná dávka**. **Fáze III** zahrnuje **sto až tisíc pacientů** z reálné populace s danou diagnózou, je multicentrická a prokazuje **účinnost** — je to **podklad pro registraci**. A **fáze IV** probíhá **až po registraci** v běžné praxi a sleduje **nežádoucí účinky, interakce a mortalitní ukazatele**.

Do fáze I **nesmějí být zařazeny děti, těhotné ženy a osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům**.

Aby ti to dávalo smysl

Fáze si zapamatuj jako čtyři otázky, které se ptají po sobě: I = „Je to bezpečné?“ · II = „Jaká dávka?“ · III = „Funguje to?“ · IV = „Co se objeví, když to bere celý svět?“ **Proč fáze I na zdravých?** Protože se **neptáme, jestli to léčí** — ptáme se, **co to udělá s tělem**. Nemocný člověk by výsledek zkreslil, protože jeho nemoc sama mění kinetiku. **A proč je u cytostatik výjimka?** Protože podat zdravému člověku látku, která zabíjí dělící se buňky, by bylo neetické — riziko je příliš velké a žádný přínos. **Proč fáze IV vůbec je, když už je lék schválený?** Protože **fáze III má tisíc pacientů, ale trh má miliony**. Nežádoucí účinek s četností jedna ku deseti tisícům se ve fázi III **statisticky nemůže objevit** — odhalí ho až běžná praxe.

Aby byla studie důvěryhodná, musí stát na **třech pilířích**: musí být **kontrolovaná**, tedy srovnávaná s placebem, s jiným léčivem nebo s jinou dávkou; musí být **randomizovaná**, aby přiřazení do skupin bylo náhodné; a musí být **zaslepená, ideálně dvojitě**, aby ani pacient, ani hodnotitel nevěděl, kdo dostává co.

Objektivitu naopak ruší **variabilita samotné nemoci, farmakogenetické rozdíly mezi pacienty, spontánní úzdrava, komorbidita a interakce, a konečně zkreslení ze strany lékaře i pacienta** — tedy placebo a nocebo efekt.

Aby ti to dávalo smysl

Každý ze tří pilířů řeší **jiný způsob, jak se dá studie nevědomky pokazit**. **Kontrolovaná** řeší otázku „*nezlepšilo by se to samo?*“ — spousta nemocí odezní i bez léčby. **Randomizovaná** řeší otázku „*nedal lékař nový lék raději lehčím případům?*“ — kdyby si skupiny vybíral, podvědomě by lék nadhodnotil. A **zaslepená** řeší otázku „*nevidí lékař zlepšení proto, že ho vidět chce?*“ — hodnocení je subjektivní, i když si to hodnotitel nemyslí. **Dvojitě zaslepená znamená, že to neví ani pacient, ani hodnotitel**. Kdyby to věděl jen jeden z nich, zkreslení by zůstalo.

Po fázi III následuje **registrace**. Hodnotí se dokumentace o **bezpečnosti, účinnosti a kvalitě**, posuzuje se SPC, příbalová informace a obaly, a výsledkem je **Rozhodnutí o registraci**.

Zvláštní kategorií jsou **orphan léčiva**, tedy **léčiva pro vzácná onemocnění**. Definují se jako léčiva pro **velmi vzácná nebo život ohrožující onemocnění s prevalencí pod pět nemocných na deset tisíc obyvatel Evropské unie**. Zhruba osmdesát procent těchto chorob má **genetický základ**. Výrobci se do jejich vývoje nehrnou, protože **poptávka nezaručí návratnost investice** a problém je i s klinickým zkoušením, kde jsou soubory pacientů příliš malé. Proto stát motivuje výrobce **nižšími registračními poplatky a dočasnými daňovými úlevami**. Z dětských onemocnění sem patří spinální svalová atrofie, **cystická fibróza** a dědičné poruchy metabolismu, z dospělých **Huntingtonova choroba**, Kaposiho sarkom, akutní myeloidní leukemie a amyotrofická laterální skleróza.

Aby ti to dávalo smysl

Orphan = sirotek. Je to nemoc, o kterou se **nikdo nechce starat, protože se to nevyplatí**. Vývoj léku stojí stejně jako u běžné nemoci — miliardy — ale pacientů jsou stovky, ne miliony. **Firma by nikdy nedostala peníze zpátky. A proč je problém i s klinickým zkoušením?** Protože **fáze III potřebuje sto až tisíce pacientů**, a když jich v celé Evropě je pět set, nemáš z čeho postavit kontrolní skupinu. Proto se u orphan léčiv připouští menší a jinak uspořádané studie. **Proto stát zasahuje** — nižší poplatky a daňové úlevy jsou způsob, jak vývoj udělat ekonomicky možným.

Poslední částí je **bioekvivalence generik**. Registrace generika **nevyžaduje plné klinické zkoušení** — stačí studie bioekvivalence. Ta probíhá randomizovaně na **osmnácti až čtyřicetivaceti zdravých dobrovolnících**, obvykle po jednorázovém podání. Porovnává se **plocha pod křivkou, tedy AUC**, a přípravky jsou považovány za bioekvivalentní, pokud se poměr pohybuje **mezi 0,8 a 1,25**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč nemusí generikum znovu prokazovat účinnost? Protože **účinnost se váže na molekulu, ne na tabletu** — a molekula je totožná. Jediné, co se může lišit, je **kolik se jí z tablety dostane do krve**. Proto stačí porovnat **AUC, tedy celkovou expozici**. **A proč zrovna rozmezí 0,8 až 1,25?** Protože **to je symetrický interval $\pm 20\%$ v logaritmickém měřítku** — 1 děleno 0,8 je 1,25. Kdyby se použilo 0,8 až 1,2, byl by interval nesymetrický a znevýhodňoval by jeden směr odchylky.

Mnemotechniky: Fáze podle otázky: I = *je to bezpečné?* · II = *jaká dávka?* · III = *funguje to?* · IV = *co se objeví, když to bere celý svět?* · **In silico** → **in vitro** → **in vivo** → **in homo** = od nejlevnějšího k nejrizikovějšímu. · **LD = lethal**, **ED = effective**, **NOEL = No Observed Effect Level**. · **Orphan = sirotek**.

O5 — Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

„Volba způsobu aplikace odpovídá **účelu terapie a místu, kde má léčivo působit**. Závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech léčiva a **léková forma jim musí být uzpůsobena** — nemá smysl chtít podávat perorálně látku, kterou rozloží žaludeční kyselina.

Základní dělení je na **aplikaci celkovou a lokální**. Při **celkové, tedy systémové aplikaci** se léčivo vstřebá do oběhu a působí systémově — což znamená nejen terapeuticky, ale i nežádoucně po celém těle. Ta se dále dělí na **intravaskulární**, kam patří podání nitrožilní a nitrotepenné, a **extravaskulární**, kam patří všechny ostatní cesty — perorální, rektální, vaginální, sublingvální, intramuskulární, subkutánní, epidurální, intratekální, inhalační a transdermální. Naproti tomu při **lokální aplikaci** na kůži, sliznici nebo do tělních dutin je **průnik do oběhu nežádoucí** — chceme účinek jen v místě podání.

Aby ti to dávalo smysl

Klíčová je ta poslední věta o lokální aplikaci. U mastí, kapek a kloktadel není systémové vstřebání „bonus navíc“ — **je to komplikace**. Chceš účinek jen tam, kde ho potřebuješ, a všechno, co se vstřebá, přináší už

jen nežádoucí účinky. **Prakticky:** proto se u novorozenců nedoporučují transdermální přípravky (kůže je propustná a vstřebá se toho moc) a proto se po očních kapkách mačká vnitřní koutek (aby neodtekly do nosu a odtud do krve).

Teď k jednotlivým cestám. **Perorální podání** je nejfyziologičtější a nejlevnější, ale má pomalý nástup a dvě zásadní nevýhody: podléhá **first-pass efektu**, tedy metabolizaci při prvním průchodu játry, a je ovlivněno pH a přítomností potravy.

Rektální podání má nástup **do patnácti minut** a jeho výhodou je, že **část krve obchází portální řečiště, takže first-pass efekt je menší**. Nevýhodou je, že absorpce je nekompletní a špatně předvídatelná.

Sublingvální a bukalní podání je velmi rychlé, **do dvou minut**, protože krev z dutiny ústní jde přímo do horní duté žíly a **first-pass efekt tedy zcela obchází**. Omezením je, že se takto vstřebávají jen **silně lipofilní látky**.

Aby ti to dávalo smysl

Celý rozdíl mezi těmito třemi cestami je v tom, kudy odtéká krev. Ze žaludku a střeva teče krev do vrátnicové žíly a odtud do jater — proto plný first-pass efekt. Z dolní části konečníku teče část krve rovnou do dolní duté žíly a játra obejde — proto je first-pass jen částečný. A z dutiny ústní teče krev přímo do horní duté žíly — játra vůbec nepotká. **Proto se nitroglycerin dává pod jazyk:** perorálně by ho játra rozložila dřív, než by se dostal k srdci.

Nitrožilní a nitrotepenné podání je nejrychlejší, účinek **do dvou minut**, protože obchází celou fázi absorpce. Je ale bolestivé, rizikové a náročné na provedení.

Intramuskulární podání má nástup **za deset až patnáct minut**. Výhodou je, že lze podat i suspenze, emulze a olejové přípravky, a tím vytvořit **depo s prodlouženým uvolňováním**. Rizikem je **Nicolauův syndrom**, tedy nekróza tkáně při příliš rychlé aplikaci.

Subkutánní podání má nástup **za patnáct až dvacet minut**, podávají se jen nedráždivé látky a objem **do dvou mililitrů**. Vstřebávání **výrazně závisí na prokrvení podkoží**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč lze do svalu podat olej a do podkoží ne? Protože sval je mnohem lépe prokrvený a snese větší objem i dráždivější látku. Podkoží je „chudší“ — proto jen do dvou mililitrů a jen nedráždivé látky. **A z čeho plyne to „závisí na prokrvení“?** U diabetika, který si píchá inzulin do podkoží, se vstřebávání **zrychlí po tělesné námaze nebo v horku** (prokrvení stoupne) a **zpomalí při dehydrataci nebo v chladu**. To je běžná příčina nevysvětlitelných hypoglykemií.

Epidurální podání je nad tvrdou plenu, **intratekální subarachnoideálně v bederní oblasti** — obojí **obchází hematoencefalickou bariéru**, což je jejich smysl.

Inhalační podání má nástup **blízký nitrožilnímu**, podávají se plyny a aerosoly a **obchází first-pass efekt**. **Intranazální podání** účinkuje **do pěti minut** díky bohatému prokrvení sliznice a rovněž obchází first-pass, ale je omezené malou plochou a objemem.

Transdermální podání poskytuje plynulé uvolňování, ale projdou jen **malé lipofilní molekuly**. Absorpci zvyšuje okluze, tedy uzavření náplasti, a **místo se nesmí holit** — poškozená kůže by absorpci nepředvídatelně zvýšila.

Aby ti to dávalo smysl

Proč se plocha nesmí holit? Protože hlavní bariérou kůže je **rohová vrstva** — a holení ji naruší. Náplast je navržena tak, aby přes neporušenou kůži uvolňovala přesně danou dávku. **Na oholené kůži se vstřebá výrazně víc a dávka se stane nepředvídatelnou**. **A proč okluze absorpci zvyšuje?** Protože uzavření zabrání odpařování vody z kůže, rohová vrstva **nabobtná a zvláční**, a tím se stane propustnější.

A konečně **intraoseální podání** je urgentní cesta, například do tibie dva centimetry pod tuberositas. Smí zůstat zavedeno **maximálně čtyřadvacet hodin** kvůli riziku osteomyelitidy.

Druhou částí otázky jsou **lékové formy**. **Léková forma je aplikační forma přípravku** a její typ určuje **vehikulum, latinsky *remedium constituens***. Charakterizuje ji tvar, látkové složení a struktura, tedy disperzita. Podle velikosti částic rozlišujeme **molekulární disperzi pod jeden nanometr**, což jsou pravé roztoky, dále koloidní disperzi a **hrubou disperzi nad jeden mikrometr**.

Lékové formy se dělí do **tří generací**. **První generace** má **klasické, neřízené uvolňování** — patří sem většina léků a účinná látka se uvolní najednou. **Druhá generace** má **řízené uvolňování**, které může být prodloužené, urychlené, zpožděné nebo pulzní; typickým příkladem jsou **retardované tablety**, které se **většinou nesmějí dělit**, protože by se porušil uvolňovací systém. **Třetí generace** míří na **cílenou distribuci, takzvaný targeting** — buď **pasivní**, kdy se cytostatikum hromadí ve fenestrováných kapilárách nádoru, nebo **aktivní**, kdy léčivo navede monoklonální protilátka.

Aby ti to dávalo smysl

Ty tři generace odpovídají na tři různé otázky. **První generace** řeší jen „**jak to dostat dovnitř**“. **Druhá generace** řeší „**kdy a jak rychle se to má uvolnit**“. **Třetí generace** řeší „**kam přesně to má dojít**“. **Rozdíl mezi pasivním a aktivním cílením: pasivní** využívá toho, že **nádorové kapiláry jsou děravé** — velká molekula se v nich zachytí a ve zdravé tkáni ne; nádor si nevybíráš, jen využiješ jeho anatomii. **Aktivní cílení má navigaci** — monoklonální protilátka rozpozná konkrétní receptor na nádorové buňce. **A proč se retard nesmí púlit?** Protože **řízené uvolňování zajišťuje membrána nebo matrice**. Když ji rozlomíš, celá dávka určená na dvanáct hodin se uvolní najednou — z jedné tablety se stane předávkování.

Systémy řízeného uvolňování jsou dvojího typu. **Rezervoárový** má jádro obalené polymerovou membránou a uvolňování řídí rozpouštění, difuze nebo osmóza. **Matricový** membránu nemá — léčivo je rozptýleno v matrici, která se buď rozpustí, nebo odejde nezměněná.

Prodloužené uvolňování má **tři výhody, které spolu souvisejí**: menší výkyvy plazmatických koncentrací, z toho plynoucí **méně nežádoucích účinků z koncentračních vrcholů**, a nižší frekvence podávání, což zlepšuje **compliance** pacienta.

Nakonec se lékové formy dělí podle použití na **ad usum internum, tedy k vnitřnímu užití, které se značí bílou signaturou, a ad usum externum, k zevnímu užití, se signaturou červenou**. Dále podle skupenství na pevné, polotuhé, kapalné, náplasti a plynné, a podle místa podání na gastrointestinální, parenterální a topické."

Aby ti to dávalo smysl

Ty tři výhody prodlouženého uvolňování na sebe navazují jako řetěz — vyplatí se je tak i říct. **Léčivo se uvolňuje pomalu → koncentrace nemá ostré vrcholy a propady → nežádoucí účinky vznikají hlavně z vrcholů, takže jich je míň → a protože hladina drží déle, stačí brát lék jednou denně místo třikrát → a co se bere jednou denně, to pacient nezapomene. Poslední článek je klinicky nejdůležitější: compliance u jednodenního dávkování je výrazně vyšší než u tří denního. Někdy je lepší slabší lék, který pacient skutečně bere, než silnější, na který zapomíná.**

Mnemotechniky: Kdo obchází first-pass: sublingválně, rektálně (částečně), inhalačně, intranazálně, transdermálně a parenterálně. Všechno, co nejde přes portální žílu. · **Nástupy podle rychlosti:** i.v. a sublingválně **2 min** → nosem **5 min** → i.m. **10–15 min** → rektálně **15 min** → s.c. **15–20 min**. · **Signatura: bílá = do těla, červená = na tělo.** · **Retard se nedělí** — rozlomíš membránu a dostaneš celou dávku najednou.

Obecná farmakologie — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · O6–O12

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

O6 — Lékové formy perorální a orální

„Nejdřív je potřeba rozlišit dva pojmy, které znějí podobně. **Perorální forma se polyká** a působí systémově po vstřebání z trávicího traktu. **Orální forma zůstává v ústech a nepolyká se**. Perorálně přitom můžeme léčit i **lokálně přímo v trávicím traktu** — třeba antacidy, přípravky proti průjmu nebo léky na Crohnovu nemoc.

Perorální podání je nejfyziologičtější, nejjednodušší a nejlevnější. Za to ale platíme: má pomalejší nástup, je ovlivněno **pH a trávicími enzymy**, interaguje s potravou, léčiva mohou soutěžit o stejné transportéry a hlavně podléhá **first-pass efektu**, tedy metabolizaci při prvním průchodu játry.

Hlavním mechanismem vstřebávání je **pasivní difuze**, a z toho plyne důležitý důsledek: přes membránu prochází jen **neionizovaná forma** léčiva. Proto se **slabé kyseliny vstřebávají spíš v žaludku**, kde jsou v kyselém prostředí neionizované, zatímco **slabé zásady až v tenkém střevě**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč se kyselina vstřebá v kyselině a zásada v zásadě? Protože membrána je tuk a **tukem projde jen molekula bez náboje**. Slabá kyselina v **kyselém žaludku** má kolem sebe spoustu protonů, takže si svůj vlastní udrží — zůstane **neionizovaná, tedy tuková, a projde**. Ve střevě je pH zásadité, proton se odtrhne, molekula získá **náboj a zůstane ve vodě**. U slabé zásady je to přesně naopak. **Pravidlo tedy zní: látka se vstřebává tam, kde ji okolní pH nechá „v klidu“ bez náboje**.

Z tekutých forem, latinsky *liquida peroralia*, se využívají u pacientů **s poruchou polykání**, se zavedenou sondou, u **dětí do šesti let** a u seniorů. Pro odměřování platí, že **čajová lžička je pět mililitrů, polévková patnáct a jeden mililitr odpovídá zhruba dvaceti kapkám**.

Roztoky jsou jednofázové homogenní systémy — rozpuštěná látka, *solutum*, v rozpouštědle, *solvens*. Rozpouštědlem bývá voda, glycerol nebo ethanol; tady stojí za zapamatování, že **šedesátiprocentní ethanol je spiritus dilutus a pětáosmdesátiprocentní concentratus**. **Kapky** jsou totéž v menším objemu a vyšší koncentraci. **Sirupy** jsou vodné roztoky s velkým podílem sacharózy, jsou nestabilní v teple a na světle, a proto se uchovávají v chladu a tmavém skle. **Suspenze a emulze** jsou heterogenní — u suspenze je tuhá fáze v kapalině, u emulze dvě nemísitelné kapaliny, buď voda v oleji, nebo olej ve vodě. A **tinkтуры** vznikají v poměru **jeden díl drogy na pět až deset dílů ethanolu o koncentraci šedesát až šestadevadesát procent** — příkladem je kozlíková tinktura jako sedativum.

Z tradičních rostlinných přípravků se **macerát** připravuje za studena, **nálev** přelitím vroucí vodou a používá se u listů, natě a květů, zatímco **odvar** se zahřívá od pokojové teploty k varu a používá se u kořenů, hlíz a semen — tedy u tvrdších částí rostliny.

Aby ti to dávalo smysl

Macerát, nálev a odvar se liší jen množstvím tepla — a to podle toho, **jak tvrdá je ta část rostliny a jak snadno z ní účinná látka vyjde**. **Květ a list** jsou jemné, stačí je přelit vroucí vodou (**nálev**). **Kořen, hlíza a semeno** jsou tvrdé, musí se vařit (**odvar**). A **macerát za studena** se používá u látek, které by se teplem

rozložily — typicky slizy. **Sirup se skladuje v chladu a tmavém skle** ze stejné logiky: cukr je živná půda a světlo s teplem urychlují rozklad.

Tablety jsou tuhé mechanicky pevné výlisky. Je důležité zdůraznit, že **ne všechny se smějí púlit — jen ty, které mají púlicí rýhu**. **Neobalené tablety** jsou první generace, uvolní léčivo najednou, mají rychlý ale krátký účinek. **Obalované tablety** jsou druhá generace; obal má funkci estetickou, tedy zakrytí chuti a snazší polykání, technologickou, tedy ochranu léčiva nebo oddělení dvou vzájemně neslučitelných látek, a terapeutickou, tedy cílení. **Enterosolventní tablety** jsou **acidorezistentní** a uvolní obsah až ve střevě; požadavek zní, že **vydrží dvě hodiny v desetinnormální kyselině chlorovodíkové a poté se do jedné hodiny rozpadnou při pH 6,8**. **Šumivé tablety** obsahují kyselinu a uhličitán, které spolu uvolní oxid uhličitý, a musí se chránit před vlhkostí. A **tablety dispergovatelné v ústech** se rozpustí ve slinách bez zapití.

Aby ti to dávalo smysl

Enterosolventní obal má dva úplně různé důvody, a je dobré je oba zmínit. Buď **chráníme léčivo před žaludkem** (kyselina by ho zničila — proto se tak podává omeprazol nebo pankreatické enzymy), nebo **chráníme žaludek před léčivem** (dráždilo by sliznici — proto enterosolventní aspirin). **Ta čísla v požadavku nejsou náhodná: dvě hodiny v kyselině** odpovídají době, kterou tableta stráví v žaludku, a **pH 6,8** je pH tenkého střeva. Test tedy jen napodobuje skutečnou cestu tabletou trávicím traktem.

Tobolky jsou buď **tvrdé**, složené z těla a čepičky, plněné práškem nebo peletami, nebo **měkké**, do kterých se plní kapaliny a oleje nepříjemné chuti. **Otevřít se smějí jen tehdy, pokud to připouští SPC**.

Poslední částí jsou **orální formy**, latinsky *oromucosalia et gingivalia*. Ty s lokálním účinkem jsou kloktadla, ústní vody, gely a pasty na dásně a pastilky — používají se u infekcí dutiny ústní a u **xerostomie**, a obsahují antiseptika, antibiotika, antimykotika nebo lokální anestetika. Formy se systémovým účinkem jsou **sublingvální a mukoadhezivní** a jejich smysl je v tom, že **obcházejí first-pass efekt a mají rychlý nástup** — tak se podávají opioidní analgetika a nitráty. Zvláštní skupinou jsou **léčivé žvýkáci gummy**, například nikotinová substituce nebo antihistaminikum proti kinetózám."

Aby ti to dávalo smysl

Orální formy jsou pro tebe jako zubařku celá jedna kapitola tvé praxe. Kloktadla, gely na dásně a pastilky jsou to, co budeš předepisovat běžně. **A dutina ústní je zvláštní tím, že umí obojí** — může být cílem léčby (lokální formy) i jen vstupní branou pro celotělový účinek (sublingvální formy). **Rozdíl je v tom, jestli chceš, aby se to vstřebalo, nebo ne**.

Mnemotechniky: Per-orální = přes ústa dál, orální = v ústech zůstává. · **Kyselina se vstřebá v kyselině** (slabé kyseliny v žaludku), zásada v zásaditém střevě. · **Nálev = jemné části** (list, květ), **odvar = tvrdé části** (kořen, semeno) — tvrdší potřebuje víc tepla. · **Bez rýhy se nedělí**.

O7 — Lékové formy parenterální a dermatologika

„Parenterální přípravky obcházejí trávicí trakt a jdou přímo do tkání nebo do oběhu. Právě proto na ně klademe **pět požadavků na kvalitu**: musí být **průzračné**, což je nutné hlavně u nitrožilního podání, **izotonické** s plazmou, mít **pH mezi čtyřmi a osmi**, být **sterilní** a **apyrogenní**, tedy neobsahovat látky vyvolávající horečku.

Aby ti to dávalo smysl

Každý z těchto pěti požadavků řeší **jinou konkrétní katastrofu**. **Průzračnost** — nerozpuštěná částice v žíle je **embolus**. **Izotonie** — hypotonický roztok by **rozpustil erytrocyty** (hemolýza), hypertonický by je svraštil. **pH 4–8** — mimo tento rozsah roztok **poškodí cévní stěnu**. **Sterilita** — vpravuješ to přímo do krve, obcházíš všechny bariéry. **Apyrogenita** — bakterie sice můžeš zabít sterilizací, ale **jejich rozpadové produkty**

zůstanou a vyvolají horečku, i když už žádná živá bakterie v roztoku není. **Poslední bod je ten, který lidé nechápou:** sterilní $\neq$ apyrogenní. Mrtvá bakterie pořád může vyvolat horečku.

Jednotlivé cesty jsou kompromisem mezi rychlostí a bezpečností. **Nitrožilní podání** má nejrychlejší nástup a lze jím podat i **dráždivé látky**, protože cévní stěna je na ně poměrně necitlivá. Kanyla přitom smí být zavedena **maximálně čtyři dny**. Nitrožilně naopak **nelze** podat kapénky větší než půl mikrometru, léčiva srážející krev nebo způsobující hemolýzu a látky vychytávající ionty, například tetracyklin.

Nitrosvalové podání umožňuje podat roztoky, suspenze i emulze a používá se tam, kde je nitrožilní podání nebezpečné — třeba adrenalin u anafylaxe — nebo nemožné. Nástup je pomalejší, smějí se podávat **jen nedráždivé látky** a hrozí zánět nebo nekróza.

Podkožní podání má ze všech tří nejpomalejší, ale **konstantní resorpci**, kterou lze navíc **zpomalit vazokonstriční přísadou**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč se adrenalin u anafylaxe dává do svalu a ne do žíly? Vypadá to nelogicky — anafylaxe je urgentní stav a i.v. je rychlejší. Jenže **nitrožilní adrenalin u pacienta se zachovalým oběhem snadno vyvolá arytmií nebo hypertenzní krizi**. Nitrosvalové podání je **jen o pár minut pomalejší, ale mnohem bezpečnější** — a při anafylaxi jsou ty minuty přijatelné. **A proč lze do žíly i dráždivé látky?** Protože **krev je okamžitě zředí** a nikde se nezdrží. Ve svalu nebo v podkoží by dráždivá látka zůstala na jednom místě a způsobila nekrózu.

Podle objemu rozlišujeme **injekce do sta mililitrů**, které smějí obsahovat protimikrobiální přísady, a **infuze o objemu sto až tisíc mililitrů**, které se podávají rychlostí sto až pět set mililitrů za hodinu a **nesmějí obsahovat protimikrobiální přísady**; musí být izotonické a nepyrogenní.

Aby ti to dávalo smysl

Proč infuze nesmí mít konzervanty, když injekce ano? Protože jde o **množství**. Konzervant v jednom mililitru injekce je zanedbatelný. Ale kdyby byl v litru infuze, dostal by pacient **tisíckrát větší dávku konzervantu** — a ta už toxická být může. Proto se infuze musí připravit sterilně a spotřebovat.

Infuze se indikují k **úpravě vodní a elektrolytové homeostázy a acidobazické rovnováhy**, k **parenterální výživě**, jako dočasná náhrada krve nebo plazmy, k **osmotické diuréze** a jako nosný roztok pro udržení stabilní plazmatické koncentrace. Používá se fyziologický roztok, Ringerův nebo Hartmannův roztok.

U depotních injekcí je důležitá **řada rychlosti uvolňování**. Nejrychleji se uvolní **vodný roztok**, pak vodná suspenze, olejový roztok, emulze olej ve vodě, emulze voda v oleji a nejpomaleji **olejová suspenze**. Princip je jednoduchý — čím hůř se léčivo dostane z nosiče do vodného prostředí tkáně, tím pomaleji se uvolňuje.

Aby ti to dávalo smysl

Tu řadu si nemusíš pamatovat zpaměti — **dá se odvodit ze dvou otázek**: „*Je léčivo rozpuštěné, nebo musí nejdřív přejít do roztoku?*“ a „*Je nosičem voda, nebo olej?*“ **Rozpuštěné ve vodě = nejrychlejší** (nic nebrání). **Suspenze v oleji = nejpomalejší** (léčivo se musí nejdřív rozpustit a dostat z oleje do vody). Emulze jsou mezi tím podle toho, která fáze je vnější. **Prakticky**: proto se depotní neuroleptika podávají v olejové suspenzi — jedna injekce vydrží čtyři týdny.

Zvláštními formami jsou **implantáty**, tedy tuhé tyčinky zaváděné do tkáně pro dlouhodobý přívod, a **lipozomy** — vezikuly z fosfolipidů, u nichž je **jádro i povrch hydrofilní, zatímco nitro membrány lipofilní**, což umožňuje pasivní i aktivní cílení.

Druhou částí otázky jsou **dermatologika**. Podle skupenství se dělí na tekutá, *liquida cutanea*, kam patří roztoky, emulze, šampony a pěny; na polotuhá, *praeparata semisolidata*, tedy masti, krémy, gely a pasty; a na **zásypy**, *pulveres adpersorii*.

Pro volbu formy platí **zlaté pravidlo: na mokvavá ložiska se dávají „mokrý“, tedy hydrofilní přípravky** — roztoky, gely, krémy — **a na suchá ložiska „suchý“, hydrofobní masti**. Konkrétněji: akutní a intenzivní projev se ošetřují hydrokrémy a hydrogely, chronické a mírné hydrofobními mastmi a oleokrémy.

Aby ti to dávalo smysl

To pravidlo zní jako protimluv — **na mokvající ránu dát mokrý přípravek?** Ale dává smysl. **Mast je tuk a tuk je nepropustný**. Kdybys ji dala na mokvající ložisko, **uzavřela bys sekret pod ní** — vytvořila bys skleník, kde macerace a infekce jen zesílí. **Hydrofilní přípravek naopak nechá ránu dýchat a sekret odvést. A obráceně: suché, popraskané ložisko potřebuje zabránit ztrátám vody** — a tam je nepropustná mast přesně to, co chceš. **Zapamatuj si to jako „podobné k podobnému“: mokré na mokré, suché na suché.**

Jednotlivé formy se liší obsahem vody. **Masti** mají jednofázový základ a **maximálně dvacet procent vody**. **Krémy** mají lipofilní i vodnou fázi a **minimálně dvacet procent vody**. **Gely** obsahují gelotvornou látku a mají vysychavý a **chladivý** efekt. **Pasty** obsahují **dvacet až pětadvacet procent pevné dispergované látky**, typicky oxidu zinečnatého nebo mastku. A **zásypy** absorbují vodu, pot a maz — a pokud se aplikují **na otevřené rány, musí být sterilní**.

Podle účinku se dermatologika dělí na dezinficiencia a antiseptika, **adstringencia**, tedy stahovadla, antihidrotika proti pocení, antiseborrhoika, **antipruriginosa** proti svědění, lokální anestetika, protimikrobiální přípravky, **antiskabietika** proti svrabu a **antipedikulotika** proti vším, **keratoplastika a keratolytika** působící na rohovou vrstvu, **antipsoriatika**, která působí pouze paliativně, **steroidní antiflogistika**, **epitelizancia a granulancia** podporující hojení a **emolienca** zvláčňující kůži."

Mnemotechniky: Pět požadavků: „PIPSA“ — Průzračnost, Izotonie, pH 4–8, Sterilita, Apyrogenita. · **Řada uvolňování: čím víc oleje a čím méně roztoku, tím pomaleji.** · **Mokrý na mokré, suchý na suché.** · **Mast má vodu do 20 %, krém od 20 %** — krém je „vodnatější“.

O8 — Lékové formy oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia a inhalanda

„Oční formy, latinsky *ocularia*, se aplikují do **spojivkového vaku** a musí být **sterilní**. Léčivo proniká **transkorneální difuzí**, tedy přes rohovku. Klíčové je vědět, že **do oka se dostane jen asi jedno procento podané dávky** — zbytek vyplaví slzy. **Dostupnost proto závisí na objemu roztoku a na době kontaktu.**

Na oční přípravky se klade pět požadavků: **sterilita**, k níž se používá **benzalkonium-chlorid v koncentraci jedna setina procenta**, **izotonicita**, **pH mezi sedmi a devíti** s tolerancí od pěti do jedenácti, **snížené povrchové napětí** a **vyšší viskozita než u slz**, aby přípravek v oku déle vydržel.

Aby ti to dávalo smysl

To jedno procento vysvětluje úplně všechno ostatní na téhle otázce. Spojivkový vak pojme jen asi **třicet mikrolitrů**, kapka má **padesát** — takže **část přeteče hned**. Zbytek slzy během minuty odplaví do slzného kanálku. **Proto se oční přípravky formulují tak, aby se ta ztráta co nejvíc zpomalila:** snížené povrchové napětí, aby se kapka rozprostřela, a **vyšší viskozita než slzy**, aby se hůř odplavila. **A proto se mačká vnitřní koutek** — ne kvůli oku, ale **aby přípravek neodtekl slzným kanálkem do nosu**, odkud by se vstřebal do krve a působil systémově. U betablokátorů v očních kapkách to je reálné riziko bradykardie.

Formy jsou čtyři. **Oční kapky**, latinsky *oculoguttae*, se ve vícedávkovém balení dodávají **maximálně po deseti mililitrech**. **Oční vody** slouží k výplachu a mají **maximálně dvě stě mililitrů**. **Oculenta**, tedy masti a gely, jsou v tubách s aplikátorem **maximálně po pěti gramech**. **Oční inzerty** jsou matricové nebo membránové systémy s řízeným uvolňováním. A **oční injekce** o objemu **maximálně jednoho mililitru** se použijí, až když kapky nestačí.

Ke správné aplikaci patří jedna praktická věc: po kápnutí do spojivkového vaku se mají **zavřít oči a asi minutu stlačit vnitřní koutek**. Tím se zabrání odtoku slzným kanálkem a tedy i nechtěnému systémovému vstřebání.

Nosní formy, *nasalia*, mají účinek závislý na **stavu řasinkového epitelu** a přípravek na sliznici setrvá jen **asi dvacet minut**. Vodné kapky mají být izotonické s pH mezi šesti a osmi. Nosní cestou lze léčit i systémově a výhodou je, že **odpadá first-pass efekt** — příkladem je nosní glukagon při těžké hypoglykemii.

Aby ti to dávalo smysl

Proč zrovna dvacet minut? Protože **řasinkový epitel posouvá hlen dozadu do nosohltanu** rychlostí asi centimetr za minutu. Za dvacet minut je tedy přípravek pryč — spolknutý. **A proč nosní glukagon?** Protože pacient v těžké hypoglykemii **je v bezvědomí a nepolkne**, a laik mu nepíchne injekci. **Nos je jediná cesta, kterou zvládne kdokoli** a která je zároveň dost rychlá.

Ušní formy, *auricularia*, se podávají **výhradně lokálně** do zevního zvukovodu a zpravidla nemusí být sterilní. **Před aplikací je nutné je zahřát na tělesnou teplotu**, jinak dráždí vestibulární aparát. Obsahují antiseptika, antibiotika, kortikoidy nebo **cerumenolytika** k rozpuštění ušního mazu.

Aby ti to dávalo smysl

Proč se ušní kapky zahřívají? Protože **vnitřní ucho reaguje na teplotu**. Studená tekutina ve zvukovodu ochladí labyrint, vyvolá proudění endolymfy a pacient dostane **závrat' s nystagmem** — je to přesně princip kalorického vyšetření v neurologii. Zahřátím na tělesnou teplotu se tomu vyhneš. **A proč ušní kapky nemusí být sterilní, když oční ano?** Protože **zevní zvukovod je uzavřený bubínkem a je normálně osídlený**. Oko naopak sterilní je a infekce v něm ohrožuje zrak.

Rektální formy obcházejí **asi padesát procent first-pass efektu** a vstřebávání je rychlé. Používají se tam, kde není možné podání ústy — při zvracení nebo u malých dětí. **Čípky**, *suppositoria*, mají u dospělých hmotnost dva až tři gramy, u dětí jeden gram, a jejich základem je **kakaový olej**, *Cacao oleum*, nebo **tvrdý tuk**, *Adeps solidus*.

Vaginální formy, typicky **kuličky**, *globuli vaginales*, mají převážně lokální účinek — antiseptický, antimykotický, spermicidní, hormonální, a také **upravují pH a mikroflóru**.

Inhalanda se podávají jako páry nebo aerosol **do plic** a mohou působit lokálně i systémově. Jejich výhodou je **rychlá cílená distribuce a vysoká místní koncentrace, což umožňuje nižší dávku a méně nežádoucích účinků**. Aplikují se nebulizérem, dávkovacím tlakovým inhalátorem nebo inhalátorem pro suchý prášek.

Nakonec **medicínální plyny se rozlišují barvou lahve: bílá je kyslík, světle modrá oxid dusný a hnědá helium**."

Aby ti to dávalo smysl

Proč jen padesát procent first-pass u čípku? Protože **konečník má dvojí žilní odtok**. Dolní část je drénována do **dolní duté žíly** — ta játra obejde. Horní část ale do **vrátnicové žíly** — a ta jde do jater. **Podle toho, kam přesně čípek dojde, se první průchod játry buď obejde, nebo ne** — proto je i absorpce nepredikovatelná. **A proč má inhalace tak nízké dávky?** Protože jdeš přímo na cílový orgán. **Salbutamol se inhalačně podává v mikrogramech, perorálně by ho byly miligramy** — a s tím i všechny systémové nežádoucí účinky.

Mnemotechniky: Do oka se dostane 1 % — proto se stlačuje koutek, aby se nezmarnilo víc. · **Ucho zahřát, oko sterilní, nos jen 20 minut.** · **Čípek: dospělý 2–3 g, dítě 1 g.** · **Plyny: bílá = život (kyslík), modrá = rajský plyn, hnědá = helium.**

O9 — Komunikace s pacientem při předepisování léčiv, adherence, compliance, placebo a nocebo

„Předepisování léčivých přípravků upravuje **vyhláška číslo 329 z roku 2019** a předepisují lékaři, **stomatologové** a veterináři podle své odbornosti.

Při předepisování je potřeba pacienta poučit o čtyřech věcech. O **lékové formě** — a tu je nutné volit podle pacienta, dětem sirupy, seniorům spíš tablety. Dále o **způsobu podávání a dávkování**, o **možných lékových interakcích** a konečně o **případném doplatku**, protože ten je častou příčinou toho, že si pacient lék vůbec nevyzvedne.

Zvláštní pozornost si zaslouží **způsob doručení elektronického receptu** — papírová průvodka, e-mail, mobilní aplikace nebo SMS. Co vyhovuje mladému pacientovi, může být pro seniora nepoužitelné.

Aby ti to dávalo smysl

Zmínka o doplatku vypadá jako detail, ale je to nejčastější tichá příčina neúspěchu léčby. Pacient si lék prostě nevyzvedne a lékaři to neřekne — a ten pak zbytečně eskaluje dávku nebo mění preparát, protože si myslí, že léčba nezabírá. **Stejně je to s formou doručení eReceptu.** Osmdesátiletý pacient s SMS kódem v mobilu, který neumí ovládat, má lék teoreticky předepsaný a prakticky nedostupný.

Dalším pojmem je **compliance**, tedy **ochota a schopnost pacienta dodržovat terapeutický režim**. Je důležité říct, že **compliance a adherence jsou pojmy rovnocenné** — **adherence jen víc zdůrazňuje podíl zodpovědnosti pacienta a jeho ochotu** režim dodržovat, zatímco compliance zní pasivněji, jako poslušnost.

Compliance ovlivňuje **pět faktorů: počet užívaných léčiv, délka léčby, nežádoucí účinky, věk pacienta a jeho mentální stav**. Čím víc léků a čím delší léčba, tím horší dodržování.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi těmi dvěma slovy je **v tom, kdo je v té větě aktivní**. **Compliance = „pacient poslechl“** — je to pohled shora, pacient je příjemce příkazu. **Adherence = „pacient se rozhodl to dodržovat“** — pacient je partner, který léčbu přijal za svou. **Odborně to znamená totéž, ale posun v terminologii odráží posun v medicíně** — od paternalismu ke sdílenému rozhodování. ⚠ **Pozor: tvoje katedra je považuje za rovnocenné.** Nevytahuj sama od sebe pojem *konkordance*, který materiál nezmiňuje.

Poslední částí je **placebo a nocebo**. **Placebo je přípravek bez účinné látky** a název pochází z latinského *placebo*, budu se líbit. Účinek stojí na **pacientově očekávání a důvěře**. **Nocebo** je opačný jev — název z latinského *nocebo*, uškodím, což připomíná zásadu *primum non nocere*. Jde o **očekávání negativního účinku**, kdy pacienti hlásí nežádoucí účinky, které dané léčivo vůbec nemá.

Je důležité zdůraznit, že **placebo efekt vykazují i účinná léčiva** — část jejich působení jde na vrub očekávání pacienta. Nejnáznornějším příkladem noceba je, že **pacienti informovaní o riziku erektilní dysfunkce ji při léčbě finasteridem hlásí výrazně častěji než pacienti neinformovaní**.

Praktický závěr celé otázky je tedy ten, že **způsob, jakým léčivo pacientovi popíšu, mění jeho účinek i snášenlivost**. Komunikace není doplněk k předpisu — je jeho součástí."

Aby ti to dávalo smysl

Ten příklad s finasteridem je klíčový, protože ukazuje etické dilema, ne jen zajímavost. Lékař má **povinnost informovat** o nežádoucích účincích. Jenže právě tou informací **část těch účinků sám vyvolá**. Nemůžeš mlčet (bylo by to neetické a protiprávní), ale mluvením škodíš. **Řešením není zamlčet, ale formulovat**. „U malé části pacientů se objevily potíže s erekcí“ působí jinak než „může vám to způsobit impotenci“. Obojí je pravda, ale druhá věta nocebo efekt výrazně zesílí. **Tohle je celý smysl otázky:** komunikace mění výsledek léčby stejně reálně jako dávka.

Mnemotechniky: Placebo = „budu se líbit“, nocebo = „uškodím“. Obojí je latina v první osobě. · **Pět faktorů compliance:** kolik léků, jak dlouho, jak to snášíš, kolik mu je, jak je na tom hlavou. · **Adherence** = aktivní pacient, **compliance** = poslušný pacient. Význam stejný, důraz jiný.

O10 — Přejchod látek biologickými membránami — pasivní a specializovaný

„Aby léčivo účinkovalo, musí splnit tři podmínky: **proniknout do organismu, dostat se k cíli a být tam v dostatečné koncentraci** u svého molekulárního cíle. Jeho pohyb přitom podléhá **velikosti a tvaru molekuly, stupni ionizace a rozpustnosti v tucích**.

V organismu se léčivo pohybuje **třemi způsoby**. **Unášením tělními tekutinami**, tedy konvektivním transportem v krvi a lymfě — ten **na vlastnostech léčiva nezávisí**, jen lipofilní látky se pohybují vázané na bílkovinu. **Difuzí ve vodném prostředí**, tedy Brownovým pohybem v intersticiu a cytosolu — ta také téměř nezávisí na vlastnostech léčiva. A **překonáváním membrán**, buď transcelulárně přes dvojvrstvu a vodní póry, nebo paracelulárně mezibuněčnými spoji — a **tady už na vlastnostech léčiva záleží zásadně**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč je to rozdělené zrovna takhle? Protože **první dva způsoby jsou „zadarmo“ a stejné pro všechny látky** — krev nese všechno stejně a Brownův pohyb také. **Teprve membrána je selektivní síto. Z toho plyne důležitý závěr:** když se dvě léčiva chovají v těle různě, **rozdíl je skoro vždycky v překonávání membrán**, ne v transportu krví. Proto se celá farmakokinetika točí kolem lipofility a ionizace.

Transportních mechanismů přes membránu je **pět**. **Pasivní difuze** probíhá po koncentračním spádu, nespótrebovává energii, nepotřebuje přenašeč a **není satureovatelná**. **Facilitovaná difuze** jde také po spádu a bez energie, ale **potřebuje přenašeč**, takže satureovatelná je. **Aktivní transport** dokáže jít i **proti spádu**, spotřebovává **ATP**, potřebuje přenašeč a látky o něj mohou **kompetovat**. **Vezikulární transport** je endocytóza a exocytóza. A **filtrace** probíhá po **tlakovém spádu** — typicky glomerulární filtrace v ledvinách.

Aby ti to dávalo smysl

Celý ten přehled se dá odvodit ze dvou otázek: „**Potřebuje to přenašeč?**“ a „**Potřebuje to energii?**“ Nic z toho → pasivní difuze. **Jen přenašeč** → facilitovaná difuze. **Přenašeč i energie** → aktivní transport. **A z toho hned plyne, co se dá nasýtit a co ne**. Přenašečů je konečný počet — **cokoli, co je používá, se dá nasýtit a v čem se dá soutěžit**. Pasivní difuze nemá strop, protože nemá co by došlo. **Proto se lékové interakce na úrovni transportu týkají vždycky přenašečů, nikdy prosté difuze**.

Pasivní difuze se uplatní u většiny léčiv, a to při absorpci, distribuci i eliminaci. Řídí se **Fickovým zákonem**, tedy závisí na difuzním koeficientu, rozdílu koncentrací, ploše membrány a její tloušťce. Není satureovatelná a je **strukturně nespecifická**.

Tady je klíč k pochopení celé otázky. **Léčiva jsou většinou slabé kyseliny nebo slabé zásady** a při každém pH je mezi jejich ionizovanou a neionizovanou formou rovnováha. **Ionizovaná forma je hydrofilní a membránou neprostupuje. Neionizovaná je lipofilní a prostupuje.** Z toho ale plyne, že vlastnosti musí být vyvážené — **příliš hydrofilní látka do membrány vůbec nevstoupí, zatímco příliš lipofilní se v ní kumuluje a ven už se nedostane.**

Aby ti to dávalo smysl

Membrána je sendvič: tuk uprostřed, voda na obou stranách. Léčivo musí zvládnout **obojí** — vstoupit do tuku a zase z něj vystoupit do vody na druhé straně. **Příliš vodná látka do tuku vůbec nevleze. Příliš tučná do něj vleze a zůstane tam** — v membráně se rozpustí a ven už nechce. **Proto neexistuje „čím lipofilnější, tím lepší“.** Optimum je uprostřed, a právě proto se u vývoje léčiv měří rozdělovací koeficient — hledá se ta správná rovnováha.

U filtrace stojí za zapamatování tři čísla. **Vodními póry membrán projdou látky do molekulové hmotnosti sto. V glomerulu se bez omezení filtrují léčiva do molekulové hmotnosti pět tisíc** a absolutní horní limit filtrace je **šedesát až sedmdesát tisíc.**

Poslední částí jsou **bariéry**. **Epitel** má póry menší než jeden nanometr — lipofilní látky jím projdou transcelulárně, malé hydrofilní o molekulové hmotnosti pod dvě stě paracelulárně. **Kůže** je keratinizovaný epitel a je **prakticky nepropustná** s výjimkou velmi lipofilních látek. **Kapiláry kůže, svalů a plic** mají póry do pěti nanometrů a propustí většinu léčiv. **Játra a slezina** mají **nesouvislý endotel** s póry až sto nanometrů, takže jimi projdou i **makromolekuly**. A konečně **bariérový endotel** — hematoencefalická, hematolivorová, placentární a testikulární bariéra — **nemá póry a má těsné spoje**, takže jím lipofilní látky procházejí snadno, ale polární jen přes specifické přenašeče."

Aby ti to dávalo smysl

Bariéry jsou seřazené podle toho, jak moc daný orgán potřebuje být „otevřený“ nebo „chráněný“. **Játra a slezina** mají **nejděravější endotel**, protože jejich úkolem je **z krve něco vytáhnout a zpracovat** — musí propustit i velké molekuly. **Mozek a varlata** mají **naopak nejtěsnější bariéru**, protože jejich úkolem je **nepustit dovnitř nic cizího**. **Kůže je zvláštní případ:** je to bariéra směrem ven i dovnitř, a **prakticky nepropustná** — což je důvod, proč transdermálně projdou jen malé lipofilní molekuly a proč se **poškozená kůže chová úplně jinak než zdravá.**

Mnemotechniky: Pasivní difuze = jediná, co nepotřebuje NIC — ani energii, ani přenašeč, a nedá se nasýtit. · **Ionizovaný = vodný = neprojde. Neionizovaný = tučný = projde.** · **Játra a slezina** mají „děravý“ endotel — proto se v nich zachytí i velké molekuly. · **Filtrace: 100 přes póry, 5 000 v ledvině, 70 000 je strop.**

O11 — Základní farmakokinetické parametry a procesy

„**Klinická farmakokinetika se zabývá interindividuální variabilitou koncentrací léčiv a jejich metabolitů** — tedy tím, proč stejná dávka u dvou pacientů vytvoří jinou hladinu.

Tuto variabilitu ovlivňuje řada faktorů: **věk, pohlaví, tělesná konstituce, genetický polymorfismus, onemocnění jater a ledvin, kardiovaskulární onemocnění, lékové interakce a interakce s potravou.** Z toho vyplývá potřeba **individualizace farmakoterapie** a u některých léčiv **terapeutického monitorování hladin, zkráceně TDM.**

Farmakokinetické parametry se dělí na **primární a sekundární**, a rozdíl mezi nimi je zásadní: **primární parametry se mění, když se změní fyziologie pacienta, zatímco sekundární se z primárních počítají.**

Aby ti to dávalo smysl

Tenhle rozdíl není akademický — říká ti, co v těle skutečně existuje a co je jen výsledek výpočtu.

Clearance a distribuční objem jsou vlastnosti pacienta. Když má pacient horší ledviny, clearance opravdu klesne. Když ztloustne, distribuční objem opravdu vzroste. **Poločas ale žádná samostatná vlastnost není** — je to jen podíl těch dvou. **Proto se poločas může prodloužit ze dvou úplně různých důvodů:** buď se zhoršilo vylučování (klesla clearance), nebo se léčivo víc rozteklo do tkání (vzrostl distribuční objem). **Ze samotného poločasu nepoznáš který.**

Primární jsou tři. **Rychlostní konstanta absorpce k_a** závisí na **průtoku krve v místě absorpce** a na motilitě trávicího traktu. **Zdánlivý distribuční objem V_d** závisí na **velikosti a složení těla** a na vazbě léčiva na plazmatické bílkoviny. A **clearance**, jak renální, tak jaterní, závisí na **průtoku daným orgánem**, na vazbě na bílkoviny, na tvorbě a **pH moči** a na hepatocelulární aktivitě.

Sekundárními parametry jsou **biologický poločas**, **biologická dostupnost**, **plocha pod křivkou AUC** a **podíl léčiva vyloučený nezměněný do moči**.

Teď k významu jednotlivých parametrů. **Biologická dostupnost, značená F** , je bezrozměrná a vyjadřuje **rozsah absorpce a presystémové eliminace**. **Distribuční objem V_d** má rozměr objemu a vyjadřuje rozsah distribuce. **Celková clearance** má rozměr objemu za čas a vyjadřuje rychlost očišťování organismu. **Poločas eliminace** je čas, za který koncentrace klesne **na polovinu**. A **volná frakce** vyjadřuje rozsah vazby na plazmatické bílkoviny.

Dvě definice je dobré umět přesně. **Clearance je objem plazmy, který se za jednotku času úplně očistí od léčiva.** A **distribuční objem je zdánlivý objem, ve kterém by dané množství látky dosáhlo stejné koncentrace jako v krvi** — je to tedy početní veličina, ne skutečný prostor v těle. **Čím vyšší distribuční objem, tím víc léčiva odešlo do tkání**, a právě proto se z něj počítá **nárazová, tedy saturační dávka**.

Aby ti to dávalo smysl

Distribuční objem je nejhůř pochopitelný parametr celé farmakokinetiky, protože to není objem.

Představ si to takhle: **podáš 100 mg léčiva a naměříš v krvi koncentraci 1 mg na litr.** Kdyby léčivo zůstalo jen v krvi, muselo by být rozpuštěné ve stovce litrů — což v člověku není. **Znamená to tedy, že velká část léčiva v krvi vůbec není — sedí ve tkáních.** **Distribuční objem je tedy míra toho, jak moc léčivo „zmizelo“ z krve do tkání.** Digoxin má distribuční objem kolem 500 litrů — a člověk má 5 litrů krve. **Z toho plynou dva praktické důsledky:** ① **nasycovací dávka se počítá z V_d** , protože musíš naplnit i všechny ty tkáně; ② **dialýza u léčiva s vysokým V_d nefunguje**, protože v krvi ho je v každém okamžiku jen zlomek.

Absolutní biologická dostupnost se zjišťuje porovnáním plochy pod křivkou po podání testovanou lékovou formou a po podání nitrožilním, protože nitrožilní podání má z definice stoprocentní dostupnost.

A na závěr odpověď na otázku, proč vlastně stačí měřit koncentraci v plazmě, když nás zajímá účinek ve tkáni. **Koncentrace v systémové cirkulaci je s tkáněmi v distribuční rovnováze a její změny jsou výsledkem všech farmakokinetických dějů současně** — plazma tedy funguje jako společný ukazatel absorpce, distribuce, metabolismu i vylučování najednou."

Mnemotechniky: Primární = fyziologie je mění, sekundární = počítáme je. · **Clearance = kolik litrů plazmy se za minutu „vyčistí“.** · **Vysoký V_d = léčivo je v tkáních, ne v krvi** — proto se musí nasytit větší dávkou. · **F se měří proti i.v.**, protože nitrožilní podání je 100 % z definice.

O12 — Farmakokinetické procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

„Rozdíl mezi kinetikou nultého a prvního řádu se dá otevřít dvěma otázkami, které fungují jako rozcestník.

První: odstraňují eliminační orgány léčivo stejně efektivně při nízkých i vysokých koncentracích? Druhá: je jejich kapacita limitovaná, má rychlost eliminace nepřekročitelné maximum?

Pokud je odpověď **ano na první a ne na druhou**, jde o kinetiku prvního řádu. Pokud **ne na první a ano na druhou**, jde o kinetiku nultého řádu.

Rozdíly jsou pak systematické. U **kinetiky prvního řádu**, které se říká také lineární, je kapacita eliminace dostatečná při všech koncentracích, **konstantní je PODÍL léčiva odstraněný za jednotku času**, pokles je **exponenciální**, **poločas je konstantní**, **plocha pod křivkou roste přímo úměrně dávce** a riziko kumulace je malé.

U **kinetiky nultého řádu**, nelineární neboli saturační, je kapacita eliminace **limitovaná a má nepřekročitelné maximum**. **Konstantní je MNOŽSTVÍ odstraněné za jednotku času**, pokles je proto **lineární, tedy přímka**, **poločas není konstantní a s dávkou roste**, **plocha pod křivkou roste exponenciálně** a hrozí **kumulace a intoxikace**.

Aby ti to dávalo smysl

Představ si **vodu odtékající ze dřezu**. Kinetika prvního řádu je **otevřený odtok**. Čím víc vody je ve dřezu, tím větší je tlak a tím rychleji odtéká. **Za minutu odteče vždycky stejný PODÍL** — třeba desetina toho, co tam je. Proto je pokles exponenciální a poločas pořád stejný. Kinetika nultého řádu je **čerpadlo s pevným výkonem**. Odčerpává **pořád stejné MNOŽSTVÍ za minutu**, ať je ve dřezu kolik chce. Když teče do dřezu víc, než čerpadlo stihne, **hladina roste donekonečna a dřez přeteče** — to je intoxikace. **Proto je u nultého řádu poločas nesmyslný pojem**: doba, za kterou hladina klesne na polovinu, závisí na tom, kolik jí tam bylo.

Plocha pod křivkou, AUC, je plocha pod grafem závislosti koncentrace na čase a počítá se **lichoběžníkovým pravidlem**.

Kinetikou nultého řádu se vylučují **salicyláty, teofylin, omeprazol a ethanol**. Praktický důsledek je zásadní: **malé zvýšení dávky u nich vyvolá velký a nepředvídatelný vzestup koncentrace**, a proto se u nich monitorují plazmatické hladiny.

Aby ti to dávalo smysl

Ethanol je příklad, na kterém to každý zná ze života. Játra odbourají zhruba **jednu jednotku alkoholu za hodinu, bez ohledu na to, kolik jsi vypila**. Proto se z opilosti nevystřízlivíš rychleji tím, že vypiješ víc kávy — **enzym jede naplno a rychleji už nemůže**. A proto **druhé pivo zvedne hladinu víc než první**: první ještě není odbourané, a když se přidá další, hladina se sčítá. **Přesně tohle dělá fenytoin nebo teofylin u pacienta** — a proto se u nich měří hladiny.

Saturační kinetika se popisuje **rovnicí Michaelisovou–Mentenové**. Týká se jen **malého okruhu látek**, protože málokteré léčivo dosáhne v terapeutických dávkách tak vysokých koncentrací. Má **maximální rychlost**, které se dosáhne, když je **enzym nasycen substrátem** — a od toho okamžiku **už přidání dalšího substrátu rychlost eliminace nezvýší**.

Jádro celého pojmu je ale tohle: **jedna a tatáž látka se podle své koncentrace v plazmě vylučuje jednou kinetikou prvního, jindy nultého řádu. Při nízké koncentraci prvním řádem, při vysoké, kdy jsou enzymy nasyceny, nultým.** Graficky jde o závislost rychlosti metabolismu na koncentraci s parametry **v_{max}** , maximální rychlostí, a **K_M** , což je koncentrace, při níž je rychlost poloviční.

Aby ti to dávalo smysl

Tohle je nejdůležitější věta celé otázky a lidé ji obvykle nepochopí. Neplatí, že „některá léčiva mají kinetiku nultého řádu a jiná prvního“. **Platí, že KAŽDÉ léčivo má obojí — jen záleží na koncentraci.** Při **nízké koncentraci** je enzymů dost a volných míst spousta → **rychlost roste s koncentrací** → kinetika prvního řádu. Při **vysoké koncentraci** jsou všechny enzymy obsazené → **rychlost už nemůže růst** → kinetika nultého řádu. **Rozdíl mezi léčivy je jen v tom, kde ten zlom leží.** U většiny léčiv je v koncentracích, kterých se v praxi nikdy nedosáhne. **U fenytoinu, teofylinu nebo ethanolu leží uvnitř terapeutického rozmezí** — a proto se u nich musí měřit hladiny.

Nakonec dva vzorce. **Rychlostní konstanta eliminace se rovná clearance dělené distribučním objemem. A biologický poločas se rovná 0,7 krát distribuční objem děleno clearance.**

Z poločasu plyne **pravidlo pěti poločasů**: po prvním zbývá padesát procent, po druhém pětadvacet, po třetím dvanáct a půl, po čtvrtém šest a čtvrt a **po pátém asi tři procenta. Za pět poločasů je tedy léčivo prakticky eliminováno — a stejnou dobu trvá, než se při zahájení podávání dosáhne ustáleného stavu.**

Aby ti to dávalo smysl

Proč platí pravidlo pěti poločasů oběma směry? Protože jde o **tentýž exponenciální průběh, jen zrcadlově otočený.** Když léčivo **vysazuješ**, hladina klesá $50 \rightarrow 25 \rightarrow 12,5 \rightarrow 6,25 \rightarrow 3 \%$. Když ho **nasazuješ**, hladina stoupá $50 \rightarrow 75 \rightarrow 87,5 \rightarrow 93,75 \rightarrow 97 \%$ cílové hodnoty. **Stejná křivka, jen obrácená.** **Praktický dopad je obrovský:** u léčiva s poločasem 24 hodin (například digoxinu) trvá **pět dní, než začne plně účinkovat** — a stejně tak pět dní, než po vysazení přestane. **Proto se u něj používá nasycovací dávka** — jinak by pacient čekal na účinek skoro týden.

Mnemotechniky: **1. řád = konstantní PODÍL (procenta), 0. řád = konstantní MNOŽSTVÍ (miligramy).** · Nultý řád = nulová rezerva — enzymy jedou naplno a víc nedají. · **Zástupci 0. řádu: „STOE“ — Salicyláty, Teofylin, Omeprazol, Ethanol.** · **5 poločasů tam i zpět** — než se vyloučí, i než se nasytí.

Obecná farmakologie — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · O13–O16

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

O13 — Absorpce léčiv, Batemanova funkce, biologická dostupnost a její měření, AUC

„Absorpce je přestup léčiva z místa podání do systémového oběhu a charakterizují ji dvě věci — **rychlost a rozsah**. To je důležité rozlišit hned na začátku, protože každou z nich ovlivňuje něco jiného a každá se projeví na křivce jinak.

Absorpci ovlivňují **fyzikálně-chemické vlastnosti léčiva**, tedy lipofilnost, velikost molekuly a stupeň ionizace, dále **léková forma, prokrvení místa podání, pH prostředí, velikost absorpční plochy**, přítomnost potravy a případné onemocnění trávicího traktu.

Při perorálním podání probíhá absorpce **hlavně v tenkém střevě**, protože má obrovskou plochu díky **řasám, klkům a mikroklykům**. Slabé kyseliny se ale částečně vstřebávají už v žaludku, protože jsou v kyselém prostředí neionizované.

Aby ti to dávalo smysl

Proč se drtivá většina léčiv vstřebá ve střevě, i když kyseliny by „chtěly“ žaludek? Protože **plocha přebije všechno ostatní**. Žaludek má plochu asi **jednoho metru čtverečního**, tenké střevo díky řasám, klkům a mikroklykům **kolem dvou set**. I když se v žaludku vstřebává rychleji, **je tam prostě moc malá plocha a moc krátká doba**. **Praktický důsledek:** rychlost vstřebání perorálního léku závisí hlavně na tom, **jak rychle se vyprázdní žaludek** — proto potrava, která evakuaci zpomalí, zpomalí i nástup účinku.

Průběh plazmatické koncentrace po **extravaskulárním podání** popisuje **Batemanova funkce**. Její tvar je výsledkem toho, že **absorpce a eliminace probíhají současně**, ne po sobě. Křivka má tři fáze. V **první, vzestupné fázi rychlost absorpce převyšuje rychlost eliminace**. Ve **druhé fázi se obě rychlosti vyrovnají** a v tom okamžiku křivka dosáhne vrcholu — maximální koncentrace **c_{max}** v čase **t_{max}**. A ve **třetí, eliminační fázi už eliminace převyšuje absorpci** a koncentrace klesá.

Aby ti to dávalo smysl

Klíčové je pochopit, že eliminace začíná okamžitě, ne až po vstřebání. Jakmile se do krve dostane první molekula, ledviny a játra ji začnou odstraňovat. Křivka je tedy **souboj dvou procesů**: nejdřív vyhrává vstřebávání, pak nastane remíza (vrchol) a nakonec vyhrává vylučování. **Z toho plyne, že vrchol NENÍ okamžik, kdy je vstřebané všechno.** Je to okamžik, kdy se rychlosti vyrovnaly — část dávky se ještě vstřebává, ale už se toho víc vyloučí, než přibude.

Absolutní biologická dostupnost, značená F, je podíl podané dávky, který pronikne ve farmakologicky účinné formě do systémového oběhu. Zjišťuje se **porovnáním plochy pod křivkou po podání testovanou lékovou formou a po podání nitrožilním**, protože nitrožilní podání má z definice stoprocentní dostupnost.

Při perorálním podání se dávka ztrácí postupně v pěti krocích: **neúplným uvolněním z lékové formy, degradací v žaludku, neúplným vstřebáním, metabolismem přímo ve střevní stěně, a nakonec first-pass efektem v játrech.**

Aby ti to dávalo smysl

Těch pět ztrát jde po sobě jako pět sít — a každé propustí jen část. Když každé z nich propustí třeba osmdesát procent, **do oběhu se dostane 0,8 na pátou, tedy asi třicet procent dávky**. Proto mají některá léčiva biologickou dostupnost jen deset nebo dvacet procent — **není to jedna velká ztráta, ale pět menších za sebou**. A proto se dávka pro perorální podání liší od nitrožilní. U morfinu je perorální dávka zhruba trojnásobná oproti nitrožilní — právě kvůli těmto ztrátám.

Plocha pod křivkou, AUC, je plocha ohraničená křivkou koncentrace a časovou osou a počítá se lichoběžníkovou metodou.

A tady je nejdůležitější věta celé otázky: **AUC závisí na podané dávce a na clearance, ale nezávisí na rychlosti přívodu**. Z toho plyne, že když se zvýší rychlost absorpce, **c_{max} stoupne a t_{max} se zkrátí, ale plocha zůstane stejná** — do těla se dostane stejné množství léčiva, jen dřív.

Když si to shrnu podle jednotlivých parametrů: **zvýšení rychlostní konstanty absorpce** zvedne c_{max} a zkrátí t_{max}, ale AUC nezmění. **Snížení biologické dostupnosti** sníží c_{max} a **úměrně sníží AUC**. **Zvýšení distribučního objemu** sníží c_{max} a **prodlouží poločas, ale AUC nezmění**. A **zvýšení clearance** sníží c_{max}, **zkrátí poločas a úměrně sníží AUC**.

Klíč k zapamatování je tedy takový, že **distribuční objem mění tvar křivky, ale ne plochu, zatímco clearance mění plochu**."

Aby ti to dávalo smysl

Proč distribuční objem nezmění plochu, ale clearance ano? Distribuční objem jen přesune léčivo jinam — z krve do tkání. Molekuly nikam nezmizely, jen se rozprostřely. V krvi jich naměříš méně (nižší c_{max}), ale z těla se jich vyloučí pořád stejně, jen to trvá déle (delší poločas). **Celková expozice — a to je AUC — se nemění**. Clearance ale léčivo skutečně odstraňuje. Když se zdvojnásobí, tělo je vystaveno polovičnímu množství — **a plocha klesne na polovinu**. Zapamatuj si to takhle: **V_d je stěhování, CL je vyhazování**. Stěhováním se množství nemění, vyhazováním ano.

Mnemotechniky: Bateman = souboj dvou rychlostí — vrchol je remíza. · **AUC = kolik se ho tam dostalo**, c_{max} = jak rychle to tam bylo. · **V_d mění tvar, CL mění plochu**. · **F se měří proti i.v.**

O14 — Distribuce léčiv, distribuční objem, redistribuce, vazba na plazmatické bílkoviny, bariéry

„Distribuce je rozdělení léčiva mezi krev a tkáň a určují ji čtyři věci: **prokrvení tkáně, lipofilnost léčiva, vazba na plazmatické bílkoviny a propustnost bariér**.

Po rychlém nitrožilním podání má křivka koncentrace **dvě fáze**. V **první, distribuční fázi alfa** dominuje **přesun léčiva do tkání** a koncentrace v plazmě proto rychle klesá. Ve **druhé, eliminační fázi beta** už dominuje **metabolismus a exkrece** a pokles je pomalejší. Tady je důležité zdůraznit, že **poločas eliminace se odečítá z fáze beta** — ten strmý pokles na začátku není eliminace, ale distribuce, a kdyby se z něj počítalo, poločas by vyšel nesmyslně krátký.

Aby ti to dávalo smysl

Proč je počáteční pokles tak strmý, když se ještě nic nevyloučilo? Protože jsi celou dávku vpravila do **pěti litrů krve**, ale tělo má **čtyřicet litrů vody**. Léčivo se okamžitě začne rozlévat — a koncentrace v krvi tím

prudce klesne, aniž by z těla zmizel jediný miligram. **Kdybys z toho počítala poločas, vyšel by ti třeba pět minut místo skutečných osmi hodin** — a pacient by dostal osmkrát vyšší dávku, než potřebuje.

Distribuční objem je zdánlivý objem, ve kterém by dané množství léčiva dosáhlo stejné koncentrace jako v plazmě. Je to výpočetní veličina, ne skutečný prostor. **Malý distribuční objem, blízký objemu plazmy, znamená, že se léčivo drží v krvi** — typicky proto, že je silně vázané na bílkoviny; takový je warfarin nebo heparin. **Velký distribuční objem naopak znamená, že léčivo odešlo hluboko do tkání** — příkladem je digoxin, který se váže ve svaly, nebo obecně lipofilní látky.

Z distribučního objemu se počítá **nasycovací neboli saturační dávka: distribuční objem krát cílová koncentrace**. Při extravaskulárním podání se navíc musí kompenzovat neúplná biologická dostupnost.

A z distribučního objemu plyne ještě jeden praktický důsledek: **léčivo s vysokým distribučním objemem nelze odstranit dialýzou**, protože v krvi ho je v každém okamžiku jen malý zlomek.

Aby ti to dávalo smysl

Ta věc s dialýzou je nejlepší způsob, jak V_d pochopit. Dialýza umí čistit **jen krev**. U warfarinu, který má malý V_d a drží se v plazmě, by dialýza fungovala — všechno léčivo máš „po ruce“. **U digoxinu s distribučním objemem kolem pěti set litrů je ale v krvi v každém okamžiku jen zlomek procenta.** Můžeš krev čistit hodiny a z tkání se pořád doplňuje další. **Prakticky:** proto se u otravy digoxinem nepoužívá dialýza, ale **protilátky (digitalis antidotum)**, které léčivo vychytají i mimo krev.

Redistribuce znamená, že **léčivo se nejdříve dostane do dobře prokrvených orgánů a teprve pak se přesune do tkání hůř prokrvených, ale s větší kapacitou**. Zásadní je, že **účinek skončí tímto přesunem, ne eliminací** — léčivo je pořád v těle.

Učebnicovým příkladem je **thiopental**, silně lipofilní celkové anestetikum. Po nitrožilním podání jde okamžitě **do mozku**, protože ten je vysoce prokrvený, a pacient rychle usne. Za pár minut se ale **redistribuuje do svalů a tukové tkáně** a pacient se probouzí, **ačkoli léčivo z těla nezmizelo**. Klinicky důležité je, že **při opakovaném podání se tuková tkáň nasytí, redistribuce přestane fungovat a účinek se dramaticky prodlouží**.

Aby ti to dávalo smysl

Představ si tuk jako houbu. Poprvé je suchá a nasaje thiopental okamžitě — pacient se probudí. **Ale houba má konečnou kapacitu.** Po několika dávkách je nasáklá a další thiopental už nemá kam odejít — **zůstane v mozku a pacient spí dál.** **Klinicky to znamená:** thiopental je skvělý na **jednorázový úvod** do anestezie, ale **naprosto nevhodný pro udržování**. Pro to se používá propofol, který se skutečně eliminuje, ne jen přesouvá.

Vazba na plazmatické bílkoviny se řídí povahou léčiva: **kyselé léčiva se vážou na albumin, zásaditá na kyselý α_1 -glykoprotein**. Vazba je **reverzibilní a nespecifická**.

Nejdůležitější věta zní: **účinná je pouze volná, nevázaná frakce**. Z toho plynou tři důsledky. **Zaprvé, vázaná frakce funguje jako zásobárna** — postupně se uvolňuje, udržuje hladinu a prodlužuje účinek. **Zadruhé, vázané léčivo se nefiltruje v glomerulu a nepřestupuje bariérami** — je pro tělo nedostupné. A **zatřetí, dvě léčiva mohou o vazebné místo soutěžit, a to je léková interakce** — vytěsněné léčivo náhle zvýší svou volnou frakci a může vyvolat toxicitu. Klasickým příkladem je kombinace warfarinu s nesteroidním antiflogistikem.

Ke stejnému efektu vede i **hypoalbuminemie** — u nefrotického syndromu, jaterní cirhózy, ve stáří nebo při malnutrici. **Volná frakce se zvýší a při normální dávce hrozí předávkování**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč je právě u warfarinu ta interakce tak dramatická? Protože je vázán z devětadevadesáti procent — účinné je tedy jediné procento. **Když vazba klesne jen na pětadevadesát procent, volná frakce vzroste z 1 % na 5 %** — tedy **pětkrát**. Pacient nedostal ani miligram navíc, a přesto má pětinasobnou účinnou koncentraci a krvácí. **Obecné pravidlo:** čím vyšší je vazba na bílkoviny, tím nebezpečnější je její narušení. **U léčiva vázaného z padesáti procent by stejný posun nic neznamenal.**

Poslední částí jsou **bariéry**. **Hematoencefalická bariéra** má těsné spoje a **žádné póry**, takže jí projdou jen **lipofilní látky a látky, které mají svůj přenašeč**; důležité je, že **při zánětu se její propustnost zvyšuje**. **Hematolymphatická bariéra** je v plexus choroideus. **Transplacentární bariéra je propustná pro většinu léčiv** — lipofilní jí procházejí volnou difuzí, což je důvod, proč se v těhotenství tolik léčiv nesmí. A **hematotestikulární bariéra** chrání zárodečný epitel."

Aby ti to dávalo smysl

To, že se propustnost hematoencefalické bariéry při zánětu zvyšuje, není jen zajímavost — je to terapeuticky využíváno. U meningitidy se do likvoru dostanou i antibiotika, která by tam za normálních okolností neprošla — právě proto, že zánět bariéru rozvolní. Proto se penicilin, který normálně do CNS skoro nejde, u meningokokové meningitidy používá. **Má to ale i druhou stranu:** jak zánět ustupuje, bariéra se uzavírá a **koncentrace antibiotika v likvoru klesá právě ve chvíli, kdy se léčba dokončuje**. Proto se dávky u neuroinfekcí nesnižují.

Mnemotechniky: Alfa = do tkání, beta = ven z těla. Poločas jen z bety. · Malý V_d = drží se v krvi (warfarin), velký V_d = utekl do tkání (digoxin). · Vysoký V_d = dialýza nepomůže. · Thiopental: probudí se, protože se to přestěhovalo, ne protože to zmizelo. · Kyselé na albumin, zásadité na glykoprotein.

O15 — Eliminace, poločas eliminace, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

„**Eliminace probíhá dvěma cestami:** buď se **vyloučí nezměněná molekula**, což platí pro menšinu léčiv, nebo léčivo **nejprve prochází metabolismem a vylučuje se až jeho metabolit**, což je případ většiny.

Po nitrožilním podání rozlišujeme **distribuční fázi alfa a eliminační fázi beta**, přičemž **poločas se odečítá z fáze beta** — v alfa fázi klesá koncentrace kvůli přesunu do tkání, ne kvůli vylučování.

Biologický poločas je čas, za který klesne aktuální plazmatická koncentrace na polovinu. Z toho plyne **pravidlo pěti poločasů:** po prvním zbývá padesát procent, po druhém pětadvacet, po třetím dvanáct a půl, po čtvrtém šest a čtvrt a **po pátém asi tři procenta**.

Tohle pravidlo **platí oběma směry**. Za pět poločasů je léčivo prakticky **eliminováno**, a při zahájení pravidelného podávání se za stejnou dobu dosáhne **sedmadesáti procent ustálené koncentrace**. A důležité je, že **doba do dosažení ustáleného stavu nezávisí na dávce, cestě podání ani rychlosti** — určuje ji **pouze poločas**.

Aby ti to dávalo smysl

Tvrzení, že doba do ustáleného stavu nezávisí na dávce, zní nepravděpodobně — ale je pravdivé a stojí za pochopení. Když **zdvojnásobíš rychlost infuze**, hladina poroste dvakrát rychleji, **ale i cílové plató bude dvakrát vyšší**. Poměr — a tedy i čas potřebný k jeho dosažení — zůstane stejný. **Prakticky to znamená:** když potřebuješ účinek rychleji, **nepomůže zvýšit infuzi** (jen dostaneš vyšší, ale stejně pomalu dosaženou hladinu). Musíš podat **nasycovací dávku**, která plató „přeskočí“ naráz.

Matematicky se to vyjadřuje dvěma vzorci. **Rychlostní konstanta eliminace se rovná clearance dělené distribučním objemem. A poločas se rovná nula celá sedm krát distribuční objem děleno clearance.**

Clearance je objem plazmy zcela očištěný od léčiva za jednotku času, obvykle v mililitrech za minutu. **Celková clearance je součtem clearance jaterní, renální, plicní a ostatních.** Protože se distribuční rovnováha mezi krví a tkáněmi neustále obnovuje, je clearance ve výsledku očišťován **celý distribuční objem**, ne jen plazma.

Rozhodující jsou **clearance jaterní a renální** a jejich vzájemný poměr určuje, **jak upravit dávkování při jaterní nebo renální insuficienci** — u léčiva vylučovaného převážně ledvinami se při renálním selhání musí dávka snížit, u léčiva metabolizovaného v játrech to platit nemusí.

Aby ti to dávalo smysl

Clearance je nejlépe pochopitelná, když si uvědomíš, že to není množství, ale objem. Neříká „*kolik miligramů se vyloučí*“, ale „*kolik mililitrů plazmy se za minutu úplně vyčistí*“. **A to číslo je konstantní** — nezávisí na tom, jaká je koncentrace. Když je koncentrace vyšší, vyloučí se z těch samých mililitrů víc miligramů. **Právě proto je clearance tak užitečná:** je to **vlastnost pacienta a orgánu**, ne situace. A proto se dá odhadnout z clearance kreatininu — měříš tím, jak dobře ledviny čistí, ne kolik konkrétního léčiva odstraní.

S clearance souvisí **extrakční poměr E**, což je **poměr koncentrace léčiva v krvi vytékající z orgánu ke koncentraci v krvi vtékající**. U většiny léčiv je extrakce jen částečná, a proto **je clearance nižší než průtok krve daným orgánem** — orgán nestihne očistit všechnu krev, která jím proteče.

Clearance ovlivňuje **věk, genetický polymorfismus, onemocnění jater a ledvin, snížené zásobení orgánů krví a lékové interakce**.

Na závěr k podílu konjugčních enzymů: **glukuronosyltransferázy se podílejí asi patnácti procenty**, zatímco **sulfotransferázy, glutathion-S-transferázy a N-acetyltransferázy dohromady asi pěti procenty**.

Za zmínku stojí zvlášť **glutathion-S-transferázy**. Ty konjugují **glutathion s xenobiotikem přes atom síry cysteinu**, a tím zároveň **snížují oxidační stres** — systém redukováného a oxidovaného glutathionu funguje jako **redox pufr organismu** a odstraňuje například superoxidový radikál. Klinicky se to nejlépe ukáže na paracetamolu: jeho toxický metabolit se detoxikuje právě glutathionem, a proto je antidotem **N-acetylcystein jako prekurzor glutathionu**.

Aby ti to dávalo smysl

Extrakční poměr vysvětluje, proč má jaterní onemocnění u různých léčiv různý dopad. Když má léčivo **vysoký extrakční poměr** (játra ho odstraní skoro všechno na první průchod), je jeho **clearance limitována průtokem krve játry** — a stačí, aby při cirhóze klesl průtok, a hladiny vylétnou. Navíc u něj **odpadá first-pass efekt**, takže perorální dostupnost prudce stoupne. Když má **nízký extrakční poměr**, játra ho stejně odstraňují pomalu — a rozhoduje **kapacita enzymů, ne průtok. Proto se nedá říct „u jaterního selhání sníží dávku všeho“**. Záleží na tom, do které kategorie léčivo patří.

Mnemotechniky: 5 poločasů tam i zpět — než se vyloučí, i než se nasytí. · **Doba do steady state závisí JEN na poločasu**, ne na dávce. · **Clearance = kolik plazmy se za minutu vyčistí** — a počítá se přes orgány. · **Glutathion = redox pufr** → **proto acetylcystein na paracetamol**.

O16 — Dávkovací režim, plynulé a intermitentní podávání, kumulace léčiv, kumulační index

„Léčivo lze podávat **kontinuálně nebo intermitentně**. **Kontinuální podávání** je nitrožilní infuze a koncentrace při něm plynule stoupá k plató. **Intermitentní, tedy opakované podávání** může být perorální, nitrožilní, nitrosvalové i podkožní a koncentrace při něm **kolísá mezi vrcholovou a údolní hodnotou**.

Princip je ale u obou stejný. **Jak koncentrace stoupá, přímo úměrně stoupá i rychlost eliminace** — a faktorem úměrnosti je **celková clearance**. Proto se nárůst postupně zpomaluje, až se rychlost přívodu vyrovná rychlosti eliminace, a v tom okamžiku nastane **ustálený stav, steady state**.

V ustáleném stavu tedy platí, že **rychlost dávkování se rovná rychlosti eliminace, a ta se rovná clearance krát ustálená koncentrace**.

Aby ti to dávalo smysl

Představ si vanu s otevřeným odtokem, do které pouštíš vodu. Na začátku teče dovnitř víc, než stačí odtékat, a **hladina stoupá**. Ale čím výš hladina je, tím větší je tlak na odtok a tím rychleji odtéká. V určitém okamžiku odtéká přesně tolik, kolik přitéká — **hladina se zastaví. To je steady state. Z toho plyne obojí důležité:** ① **Rychlost přítoku určuje, jak vysoko se hladina zastaví** (dvakrát větší přítok = dvakrát vyšší plató). ② **Ale doba, než se zastaví, je pořád stejná** — protože ji určuje jen to, jak „ochotně“ vana odtéká, tedy poločas.

Znovu je potřeba zdůraznit, že **doba do dosažení ustáleného stavu závisí pouze na poločasu**. Rychlost infuze určuje, **jak vysoko** plató bude, ne **jak dlouho** k němu poroste.

Rychlost dávkování se počítá jako biologická dostupnost krát dávka děleno interval. Z toho plyne, že **průměrná koncentrace v ustáleném stavu je přímo úměrná rychlosti dávkování a nepřímo úměrná clearance**.

Kumulace nastane tehdy, když **interval mezi dávkami nestačí k úplné eliminaci předchozí dávky**. Každá další dávka se pak přičítá ke zbytku té předchozí — tomu se říká **princip superpozice** — a koncentrace stoupá, dokud se v jednom intervalu neeliminuje přesně tolik, kolik bylo podáno.

Míra kumulace závisí na vztahu intervalu a poločasu. **Když se interval rovná poločasu, je kumulace mírná a ustálená koncentrace je asi dvakrát vyšší než po první dávce.** Když je interval kratší než poločas, je **kumulace významná** a poměr je vyšší než dva. A když je interval delší než poločas, je **kumulace nízká**.

Tento poměr se nazývá **kumulační index** — **udává, kolikrát vyšší je koncentrace v ustáleném stavu než po první dávce**. Při intervalu rovném poločasu je přibližně **dva**, při kratším intervalu vyšší a při delším se blíží **jedné**.

Aby ti to dávalo smysl

Spočítej si ten případ „interval = poločas“ na prstech, ať vidíš, proč vyjde zrovna dvojka. Podáš dávku → hladina 100. Za jeden poločas klesne na 50 a **hned přidáš dalších 100** → hladina 150. Ta klesne na 75, přidáš 100 → **175**. Pak $87,5 + 100 = 187,5$. Pak $93,75 + 100 = 193,75$. **Blíží se to k 200, tedy ke dvojnásobku první dávky** — a nikdy to nepřeroste, protože čím výš hladina je, tím víc jí za interval ubude. **Tohle je celý princip kumulace: nekumuluje se donekonečna, ustálí se.** Nebezpečné je to jen tehdy, když se ustálí nad terapeutickým oknem.

U kinetiky nultého řádu je situace jiná. Ustálená koncentrace **není přímo úměrná rychlosti dávkování**, protože rychlost eliminace už s dávkou neroste. **Maximální rychlost eliminace je navíc interindividuálně velmi variabilní** a ustálení nastává až za delší dobu. Zásadní je, že **rychlost dávkování nesmí přesáhnout maximální rychlost eliminace** — pak by koncentrace rostla bez ustálení a došlo by k intoxikaci.

Aby ti to dávalo smysl

U kinetiky nultého řádu vana nemá otevřený odtok, ale čerpadlo s pevným výkonem. Dokud pouštíš míň, než čerpadlo stihne, **hladina se ustálí**. Ale jakmile pustíš byť jen o trochu víc, **hladina roste donekonečna a vana přeteče** — žádné plató nenastane. **Proto je u fenytoinu tak nebezpečné zvýšit dávku:** pacient může být měsíce v pořádku a po malém navýšení se ocitne v toxických hladinách, protože překročil kapacitu enzymu.

Poslední částí je **terapeutické monitorování léčiv, TDM**. Z naměřených hladin se **kompartmentovým modelem** predikuje další průběh a navrhne se režim, který udrží křivku **uvnitř farmakoterapeutického okna**, tedy mezi dávkou účinnou a dávkou toxickou. Používá se i **nekompartmentová analýza**, kde se **plocha pod křivkou počítá lichoběžníkovou metodou a poločas lineární regresí**.

Větou, která celou otázku odůvodňuje, je tato: **intenzita účinku je lépe určena plazmatickou koncentrací než podanou dávkou**. Proto má vůbec smysl měřit hladiny místo toho, abychom se spoléhali na dávku.

Monitorují se **imunosupresiva, tedy cyklosporin a takrolimus**, z kardiovaskulárních léčiv **digoxin**, z respiračních **teofylin**, z léčiv centrálního nervového systému **lithium a fenytoin**, z antibiotik **aminoglykosidy** a z protinádorových léčiv **methotrexát**. Všechna mají společné to, že mají **úzké terapeutické okno**. Nejlepším jediným příkladem je **fenytoin**, protože má navíc **saturační kinetiku** — u něj malá změna dávky znamená velkou a nepředvídatelnou změnu koncentrace."

Aby ti to dávalo smysl

Proč se monitorují zrovna tahle léčiva a ne všechna? Protože měřit hladinu má smysl jen tehdy, když jsou splněny **tři podmínky najednou**: ① **Úzké terapeutické okno** — jinak nevádí, že se netrefíš přesně. ② **Velká interindividuální variabilita** — jinak by dávka podle hmotnosti stačila. ③ **Účinek se nedá snadno změřit jinak**. U warfarinu se **hladina neměří**, přestože má úzké okno — protože se dá měřit **přímo účinek (INR)**, a to je spolehlivější. U antihypertenziv se **taky neměří** — měříš tlak. **Ale u fenytoinu nebo digoxinu žádný takový ukazatel nemáš** — a proto se měří hladina.

Mnemotechniky: Steady state = **přívod se rovná odvodu**. · Rychlost infuze určuje **VÝŠKU** plató, poločas určuje **DOBU**. · Interval = **poločas** → **kumulace asi 2×**. Kratší interval → víc, delší → skoro nic. · **TDM = úzké okno**: cyklosporin, digoxin, teofylin, lithium, fenytoin, aminoglykosidy, methotrexát.

Obecná farmakologie — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · O17–O20

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

O17 — Biotransformace léčiv, fáze a příklady

„Většina **xenobiotik**, tedy látek tělu cizích, včetně léčiv se v organismu chemicky přemění. Smyslem té přeměny je, že **metabolit získává vyšší rozpustnost ve vodě**, a tím se snáz vyloučí ledvinami nebo žlučí. Lipofilní látka by se totiž v ledvinách znovu zpětně vstřebala a z těla by se nikdy nedostala.

Aby ti to dávalo smysl

Tohle je klíč k celé otázce a stojí za to ho vyslovit hned: ledviny umí vyloučit **jen to, co je rozpustné ve vodě**. Lipofilní látka projde do primární moči, ale v tubulu se **zpětně vstřebá** — a koluje dokola.

Biotransformace tedy není „ničení léčiva“, ale příprava na vyhození. Tělo z tučné molekuly udělá vodnou, aby ji ledviny udržely v moči. **Z toho plyne i to, proč jsou lipofilní látky problém: DDT nebo PCB** tělo neumí přeměnit, a proto se **desítky let hromadí v tuku**.

Biotransformace ale nemusí vždycky znamenat zneškodnění. **Léčivo může mít čtyři různé osudy** a je dobré začít odpovědí právě tímhle přehledem. **Zaprvé může jít o bioaktivaci proléčiva** — látka je podána v neúčinné formě a účinnou se stane až v těle; klasickým příkladem je **kodein, ze kterého vzniká morfin**. **Zadruhé může vzniknout látka toxická** — z cyklofosfamidu akrolein, z paracetamolu NAPQI. **Zatřetí může léčivo ztratit účinnost**, což je případ first-pass efektu. A **začtvrté se může vyloučit zcela beze změny** — tak se chová lithium nebo gentamicin.

Biotransformace probíhá především **v játrech, konkrétně v hladkém endoplazmatickém retikulu hepatocytů**, tedy v mikrozomech. Dále ale i ve **střevní sliznici**, v ledvinách, plicích, mozku a placentě — a přeměna může začít **už v dutině ústní**.

Klasicky se dělí na dvě fáze. **Cílem první, funkcionalizační fáze je vytvořit ve struktuře látky volnou polární funkční skupinu** — hydroxylovou, sulfhydrylovou, aminovou nebo karboxylovou.

Aby ti to dávalo smysl

První a druhá fáze fungují jako dvoukrokový návod, jak z tuku udělat vodu. První fáze udělá do molekuly „háček“ — polární funkční skupinu. Sama o sobě látku moc vodnou neudělá, ale **vytvoří místo, kam se dá něco přilepit**. Druhá fáze na ten háček přilepí velkou vodnou molekulu — kyselinu glukuronovou, sulfát, glycin. **Teprve tím se molekula stane skutečně vodorozpustnou**. **Proto se to jmenuje funkcionalizační a konjugací fáze**: první vytvoří funkční skupinu, druhá provede konjugaci.

Reakce první fáze jsou buď závislé na **cytochromu P450**, nebo na něm nezávislé. Z těch závislých je to **hydroxylace**, například u amfetaminů a fenytoinu, **N-dealkylace** u morfinu, kofeinu a theofylinu, **O-dealkylace** u kodeinu a **N-oxidace** u paracetamolu a nikotinu. Z reakcí nezávislých na cytochromu je to **oxidace aminů** u adrenalinu, **dehydrogenace** u etanolu, **hydrolýza esterů** u prokainu a kyseliny acetylsalicylové a **hydrolýza amidů** u prokainamidu a lidokainu.

Zvláštní pozornost si zaslouží **redukční dehalogenace**, hlavní cesta metabolismu chlorovaných uhlovodíků. Vznikají při ní **volné radikály a fosgen**, což vede k **hepatotoxicitě**. Právě proto je **halotan hepatotoxický** — metabolizuje se redukční dehalogenací — zatímco moderní **sevofluran, desfluran a izofluran** se metabolizují oxidačně a jejich hepatotoxicita je minimální.

Aby ti to dávalo smysl

Tady je vidět, že hepatotoxicita není vlastnost látky, ale vlastnost její metabolické cesty. Halotan i moderní flurany jsou halogenovaná anestetika — chemicky příbuzná. Rozdíl je v tom, **jakou cestou je játra zpracují. Redukční cesta vytváří volné radikály a fosgen** (bojová látka z první světové války), které kovalentně poškodí hepatocyt. **Oxidační cesta takové meziprodukty netvoří. Obecné pravidlo, které z toho plyne:** nebezpečná není mateřská látka, ale **reaktivní meziprodukt**. Přesně totéž uvidíš u paracetamolu.

Druhá, konjugační fáze spočívá ve spojení endogenní látky s léčivem nebo jeho metabolitem. Vzniklý konjugát je rozpustný ve vodě, **nepodléhá zpětné reabsorpci** a je připraven k vyloučení. **Glukuronidací** se metabolizuje morfin a diazepam, **acetylací** sulfonamidy a izoniazid, **konjugací s glycinem** kyselina salicylová, **sulfatací** methyldopa a paracetamol a **metylací** adrenalin, noradrenalin a dopamin.

Vzniklé konjugáty pak odcházejí dvěma směry podle pólu hepatocytu: **krevním, tedy sinusoidálním pólem do krve a odtud do ledvin**, nebo **žlučovým pólem do žluči a odtud do střeva**.

Na závěr je potřeba zdůraznit, že **pořadí první a druhé fáze není povinné. Molekuly, které volnou funkční skupinu už obsahují, jdou rovnou do druhé fáze.** Klasickým příkladem je **paracetamol**.

U paracetamolu jde **většina dávky cestou glukuronidace a sulfatace** na neškodné konjugáty — to je hlavní cesta detoxikace. Ale asi **deset procent se oxiduje na NAPQI, tedy N-acetyl-p-chinonimin, který je toxický.** NAPQI se **kovalentně váže v játrech a ledvinách** a normálně je zneškodněn **konjugací s glutathionem**.

K poškození jater proto dojde ve třech situacích: **při nedostatku glutathionu, při vyšších dávkách paracetamolu a při indukci enzymů ethanolem.** Prevencí je **denní dávka do tří gramů**.

A z toho plyne asi nejhezčí věta celé obecné farmakologie: **antidotem otravy paracetamolem je N-acetylcystein, protože je prekurzorem glutathionu.** Mechanismus, toxicita i léčba tak tvoří jednu logickou linii."

Aby ti to dávalo smysl

Paracetamol je nejlepší příběh v celé farmakologii, protože v něm všechno zapadá do sebe. Hlavní cesta (glukuronidace a sulfatace) je kapacitně omezená. Při běžné dávce zvládne devadesát procent a jen deset procent zůstane na oxidaci. **Při předávkování se ale hlavní cesta nasytí — a na oxidační cestu se přesune mnohem větší podíl.** Vznikne tedy nepoměrně víc NAPQI. **Glutathionu je zase omezená zásoba.** Dokud vydrží, NAPQI se zneškodňuje. Jakmile dojde, začne se NAPQI kovalentně vázat na jaterní bílkoviny — a hepatocyt umírá. **Ted' je jasné, proč jsou ty tři rizikové situace zrovna tyhle:** ① málo glutathionu (malnutrice, hladovění) → dojde dřív. ② vysoká dávka → vzniká rychleji. ③ **ethanol indukuje CYP2E1**, který NAPQI vyrábí → vzniká ho víc i z běžné dávky. **A proto je antidotem acetylcystein** — nedělá nic s paracetamolem ani s NAPQI přímo, jen **doplňuje zásobu glutathionu**, aby měl NAPQI na co reagovat.

Mnemotechniky: I. fáze dělá díru, II. fáze do ní něco přilepí. · Čtyři osudy: zapnout, otrávit, vypnout, projít. · Halotan = hepatotoxický (redukční cesta), -fluranů se to netýká (oxidační). · Paracetamol → NAPQI → glutathion → acetylcystein.

O18 — Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

„Nejdřív je potřeba rozlišit dva pojmy, které se často zaměňují. **Presystémová eliminace je přeměna mateřské látky na neúčinné metabolity dřív, než pronikne do systémového řečiště**, a podílejí se na ní enzymy střevní sliznice i hepatocytů. **First-pass efekt je přeměna při prvním průchodu portálním řečištěm**, tedy játry.

Presystémová eliminace je tedy širší pojem — zahrnuje i střevní stěnu — zatímco **first-pass efekt se týká jen průchodu játry**. Na tenhle rozdíl se často doptávají.

Aby ti to dávalo smysl

Ten rozdíl má praktický dopad, který stojí za zmínku. Existují léčiva, která **nikdy nedojdou ani do jater**, protože je rozloží už enzymy střevní stěny — typicky CYP3A4, kterého je ve střevě velké množství. **A právě proto grapefruit funguje tak dramaticky**: inhibuje **střevní CYP3A4**. Neovlivní tedy játra, ale **odstraní první z těch dvou sít** — a do oběhu se dostane výrazně víc léčiva.

Léčiva s výrazným first-pass efektem: morfin, pethidin, salbutamol, verapamil a nitroglycerin.

Podle toho, jak efektivně játra léčivo odstraňují, rozlišujeme **tři kategorie jaterní extrakce**. **Nízkou extrakci** mají léčiva, která játra neodstraňují efektivně — diazepam, fenytoin, warfarin. **Střední extrakce** je nejméně častá, patří sem kyselina acetylsalicylová. A **vysokou extrakci** mají léčiva rychle a extenzivně metabolizovaná — verapamil, lidokain, morfin, propranolol.

Tady stojí za to vyslovit propojení: **léčiva s vysokou jaterní extrakcí mají velký first-pass efekt, a právě u nich při jaterním onemocnění nejvíc stoupne biologická dostupnost**. Játra je přestanou zachytávat a do oběhu se jich dostane mnohem víc — takže u cirhotika hrozí předávkování při běžné dávce.

Aby ti to dávalo smysl

Představ si játra jako celnici mezi střevem a tělem. **Léčivo s vysokou extrakcí je jako pašerák, kterého celnice skoro vždycky chytí** — přes hranici projde jen zlomek. Když ale celnice přestane fungovat (cirhóza), **projde skoro všechno**. Skok v dostupnosti je proto obrovský — z deseti procent na osmdesát. **Léčivo s nízkou extrakcí celnice stejně skoro nekontroluje** — projde vždycky. Když přestane fungovat, **moc se toho nezmění**. **Praktický závěr**: u cirhotika nejvíc hrozí předávkování léčivy, která normálně mají špatnou perorální dostupnost.

Hepatocyt má **dva póly**. **Sinusoidální, tedy krevní pól, je prostupný oběma směry** a vede z hepatocytu do sinusoid, jaterních žil, dolní duté žíly a odtud do ledvin a moči. **Žlučový pól je pro vodorozpustné látky prostupný jen jedním směrem** a vede do žluči, duodena a tenkého střeva, odkud látka odejde stolicí nebo se zapojí do enterohepatální cirkulace.

Enterohepatální cirkulace funguje takto: léčivo se vstřebá ze střeva, portální krví se dostane do jater, tam se **konjuguje s kyselinou glukuronovou**, konjugát odchází do žluči a zpátky do střeva — a v tlustém střevě ho **bakteriální β -glukuronidázy zase rozštěpí**, takže se léčivo znovu vstřebá. Tím koluje dokola a jeho účinek se prodlužuje.

O tom, kudy konjugát půjde, **rozhoduje jeho molekulová hmotnost: konjugáty pod tři sta jdou přednostně do krve** a vyloučí se močí, **nad tři sta do žluči**.

Aby ti to dávalo smysl

Enterohepatální cirkulace je vlastně selhání pokusu o vyloučení. Játra léčivo poctivě konjugují a pošlou ho pryč — ale střevní bakterie tu konjugaci zase rozeberou a molekula se vrátí zpátky. **Prakticky to znamená dvě věci**. ① **Léčiva zapojená do tohoto koloběhu mají mnohem delší poločas**, než by odpovídalo jejich

metabolismu. ② **Antibiotická léčba ten koloběh přeruší**, protože zabije bakterie, které konjugát štěpí — a hladiny takového léčiva náhle klesnou. **To je i mechanismus staré obavy, že antibiotika snižují účinnost hormonální antikoncepce** — estrogeny enterohepatálním koloběhem procházejí.

Význam pro homeostázu: takto se recyklují žlučové kyseliny, **vitaminy D₃ a B₁₂**, kyselina listová a estrogeny. A z toho plyne klinicky důležitá věc: **antibiotická léčba změní střevní mikroflóru, sníží dekonjugaci, a tím klesnou plazmatické koncentrace** léčiv závislých na tomto koloběhu — příkladem je mykofenolát.

Nakonec klinický příklad, který spojuje játra s ledvinami. **Morfin se biotransformuje na morfin-6-glukuronid, což je účinný metabolit vylučovaný ledvinami.** Proto se **při poruše renálního vylučování kumuluje a vede k prolongovanému útlumu respiračního centra** — pacient s renální insuficiencí dostane po běžné dávce morfinu mnohem delší a hlubší útlum dechu."

Aby ti to dávalo smysl

Ten příklad s morfinem je důležitý, protože boří intuitivní představu, že „konjugace = zneškodnění“. Normálně glukuronidace léčivo vypne. **U morfinu ale vzniká morfin-6-glukuronid, který je účinnější než sám morfin** — a navíc má **delší poločas**. Játra tedy morfin nezneškodnila, jen z něj udělala silnější a trvanlivější verzi, kterou musí uklidit ledviny. **A když ledviny nefungují, metabolit se hromadí.** Proto se u pacienta s renálním selháním musí dávka morfinu snížit — přestože morfin samotný se metabolizuje v játrech, která jsou v pořádku. **Obecné pravidlo: vždycky se ptej, jestli metabolit není aktivní.**

Mnemotechniky: Presystémová = široká (i střevo), first-pass = úzká (jen játra). · **Vysoká extrakce + nemocná játra = předávkování.** · **Enterohepatální cirkulace = léčivo jezdí dokola, dokud ho bakterie neuvolní. ATB ten kolotoč zastaví.** · **Morfin: játra ho udělají účinným, ledviny ho musí odklidit.**

O19 — Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

„Enzymy jsou po receptorech druhým nejčastějším molekulárním cílem léčiv — a to jak enzymy vlastní, tak enzymy patogenních mikroorganismů.“

Léčivo může enzym ovlivnit **pěti způsoby**. **Zprvė kompetitivní reverzibilní inhibicí**, kdy léčivo soutěží se substrátem o aktivní místo — tak působí fyzostigmin na acetylcholinesterázu, ACE inhibitory nebo inhibitory DNA topoizomeráz, kalcineurinu, aromatázy a HIV-proteáz. **Zadruhé nekompetitivní reverzibilní inhibicí**, kdy se léčivo váže alostericky, tedy jinde než v aktivním místě. **Zatřetí ireverzibilní inhibicí**, kdy se léčivo naváže kovalentně — mluví se o „sebevraždě“ enzymu; tak působí **organofosfáty, tedy soman, sarin a tabun**. **Začtvrté může léčivo fungovat jako falešný substrát** — methyldopa vede k tomu, že místo noradrenalinu vzniká methylnoradrenalin, fluorouracil zablokuje syntézu DNA. A **zapáté může být léčivo aktivátorem** — nitráty uvolní oxid dusnatý, ten aktivuje guanylátcyklázu a výsledkem je myorelaxace.

Aby ti to dávalo smysl

Falešný substrát je nejzajímavější z těch pěti mechanismů, protože nefunguje bloádou. Enzym látku **normálně zpracuje** — jen z ní vyrobí něco jiného, než měl. **Methyldopa se dostane do dráhy syntézy noradrenalinu a projde jí až na konec**, ale výsledkem je **α-methylnoradrenalin**, který působí na α2 receptory silněji než původní přenašeč. **Enzym nebyl zablokovan, byl podveden. Stejný princip je u fluorouracilu:** buňka ho zabuduje místo uracilu, a teprve pak zjistí, že syntéza nemůže pokračovat.

U ireverzibilní inhibice končí účinek až syntézou nových molekul enzymu. U organofosfátů navíc zůstává zbytek molekuly vázán v aktivním místě, struktura se časem stabilizuje a **enzym už nelze reaktivovat ani antidotem** — proto se u otravy spěchá.

Blokáda enzymu ale může být i žádoucí. **Alopurinol blokuje xantinoxidázu a používá se u dny, disulfiram blokuje aldehyddehydrogenázu a používá se v léčbě závislosti na alkoholu.**

Aby ti to dávalo smysl

Disulfiram je hezký příklad léku, který funguje tím, že škodí. Ethanol se odbourává ve dvou krocích: **ethanol → acetaldehyd → kyselina octová.** Acetaldehyd je ten, po kterém je člověku špatně — je za kocovinu. **Disulfiram zablokuje druhý krok, takže se acetaldehyd hromadí. Pacient tedy po jediné skleničce dostane okamžitě prudkou nevolnost, zrudnutí, bušení srdce a bolest hlavy.** Lék neléčí závislost — vytváří averzi.

Inhibice biotransformačních enzymů znamená jejich snížení až zablokování a projevy intoxikace se mohou objevit už několik hodin po podání. Podmínkou je, že jsou léčiva podána v blízkém časovém rozmezí a jsou metabolizována stejným enzymem.

Rozdíl proti indukci je zásadní. **Při inhibici hladiny druhého léčiva rostou a hrozí toxicita, a nástup je rychlý. Při indukci hladiny naopak klesají, účinek se zkracuje, ale nástup je pomalý — trvá dva až tři dny a pak ještě nějakou dobu přetrvává.**

Aby ti to dávalo smysl

Ten rozdíl v rychlosti není náhoda — plyne přímo z mechanismu. Inhibice je okamžitá, protože inhibitor se prostě naváže na enzym, který už tam je. Během hodin. Indukce ale znamená, že se musí přepsat gen a vyrobit nové molekuly enzymu. To trvá dny — a stejně tak trvá dny, než se nadbytek enzymů po vysazení induktoru zase odbourá. **Praktický důsledek:** inhibiční interakce tě zaskočí hned, **indukční až za týden** — a to je zrádnější, protože souvislost s novým lékem už nikoho nenapadne.

Nejvýznamnějším enzymem je **CYP3A4, který metabolizuje asi polovinu všech léčiv.** Jeho inhibitory jsou **azolová antimykotika**, tedy ketokonazol a itraconazol, dále **fluorochinolony, grapefruitový džus**, který deaktivuje **střevní CYP3A4**, a cimetidin. Nejcitovanější interakcí je kombinace **simvastatinu s itraconazolem**, kde dojde k **desetinásobnému nárůstu dostupnosti statinu a hrozí rabdomyolýza.**

U **CYP2D6** jsou inhibitory chinidin, propafenon a fluoxetin, a jejich kombinace s betablokátory vede k **zesílení bradykardizujícího účinku.** U **warfarinu** platí, že inhibitory jako statiny a makrolidy zvyšují **riziko krvácení**, zatímco induktor **třezalka** naopak zvyšuje **riziko trombózy.**

Indukce je zvýšení aktivity biotransformačních enzymů. Je to ochranný mechanismus před chemickým stresem, **závisí na dávce induktoru** a může být podkladem **farmakologické tolerance.**

Rozlišují se dva typy. **Fenobarbitalový typ** indukuje **CYP2B1, 2B2, 3A1, 3A4 a podrodinu 2C**, funguje jako **autoindukce i heteroindukce** — například tolbutamidu, kortizolu, kumarinu — a při něm **stoupá i hmota jater.** **Benzpyrenový typ** indukuje **CYP1A1 a 1A2** a spouští ho aromatické uhlovodíky, typicky **tabákový kouř.** A je dobré vědět, že **CYP2D6 indukovat nelze.**

Dalšími induktory jsou **barbituráty, rifampicin, karbamazepin, steroidy a třezalka**; **CYP2E1 indukuje etanol, hladovění a diabetes.**

Klinický význam se nejlépe ukáže na příkladu, který se ptají skoro vždycky: **třezalka snižuje účinnost hormonální antikoncepce**, protože indukuje cytochrom, na kterém se antikoncepce metabolizuje.

A na závěr **autoindukce jako mechanismus tolerance:** léčivo zvýší aktivitu enzymů, které ho samo metabolizují, takže **s časem klesá intenzita a zkracuje se doba jeho účinku** — pacient potřebuje čím dál vyšší dávku."

Aby ti to dávalo smysl

Že tabákový kouř indukuje CYP1A1 a 1A2, má velmi praktický důsledek, který se často zapomíná. Kuřák metabolizuje některá léčiva rychleji než nekuřák — typicky theofylin, klozapin a olanzapin — a potřebuje vyšší dávky. A teď to důležité: když kuřák skončí v nemocnici a přestane kouřit, indukce během několika dnů odezní a jeho obvyklá dávka se najednou stane toxickou. Přitom nikdo nezměnil ani jeden lék. To je nejlepší příklad, proč se v anamnéze ptáš na kouření i u lékových interakcí.

Mnemotechniky: Inhibice = rychlá a nebezpečná (toxicita), indukce = pomalá a zákeřná (ztráta účinku). · Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje. · Ireverzibilní = enzym je mrtvý, čeká se na nový. · CYP3A4 = půlka všech léčiv.

O20 — Vylučování léčiv renální a extrarenální

„Exkrece je nevratný děj, který ukončuje přítomnost léčiva a jeho metabolitů v organismu jejich přemístěním do vnějšího prostředí.

Hlavním orgánem jsou **ledviny**, a to pro léčiva **rozpustná ve vodě** a pro **polární metabolity** lipofilních léčiv. Celkové množství léčiva v moči se dá vyjádřit jednoduchou rovnicí: **glomerulární filtrace plus tubulární sekrece minus tubulární reabsorpce**. Denně přitom vzniká **sto osmdesát litrů primární moči**, z níž se **devětadevadesát procent reabsorbuje**.

Aby ti to dávalo smysl

Ta rovnice je celá otázka v jedné řádce a vyplatí se ji napsat na papír. Filtrace je pasivní síto — projde, co je malé a volné. **Sekrece je aktivní vyhazování** — ledvina léčivo do moči přímo natlačí, i proti gradientu. **Reabsorpce je vytahování zpátky** — co je tučné, to se z tubulu vrátí do krve. **Z toho hned plyne, co která porucha znamená**: klesne-li filtrace, hromadí se léčiva vylučovaná filtrací. Soutěží-li dvě léčiva o sekreční přenašeč, obě se hromadí. A **změní-li se pH moči, změní se reabsorpce** — a toho se dá terapeuticky využít.

Glomerulární filtrace je pasivní děj. Ledvinami protéká **jeden a dvě desetiny litru krve za minutu** a vzniká z ní **sto dvacet mililitrů filtrátu za minutu**. Filtr tvoří **negativně nabitá bazální membrána s póry o velikosti pěti nanometrů**. Látky **do pěti tisíc daltonů projdou bez omezení** — a to je většina léčiv. Mezi pěti a pětadvaceti tisíci rozhoduje **náboj a tvar molekuly**; příkladem je **heparin**, který kvůli svému zápornému náboji neprochází. A **absolutním limitem je šedesát až sedmdesát tisíc daltonů**.

Zásadní je, že **léčiva vázaná na plazmatické bílkoviny se do primární moči vůbec nedostanou** — filtruje se jen volná frakce. Převážně glomerulární filtrací se vylučují **aminoglykosidy, digoxin a vankomycin**, a proto u nich má pokles glomerulární filtrace velký klinický dopad.

Renální clearance je **objem plazmy očištěný ledvinami za jednotku času** a v praxi se odhaduje pomocí **clearance kreatininu**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč se heparin nefiltruje, i když by velikostí mohl? Protože **bazální membrána je záporně nabitá a heparin taky** — a stejné náboje se odpuzují. Filtr tedy netřídí jen podle velikosti, ale i podle náboje. **To je stejný mechanismus, který drží v krvi albumin** — je záporný. A **když se membrána poškodí** (glomerulonefritida), **ztratí náboj a albumin začne unikat do moči** — to je proteinurie.

Tubulární sekrece je naproti tomu **aktivní transport proti koncentračnímu gradientu** z peritubulárních kapilár do tubulu. Důležité je, že **vazba na plazmatické bílkoviny ji ovlivňuje jen málo**, na rozdíl od filtrace — transportér si léčivo z vazby dokáže vzít. Existují samostatné transportéry pro **organické kyseliny a pro organické zásady**, a **kompetice o tento transportér je lékovou interakcí** — a to i s endogenními látkami, například s kyselinou močovou.

Aby ti to dávalo smysl

Kompetice o sekreční transportér se dá využít i záměrně. Probenecid soutěží s penicilinem o stejný transportér pro organické kyseliny. Když se podají spolu, **penicilin se vylučuje pomaleji a jeho hladiny vydrží déle** — to se dřív používalo, když byl penicilin drahý. **Stejný mechanismus ale funguje i nechtěně:** probenecid se dnes používá u dny, protože **brání zpětné reabsorpci kyseliny močové** — a kdo bere probenecid a dostane penicilin, má nechtěně vyšší hladiny.

Tubulární reabsorpce je převážně **pasivní difuze lipofilních látek zpět do krve**. Funguje proto, že se reabsorbuje voda, čímž se koncentrace léčiva v tubulu zvýší **až stokrát**, vznikne gradient a látka difunduje zpět. **Proto se lipofilní látky vylučují pomalu.**

Z toho plyne vděčný důsledek — **vliv pH moči, které se pohybuje mezi 4,5 a 8. Slabá kyselina se rychleji vyloučí alkalickou močí**, protože se od ní odtrhne proton, molekula získá náboj a **nepodléhá reabsorpci**. Naopak **slabá zásada se rychleji vyloučí močí kyselou**. Prakticky se toho využívá tak, že **alkalizace hydrogenuhličitanem nitrožilně urychlí vyloučení metotrexátu, salicylátů a barbiturátů**. Opačný postup, tedy okyselování při otravě zásaditými léčivy, **se nedoporučuje** kvůli riziku metabolické acidózy.

Aby ti to dávalo smysl

Tomu se říká „iontová past“ a je to nejelegantnější trik v celé toxikologii. Molekula se dostane do tubulu. Pokud tam **získá náboj**, stane se z ní hydrofilní iont — a **membránou zpátky neprojde**. Je uvězněná v moči a musí odejít. **Proto při otravě aspirinem alkalizuješ moč:** salicylát je slabá kyselina, v zásadité moči se ionizuje a **už se nemůže vrátit do krve**. **A proč se opačný postup nedoporučuje?** Protože **okyselit moč znamená okyselit celé tělo** — riskuješ metabolickou acidózu, která je nebezpečnější než pomalejší vylučování. **Zásaditou moč umíš udělat bezpečně (hydrogenuhličitanem), kyselou ne.**

Poruchy vylučovací funkce shrnuje pojem **chronické onemocnění ledvin, CKD — poškození struktury či funkce ledvin trvající alespoň tři měsíce s důsledky pro zdravotní stav**. Nejčastějšími příčinami jsou **diabetes mellitus, arteriální hypertenze a glomerulonefritida**, dále dědičná onemocnění jako **polycystická nemoc ledvin a Alportův syndrom**, a tubulointersticiální nefritidy.

CKD zasahuje do všech farmakokinetických fází. **Absorpci mění hyperamonemie, která zvyšuje pH žaludku**, a při neuropatii i porucha evakuace žaludku. **Distribuci mění nízká vazebná kapacita bílkovin, obsazení vazebných míst uremickými toxiny a hypoalbuminemie** — všechno zvyšuje volnou frakci. A **eliminace klesá jak filtrací, tak sekrecí, což prodlužuje poločas a vede ke kumulaci**.

Dávkování u CKD proto vyžaduje čtyři kroky: **vyšetřit clearance kreatininu, zjistit, jakým mechanismem se léčivo eliminuje, zvážit alternativní léčivo, a pokud není, snížit dávku nebo prodloužit interval**.

Aby ti to dávalo smysl

Volba mezi „snížit dávku“ a „prodloužit interval“ není libovolná. U léčiv, kde záleží na vrcholové koncentraci (aminoglykosidy — účinek závisí na maximu), **se prodlužuje interval** a dávka se nechá — jinak by léčivo nezabralo. **U léčiv, kde záleží na tom, aby hladina nikdy neklesla pod účinnou** (betalaktamy — účinek závisí na čase), **se naopak snižuje dávka** a interval se nechá. **Je to tedy stejné rozdělení jako u antibiotik závislých na koncentraci × na čase** — jen aplikované na renální insuficienci.

Z **extrarenálních cest** jsou nejdůležitější **játra**, kterými se vylučují látky **amfifilního charakteru** — žlučí do střeva a odtud stolicí nebo enterohepatální cirkulací. **Plícemi** se vylučují **těkavé látky a inhalační anestetika**. **Potem a slinami** jen velmi malá množství.

A na závěr klinicky nejdůležitější extrarenální cesta — **mateřské mléko**. To má **nižší pH, asi sedm, než plazma**, a proto se v něm **hromadí zásaditá léčiva**. Jde o takzvanou **iontovou past**: zásadité léčivo se v kyselejším mléce protonizuje, získá náboj a **nemůže se vrátit zpět do plazmy**. Výsledkem je **riziko pro kojence**, i když matka užívá běžnou dávku."

Mnemotechniky: Moč = filtrace + sekrece – reabsorpce. Tři procesy, dvě plus jedno minus. · **Vázané na bílkovinu se nefiltruje, ale sekretovat se dá**. · **Kyselinu vyženeš zásadou, zásadu kyselinou** — vždycky opačným pH, aby se ionizovala. · **Mléko je kyselejší → chytá zásady**. Iontová past.

Obecná farmakologie — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · O21–O24

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

O21 — Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

„Účinek léčiva je nejčastěji dán **zvýšením nebo snížením rychlosti fyziologických dějů** — svalového stahu, transportu iontů v tubulech, žláзовé sekrece nebo přenosu vzruchů.

Hned na začátku je dobré říct jednu zásadní větu: **léčiva nemění charakter funkcí organismu ani nevytvářejí nové funkce**. Umí jen zesílit nebo zeslabit to, co tělo umí samo. A nevratně poškozené struktury dokážou obnovit jen velmi omezeně.

Aby ti to dávalo smysl

Tohle je **nejdůležitější věta celé obecné farmakologie a stojí za to jí opravdu rozumět**. Lék není nová funkce — je to **plynový pedál nebo brzda na motoru, který už v autě je**. Betablokátor nedělá se srdcem nic, co by srdce neumělo samo — jen ubere z toho, co dělá sympatikus. Diuretikum nevytvoří nový způsob, jak dostat vodu ven — jen zesílí to, co tubulus dělá tak jako tak. **Praktický důsledek, na který se dá u zkoušky navázat**: proto neexistuje lék na obnovu odumřelého neuronu nebo na regeneraci jizvy po infarktu. Tam už není co zesilovat ani brzdit — funkce zmizela, a lék funkce netvoří. Proto se u těchto stavů jde cestou transplantace, buněčné terapie nebo prevence, ne farmakoterapie.

Změnu funkce popisujeme čtyřmi pojmy podle toho, jestli zůstáváme ve fyziologických mezích. **Zvýšení funkce ve fyziologických mezích je stimulace, nad ně už excitace**. **Snížení funkce ve fyziologických mezích je inhibice, nad ně paralýza**.

Aby ti to dávalo smysl

Ty čtyři pojmy jsou **dvě dvojice a v každé je hranicí to, co je ještě fyziologické**. Nahoru: **stimulace** = kofein tě probere. **Excitace** = předávkování stimulancii a křeče. Dolů: **inhibice** = benzodiazepin tě uklidní. **Paralýza** = předávkování a zástava dechu. **Je to tedy otázka dávky, ne otázky jiného léku**. Ta samá látka jde plynule od stimulace k excitaci — proto se z terapeutického účinku stane toxický, aniž by se změnil mechanismus.

Molekulárními cíli léčiv jsou **receptory, iontové kanály, enzymy, transportní proteiny, jiné proteiny jako cytokiny, růstové faktory a faktory srážení, a konečně neproteinové struktury, tedy nukleové kyseliny**. Důležité číslo je, že **přes pětadevadesát procent všech cílů jsou proteiny**.

Mechanismy účinku se dělí na nespecifické a specifické. **Nespecifické mechanismy jsou menší skupinou a vycházejí z fyzikálně-chemických vlastností látky, ne z vazby na konkrétní cíl**. Patří sem **osmotická aktivita** u manitolu, laktulózy a plazmaexpanderů; **ovlivnění acidobazické rovnováhy** u antacid, tedy hydrogenuhličitanu sodného, hydroxidu hlinitého a uhličitanu vápenatého; **denaturace proteinů** u adstringencí, což jsou sloučeniny hliníku, zinku a dusičnan stříbrný; **adsorpce** u aktivního uhlí a cholestyraminu; **oxidoredukce** u antiseptik jako manganistan draselný, peroxid vodíku a povidon-jod; a **tvorba komplexů** u antidot, typicky dimerkaprolu.

Specifické mechanismy naproti tomu vystačí s **nízkou efektivní koncentrací**, protože struktura léčiva přímo vyhovuje cílové molekule.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi specifickým a nespecifickým mechanismem se pozná podle dávky — a to je nejlepší způsob, jak to u zkoušky vysvětlit. Specifické léčivo je **klíč do zámku**: stačí pár miligramů, protože každá molekula najde svůj cíl a spustí kaskádu. Digoxin se dává v desetinách miligramu. Nespecifické léčivo **nemá cíl, má vlastnost** — musí ho být tolik, aby tu vlastnost bylo v tělesných tekutinách znát. Proto se manitol podává v desítkách gramů a aktivní uhlí po lžících. **Osmotický tlak nevytvoří jedna molekula. Z toho plyne i klinika:** nespecifická léčiva zpravidla nemají antidotum a jejich účinek se nedá „vypnout“ — musí prostě odejít z těla.

Ligand je signální molekula, která se váže na cílový protein. Nejjednodušší způsob, jak vysvětlit rozdíl mezi agonistou a antagonistou, je přirovnání ke klíči: **agonista je klíč, který zámek odemkne, antagonist je klíč, který do zámku jde, ale nedá se jím otočit** — a hlavně tím zámek zablokuje.

Xenobiotikum je látka zvenčí, která se váže na receptor a vyvolá stejnou odpověď jako endogenní ligand — příkladem je buspiron na serotoninovém receptoru 1A s anxiolytickým účinkem.

Antagonismus je dvojího typu a rozdíl mezi nimi je klinicky zásadní. **Kompetitivní antagonist se váže na stejné místo jako agonista, a proto se dá překonat vyšší dávkou agonisty** — příkladem je atropin proti acetylcholinu. **Nekompetitivní antagonist se váže jinam, a proto se vyšší dávkou agonisty překonat nedá;** příkladem je fenoxylbenzamin, jehož účinek přetrvává i po eliminaci léčiva z těla.

Aby ti to dávalo smysl

Tenhle rozdíl je čistá logika o obsazenosti jednoho místa. Kompetitivní antagonist **soupeří o tutéž židli.** Když přidáš agonistu, čistě statisticky ho víc obsadí — proto je blokáda **překonatelná** a proto se dá při otravě organofosfáty podávat atropin ve velkých dávkách. Nekompetitivní antagonist si **sedl vedle a zlomil židli.** Kolik agonisty přidáš, je jedno — receptor už není funkční. Proto u fenoxylbenzaminu **účinek trvá, i když je léčivo dávno vyloučené:** váže se ireverzibilně a účinek skončí až tehdy, když buňka vyrobí nové receptory. **Klinický důsledek, který stojí za zmínku:** proto se fenoxylbenzamin používá u feochromocytomu, kde je masivní výlev katecholaminů — kompetitivní alfa-blokátor by ho nepřebil, nekompetitivní ano.

Důležitým pojmem je **receptorová rezerva.** **K vyvolání maximálního účinku stačí obsadit jen malou část receptorů** a zbytek má dva úkoly: **zrychluje nástup účinku** a tvoří **funkční rezervu proti tachyfylixi.**

Tachyfylixe je rychlé vymizení účinku při opakovaném podání v krátkých intervalech — typicky u nitroglycerinu.

Aby ti to dávalo smysl

Proč mít receptory navíc, když stačí obsadit desetinu? Ze dvou důvodů, a oba dávají smysl, když si představíš, že hledáš volnou zásuvku v hodně velké místnosti. **Rychlost:** čím víc volných zásuvek, tím dříve na nějakou náhodně narazíš. Více receptorů = kratší doba do prvního kontaktu = **rychlejší nástup účinku.** **Rezerva:** když se část receptorů „opotřebuje“ nebo internalizuje, pořád jich zbývá dost na plný účinek — proto se **tachyfylixe neprojeví hned**, ale až když rezerva dojde. **Praktická ukázka je nitroglycerinová náplast:** proto se nechává na kůži jen dvanáct hodin denně a na noc se sundává — tělu se tím dá **bezléková interval na obnovu rezervy.** Bez něj léčivo během dvou dnů přestane fungovat úplně.

Nakonec je potřeba rozlišit dvě vlastnosti ligandu, které se často pletou. **Afinita je schopnost se na receptor navázat** a určuje, kolik receptorů bude obsazeno. **Vnitřní aktivita je schopnost ten receptor aktivovat.** Vazba je tedy základní podmínkou účinku, **ale ne jedinou** — látka se může navázat a nic neudělat.

Podle vnitřní aktivity rozlišujeme tři typy ligandů. **Plný agonista má vnitřní aktivitu rovnou jedné** — formoterol na beta-dva receptorech, baklofen na GABA-B receptorech, inzulin. **Parciální agonista má hodnotu mezi nulou a jednou** — betablokátory s vnitřní sympatomimetickou aktivitou jako pindolol a acebutolol, aripiprazol na dopaminových D2 receptorech, buprenorfin. A **antagonista má vnitřní aktivitu nulovou** — propranolol, atenolol, sartany na AT1 receptorech, klopidoogrel na receptoru P2Y12."

Aby ti to dávalo smysl

Afinita a vnitřní aktivita jsou dvě naprosto nezávislé věci a nejlíp se to ukáže na antagonistovi.

Propranolol má na beta-receptor **obrovskou afinitu** — naváže se skvěle. A **nulovou vnitřní aktivitu** — neudělá vůbec nic. Právě tahle kombinace z něj dělá dobrý lék: pevně sedí a nic nespouští, takže tam nepustí adrenalin. **Parciální agonista je nejzajímavější případ, protože se chová podle situace.** Buprenorfin sám o sobě tlumí bolest (dělá něco). Ale u někoho, kdo bere heroin, **odsune plného agonistu a vyvolá abstinenci příznaky** — protože v porovnání s plným agonistou dělá míň. **Věta, kterou u zkoušky zaboduješ:** parciální agonista působí jako **agonista v prázdném systému a jako antagonist v systému nasyceném plným agonistou**. Proto pindolol méně zpomaluje klidovou tepovou frekvenci než propranolol.

Mnemotechniky: Agonista odemkne, antagonist ucpe zámek. · Kompetitivní se dá přebít dávkou, nekompetitivní ne. · **Afinita = navázat se, vnitřní aktivita = něco udělat.** Dvě různé schopnosti. · **Stimulace/excitace, inhibice/paralýza** — vždycky dvojice „ještě v mezích / už za nimi".

O22 — Specifický účinek léčiv, cílové struktury, receptorová teorie a typy receptorů

„Počet receptorů není konstantní — tělo ho reguluje. **Při nadbytku mediátoru dochází k down-regulaci**, tedy k **internalizaci receptorů endocytózou**, **při deficitu nebo bloádě naopak k up-regulaci**. Samostatným jevem je **desenzitizace**, kdy chemická modifikace znemožní receptoru být aktivní.

Aby ti to dávalo smysl

Up- a down-regulace je jediná příčina dvou úplně různých klinických jevů — tolerance a rebound fenoménu. Dlouhodobě dáváš agonistu → buňka se brání → **down-regulace** → potřebuješ vyšší dávku = **tolerance**. Dlouhodobě dáváš antagonistu → buňka si myslí, že má málo signálu → **up-regulace** → a když lék náhle vysadíš, sedí tam **nadbytek přecitlivělých receptorů**, na které dopadne normální hladina mediátoru = **rebound**. **Tohle je přesně důvod, proč se betablokátory nikdy nevysazují náhle.** Po týdnech bloády je beta-receptorů v myokardu víc než normálně; když lék zmizí, běžná hladina noradrenalinu na ně dopadne naplno a hrozí **tachykardie, hypertenzní krize a ischemie myokardu**. Proto se vysazuje postupně, aby se stačily zase down-regulovat.

Receptory se dělí na **čtyři typy** a nejlépe se odliší **rychlostí nástupu účinku** — ta je totiž přímým důsledkem jejich stavby.

Ionotropní receptory jsou iontové kanály řízené ligandem. Strukturně jde o **heteropentamer**, kde každá podjednotka prochází čtyřikrát membránou. Nástup je **ve zlomku milisekundy**, protože ligand kanál rovnou otevře. Patří sem **nikotinové receptory, GABA-A a glutamátové receptory**.

Metabotropní receptory jsou spřažené s G-proteinem. Jde o **monomer procházející sedmkrát membránou** a nástup je v **řádu sekund**, protože signál musí projít přes G-protein a druhé posly. Patří sem muskarinové a adrenergní receptory a je to **nejrozsáhlejší skupina — cílí na ni až čtyřicet procent všech léčiv**.

Receptory s proteinkinázovou aktivitou mají intracelulární **tyrozinkinázovou** část a nástup **minuty až hodiny** — patří sem receptory pro inzulín, růstový hormon, cytokiny, EGFR a VEGF.

A **receptory řídící genovou transkripci** jsou v jádře i v cytoplasmě a jejich nástup trvá **hodiny až dny**, protože se musí přepsat gen a vyrobit bílkovina. Patří sem receptory pro **steroidní hormony, hormony štítné žlázy a vitamin D**.

Aby ti to dávalo smysl

Tohle si nemusíš pamatovat jako čtyři nesouvisející fakta — rychlost vyplývá ze vzdálenosti mezi vazbou a účinkem. Ionotropní: ligand sedne a **kanál je rovnou ta odpověď**. Nula mezikroků → milisekundy. Metabotropní: ligand → G-protein → enzym → druhý posel → kináza. Čtyři mezikroky → sekundy. Kinázový: ligand → fosforylace → celá signální kaskáda → změna aktivity proteinů. Desítky kroků → minuty až hodiny. Jaderný: ligand → vazba na DNA → transkripce → translace → **nový protein musí vzniknout**. Nejdelší cesta → hodiny až dny. **Klinické důsledky, které z toho plynou přímo:** proto **kortikoid u astmatického záchvatu nezabere hned** (musí se přepsat geny) a musí se dát salbutamol, který jde přes metabotropní receptor v sekundách. Proto **levothyroxin má plný účinek až za týden**. A proto se **anestetikum působící na GABA-A projeví okamžitě po podání do žíly**.

Konkrétní příklad ionotropního receptoru: **nikotinový receptor na nervosvalové ploténce**. Acetylcholin se musí navázat **současně na obě alfa-podjednotky**, tím se kanál otevře, dojde k **vtoku sodíku**, k depolarizaci a ke vzniku akčního potenciálu.

Cyklus G-proteinu má čtyři kroky a stojí za to ho popsat. **G-protein se skládá ze tří podjednotek — alfa, beta a gama**. Po vazbě ligandu se **na alfa-podjednotce vymění GDP za GTP**. Alfa s navázaným GTP se pak **oddělí** jak od receptoru, tak od beta-gama komplexu; **alfa působí na adenylátcyklázu nebo fosfolipázu, zatímco beta-gama na iontový kanál nebo kinázu**. Poté **vlastní GTPázová aktivita alfa-podjednotky hydrolyzuje GTP zpět na GDP** a alfa se znovu spojí s beta-gama — tím je systém v klidovém stavu.

Aby ti to dávalo smysl

G-protein je vypínač s vestavěným časovačem — a ten časovač je jeho vlastní GTPázová aktivita. GDP = vypnuto, GTP = zapnuto. Receptor jen zmáčkne vypínač (vymění GDP za GTP), pak už si G-protein běží sám. A protože si **GTP dřív nebo později sám rozštěpí zpátky na GDP**, signál se automaticky vypne — nikdo ho vypínat nemusí. **Tohle je zároveň mechanismus zesílení signálu:** jedna molekula ligandu aktivuje během své vazby **několik G-proteinů** a každý z nich aktivuje enzym, který vyrobí **tisíce molekul cAMP**. Proto stačí nanomolární koncentrace hormonu na masivní buněčnou odpověď. **A proto je porucha téhle GTPázy tak nebezpečná:** toxin cholery ji chemicky zablokuje, alfa-podjednotka zůstane trvale zapnutá, cAMP ve střevní buňce nekontrolovaně stoupá a výsledkem je **masivní sekreční průjem**. Ne proto, že by byl signál silnější — ale proto, že **se nedokáže vypnout**.

U receptorů s proteinkinázovou aktivitou stojí za zmínku dvě signální kaskády. **Ras, Raf a MAP kinázy** zprostředkovávají účinky **růstových faktorů** a jsou cílem protinádorové léčby. **Kaskáda JAK-STAT**, kde Janus-kinázy aktivují proteiny STAT, které jdou do jádra a mění expresi genů, řídí **zánětlivé mediátory** a je hyperaktivní u karcinomu prostaty.

Jaderné receptory mají molekulu složenou ze **tří částí** — jedna váže ligand, druhá váže DNA a třetí řídí transkripci. Zajímavé je, že **asi deset procent jejich ligandů jsou xenobiotika** — a to je **molekulární podstata enzymové indukce**. Konkrétní receptory: **GR pro kortizol, MR pro aldosteron, AR pro testosteron, PR pro progesteron, ER pro estradiol, VDR pro kalcitriol, TR pro trijodthyronin a PXR pro steroidy a léčiva**, kterému se říká receptor xenobiotik.

Aby ti to dávalo smysl

Tady se ti propojí dvě otázky dohromady — a když to u zkoušky řekneš, je vidět, že látce rozumíš. V otázce o enzymové indukci se učíš, že rifampicin nebo karbamazepin „indukují cytochromy". Tady je **odpověď na to JAK**. Léčivo se naváže na jaderný receptor **PXR**, ten jde na DNA a zapne přepis genu pro CYP3A4. Buňka pak prostě vyrobí víc enzymu. **A z toho automaticky plyne časový průběh, který se jinak musí biflovat:** indukce nastupuje **za dny až týdny** (musí se vyrobit protein) a po vysazení **stejně dlouho odeznívá**, zatímco inhibice je otázkou hodin (enzym se jen obsadí). **Klinická věta:** proto interakce rifampicinu s antikoncepcí nezmizí den po dobrání antibiotika — indukované enzymy tam ještě týdny zůstávají.

Druzí poslové jsou čtyři hlavní. **cAMP** vzniká z ATP působením **adenylátcyklázy**, kterou stimuluje G_s a inhibuje G_i , a rozkládají ho **fosfodiesterázy**. IP_3 vzniká štěpením fosfatidylinositoldifosfátu **fosfolipázou C** a **otevřít vápníkový kanál v endoplazmatickém retikulu** — vzniká kalciový signál působící přes kalmodulin a troponin C. **DAG** vzniká stejným štěpením a aktivuje **proteinkinázu C**. A **oxid dusnatý** vzniká **NO-syntázou z argininu**, aktivuje **guanylátcyklázu**, ta tvoří cGMP a ten aktivuje proteinkinázu G; výsledkem je **vazodilatace a inhibice agregace destiček**.

U oxidu dusnatého stojí za to zmínit, že **má dvě tváře**. Léčebně se využívá u nitroglycerinu jako vazodilatans a fyziologicky má baktericidní účinek v makrofázích — ale **při sepsi vede jeho masivní uvolnění ke generalizované vazodilataci, poklesu tlaku a šoku**.

Aby ti to dávalo smysl

Dvě věci u druhých poslů, které se vyplatí umět jako mechanismus, ne jako seznam. Za první — proč z jednoho štěpení vzniknou dva poslové? Fosfolipáza C rozštěpí jednu molekulu na dva kusy: **rozpustný IP_3 odplave do cytoplazmy a otevře vápník v ER**, zatímco **tučný DAG zůstane v membráně a aktivuje proteinkinázu C**. Jeden podnět, dvě paralelní odpovědi. **Za druhé — fosfodiesteráza je vypínač cAMP a cGMP, a proto je z ní tak vděčný lékový cíl**. Když ji zablokuješ, druhý posel se nerozkládá a signál trvá dál. **Sildenafil blokuje fosfodiesterázu 5** → cGMP v kavernózních tělesech vydrží → vazodilatace. **Theofylin blokuje fosfodiesterázu v bronších** → cAMP vydrží → bronchodilatace. **A proto se sildenafil nesmí kombinovat s nitráty**: nitrát vyrobí NO a tím cGMP, sildenafil zabráni jeho rozkladu. Obojí tlačí stejným směrem a výsledkem je **těžká hypotenze**. To je přesně ta „dvojí tvář“ NO v praxi.

Z dalších cílových struktur jsou to **iontové kanály, na které cílí asi třináct procent léčiv**, dále **enzymy** jako druhý nejčastější cíl, a **transportní proteiny** — na ty působí **antidepresiva** blokádou zpětného vychytávání katecholaminů, **kardioglykosidy** blokádou sodíko-draselné ATPázy, **thiazidy** blokádou sodíko-chloridového transportéru v distálním tubulu a **kličková diuretika** blokádou transportéru sodík-draslík-dva chlory v Henleově kličce.

Dva pojmy na závěr. **Funkční antagonismus** znamená, že jeden efektor je ovlivňován protichůdně dvěma různými cestami — v bronchu vedou **muskarinové receptory přes vápník ke kontrakci**, zatímco **adrenalin přes cAMP a proteinkinázu A k relaxaci**. A **orphan, tedy sirotčí receptory, jsou receptory s neznámou funkcí, pro které dosud nebyl objeven ligand**."

Aby ti to dávalo smysl

Funkční antagonismus je klíč k tomu, proč se u astmatu kombinují dvě úplně různé skupiny léků. Bronchus je jeden sval ovládaný dvěma protichůdnými pákami: **muskarinová páka ho stahuje, beta-dva páka ho uvolňuje**. Nejsou to soupeři o jeden receptor — každý má vlastní receptor a vlastní kaskádu. **Proto můžeš zabrat na obou stranách najednou**: salbutamol zatáhne za uvolňovací páku (beta-2 agonista), ipratropium pustí tu stahovací (muskarinový antagonistu). **Účinky se sčítají, protože si nekonkurují o stejné vazebné místo** — a proto mají kombinované inhalátory smysl. **Rozdíl proti kompetitivnímu antagonismu z předchozí otázky**: tam soupeřily dvě látky o jeden receptor. Tady soupeří dva systémy o jeden orgán.

Mnemotechniky: Čtyři receptory podle času: milisekundy → sekundy → minuty → hodiny. Čím delší cesta signálu, tím pomalejší nástup. · Ionotropní = kanál, metabotropní = G-protein, kinázový = fosforylace, jaderný = nový protein. · G-protein: GDP ven, GTP dovnitř, alfa odejde pracovat, pak si GTP sama rozštěpí a vrátí se. · IP_3 = vápník z ER, DAG = proteinkináza C. Ze stejného štěpení dva různé poslové.

O23 — Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, terapeutické riziko

„Vztah mezi dávkou a účinkem se popisuje dvěma typy křivek. **Křivka koncentrace-účinek se získává preklinicky in vitro na izolovaných orgánech, zatímco křivka dávka-účinek z experimentů in vivo.**

Závislost může být **kvantitativní nebo kvantální**, a to jsou dva úplně různé pohledy.

Kvantitativní, tedy stupňovaná závislost, měří velikost účinku při rostoucí koncentraci. Charakterizují ji tři veličiny. **EC₅₀ je koncentrace, při níž je účinek poloviční** — je určena **vazebnou afinitou** a udává polohu křivky na vodorovné ose; **vyšší afinita znamená nižší EC₅₀ a posun křivky doleva.** **E_{max} je maximální dosažitelný účinek** a je určen **vnitřní aktivitou**. A **sklon střední části křivky** je klinicky velmi důležitý: **strmý sklon znamená, že malá změna dávky vyvolá velkou změnu účinku, a tedy snadné předávkování.**

Aby ti to dávalo smysl

Nejčastější záměna v celé otázce: kvantitativní a kvantální křivka vypadají skoro stejně, ale měří něco úplně jiného. Kvantitativní = JAK MOC u jednoho. Dáš jednomu člověku betablokátor a měříš, o kolik mu klesne tlak. Odpověď je stupňovaná — o pět, o deset, o dvacet. **Kvantální = U KOLIKA ze sta.** Dáš stovce lidí hypnotikum a počítáš, kolik jich usnulo. Odpověď je **vše nebo nic** — buď usnul, nebo ne. Nikdo neusne „o dvacet procent“. **Z toho plyne i to, co ta čísla znamenají.** EC₅₀ je vlastnost **léčiva** (jak silně se váže). ED₅₀ je vlastnost **populace** (jak jsou lidé citliví). Proto se EC₅₀ měří na izolovaném orgánu a ED₅₀ na skupině jedinců. **A sklon křivky je to, co dělá lék nebezpečným.** Warfarin má strmý sklon — malá změna dávky velká změna účinku, proto se monitoruje INR. Kdyby měl sklon plochý, dalo by se dávkovat od oka.

Podle toho, na kterou konformaci receptoru se látka váže, rozlišujeme tři možnosti. **Agonista se váže na aktivní konformaci a zvyšuje účinek nad bazální úroveň. Inverzní agonista se váže na neaktivní konformaci a účinek pod bazální úroveň snižuje. A neutrální antagonist se váže na obě, takže bazální úroveň nemění** — jen brání ostatním.

Aby ti to dávalo smysl

Tohle dává smysl jen tehdy, když přijmeš, že receptor je aktivní i bez ligandu — má takzvanou konstitutivní aktivitu. Určité procento receptorů je „zapnuto“ samo od sebe, i když se na ně nic neváže. Představ si to jako **kohoutek, který sám o sobě lehce kape.** **Agonista** ho otočí a pustí proud. **Neutrální antagonist** ho jen přidrží tam, kde je — dál kape stejně, ale nikdo s ním neotočí. **Inverzní agonista** ho dotáhne a **zastaví i to kapání** — jde tedy pod výchozí úroveň. **Praktický důsledek:** proto některé „blokátory“ dělají víc než jen blokádu. Řada antihistaminik druhé generace jsou ve skutečnosti inverzní agonisté na H₁ receptoru — nesnižují jen účinek histaminu, ale i bazální aktivitu receptoru.

Kvantální, tedy statistická závislost, naproti tomu sleduje četnost výskytu předem definované odpovědi — účinek je typu **vše nebo nic**. Je projevem **individuální vnímavosti**: citlivější pacient má nižší minimální efektivní dávku. Rozložení citlivosti v populaci má tvar **Gaussovy křivky** a jeho kumulativní vyjádření dává **esovitou křivku**.

Z ní se odečítají tři veličiny: **ED50, střední efektivní dávka, tedy dávka účinná u padesáti procent jedinců; TD50, střední toxická dávka; a LD50, střední letální dávka.**

Terapeutický index se počítá jako TD50 děleno ED50 — a čím je vyšší, tím je léčivo bezpečnější. Platí tři hranice: index deset a vyšší znamená relativně bezpečné léčivo; index dva a půl a vyšší znamená, že se léčivo smí používat jen za monitorování sérových koncentrací; a index dva a nižší vede k zastavení preklinického i klinického hodnocení.

Je potřeba nezaměnit dva pojmy: **terapeutická šíře je rozdíl TD50 minus ED50, zatímco terapeutický index je jejich poměr.**

A když je nežádoucí účinek závažný, **je lepším indexem bezpečnosti poměr TD5 ku ED95 — ten totiž porovnává nejhorší reálný scénář, tedy dávku toxickou už pro pět procent nejcitlivějších proti dávce potřebné k účinku u pětadevadesáti procent, místo aby srovnával průměry.**

Aby ti to dávalo smysl

Proč je poměr TD5 ku ED95 poctivější než terapeutický index — tohle je nejlepší místo, kde u zkoušky ukázat, že přemýšlíš. Terapeutický index srovnává dva průměry: dávku účinnou u poloviny a toxickou pro polovinu. Jenže tebe nezajímá průměrný pacient — **zajímá tě ten nejcitlivější, kterého poškodíš, a ten nejodolnější, kterému lék nezabere.** TD5 je dávka, která už otráví **pět procent nejcitlivějších.** ED95 je dávka, kterou potřebuješ, aby zabrala **pětadevadesáti procentům.** Poměr těchto dvou čísel ti říká, jestli existuje dávka, která **funguje skoro všem a přitom skoro nikoho nepoškodí.** A tady je ten háček: dvě léčiva mohou mít stejný terapeutický index, ale úplně jinou bezpečnost — pokud má jedno z nich **plochou křivku a velký rozptyl citlivosti,** jeho TD5 a ED95 se překrývají, i když se průměry rozcházejí. **Terapeutický index tohle překrytí nevidí, poměr TD5/ED95 ano.**

Praktickým příkladem terapeutického okna je anxiolytikum: **v terapeutické dávce odstraní úzkost, ve vyšší způsobí sedaci a ve vysoké útlum dechu.** Aby se okna dosáhlo rychle, podává se **nasycovací dávka,** a udržuje se **dávkou udržovací.**

Poslední částí je **terapeutické riziko.** Tady je potřeba přiznat, že **terapeutický index není uspokojivým měřítkem bezpečnosti — vychází totiž z toxicity zjištěné na zvířatech a nebere v úvahu idiosynkratické reakce,** tedy nepředvídatelné reakce jednotlivce.

Lepším ukazatelem je **NNT, number needed to treat, tedy počet pacientů, které je třeba léčit, aby se u jednoho projevil daný efekt — a to jak prospěšný, tak nepříznivý.**

Ukázat se to dá na antidepresivech v léčbě bolesti: **NNT pro úlevu je tři, tedy ze sta pacientů pocítí úlevu asi třiatřicet. NNT pro mírné nežádoucí účinky je také tři, ale NNT pro závažné nežádoucí účinky je dvaadvacet,** tedy asi čtyři až pět pacientů ze sta.

Nejlepší způsob, jak otázku zakončit, je ale tenhle příklad. **Léčivo A sníží u často smrtelné nemoci úmrtnost z padesáti na pětadvacet procent — jeho NNT je čtyři. Léčivo B sníží u zřídka smrtelné nemoci úmrtnost z pěti na dva a půl procenta — jeho NNT je čtyřicet.** Obě léčiva tedy **snižují úmrtnost přesně na polovinu,** ale **léčivo A je nesrovnatelně významnější:** u léčiva B musíme vystavit riziku nežádoucích účinků čtyřicet lidí, abychom zachránili jeden život, u léčiva A jen čtyři. **Z toho plyne, že relativní čísla se sama o sobě nedají srovnávat — vždycky je potřeba vědět, jak častý je výchozí jev."**

Aby ti to dávalo smysl

Spočítej si to jednou ručně a už to nikdy nezapomeneš. NNT = 1 děleno absolutním snížením rizika. Léčivo A: 50 % → 25 %, absolutní rozdíl je **25 procentních bodů, tedy 0,25.** $1 / 0,25 = 4$. Léčivo B: 5 % → 2,5 %, absolutní rozdíl je **2,5 procentního bodu, tedy 0,025.** $1 / 0,025 = 40$. **Obě snížila riziko o polovinu — relativní snížení je u obou 50 %. Ale absolutní rozdíl je desetkrát jiný, protože výchozí riziko bylo**

desetkrát jiné. **A tohle je přesně důvod, proč jsou reklamy na léky zavádějící:** „snižuje riziko o polovinu“ zní stejně skvěle u nemoci, která zabíjí půlku pacientů, jako u nemoci, která zabíjí pět procent. **Bez znalosti výchozího rizika je relativní číslo nesdělné. Věta, kterou se dá otázka zakončit:** NNT je jediné číslo, které zároveň říká, kolika lidem musíš dát lék — a tedy kolik lidí vystavíš jeho nežádoucím účinkům — aby z toho jeden měl užitek.

Mnemotechniky: Kvantitativní = JAK MOC, kvantální = U KOLIKA. · TI = poměr, terapeutická šíře = rozdíl. · Hranice indexu: 10 bezpečné, 2,5 jen s monitorací, 2 konec vývoje. · NNT: čím menší číslo, tím lepší lék. Léčit 4 lidi pro jednu záchranu je lepší než 40.

O24 — Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

„Otázku je nejpřehlednější vzít **po fázích ADME** a u každé jmenovat, co ji ovlivňuje.

Absorpci ovlivňuje **lipofilnost a velikost molekuly, léková forma, průtok krve místem podání** — ten stoupá po tělesné námaze a naopak klesá při šoku — dále **pH v trávicím traktu**, kde se kyseliny vstřebávají spíš v žaludku a zásady ve střevě, přítomnost **potravy**, přičemž klasickým příkladem je **grapefruit inhibující cytochrom P450**, a konečně **onemocnění trávicího traktu, které mění absorpční plochu**.

Distribuci ovlivňuje **průtok krve tkání, vazba na albumin** — tady je potřeba připomenout, že **aktivní je jen nevázaná frakce**, a že například **jaterní cirhóza mění koncentraci plazmatických proteinů** — dále **lipofilnost léčiva**, kdy se například diazepam ukládá do tukové tkáně a kumuluje se, **propustnost hematoencefalické bariéry**, a **zánět, který mění propustnost cév**.

Aby ti to dávalo smysl

Vazba na albumin je nejlepší příklad toho, jak jeden fakt vysvětlí tři různé klinické situace. Platí jediné pravidlo: **účinkuje jen volná frakce**. Vázané léčivo je zásobárna — nepůsobí, nefiltruje se, nemetabolizuje se. **Situace jedna — hypoalbuminémie** (cirhóza, nefrotický syndrom, malnutrice): míň albuminu → **větší podíl volného léčiva** → při stejné dávce silnější účinek a toxicita. Proto se u fenytoinu měří volná frakce, ne celková hladina. **Situace dvě — vytěsnění z vazby:** dvě léčiva soupeří o stejná vazebná místa. Sulfonamid vytěsňuje warfarin → volného warfarinu skokově přibude → **krvácení**. **Situace tři — proč je vůbec vazba užitečná:** dlouhodobě vázané léčivo se z těla vylučuje pomalu, protože se nefiltruje. Proto mají silně vázaná léčiva **dlouhý poločas**. **A nejlepší pointa:** zvýšit dávku u pacienta s nízkým albuminem znamená zvýšit tu už tak zvýšenou volnou frakci. Proto se tam **naopak dávka snižuje**, i když celková hladina v laboratoři vypadá nízkou.

Metabolismus ovlivňuje především **genetický polymorfismus, typicky u CYP2D6**, dále **lékové interakce** — rifampicin enzymy indukuje, ketokonazol je inhibuje — **jaterní insuficience**, která zvyšuje koncentraci léčiva a vede k toxicitě, **výživa**, například přísun vitamínu K, a **věk**: novorozenci mají nezralé enzymové systémy, senioři snížený metabolismus.

Exkreci ovlivňuje především **renální funkce**, jejíž pokles vede ke kumulaci a toxicitě, dále **průtok krve ledvinami, věk** a **dietní faktory**, hlavně příjem sodíku a draslíku.

Aby ti to dávalo smysl

Genetický polymorfismus CYP2D6 je nejnázornější ukázka toho, že „standardní dávka“ je fikce. Podle počtu funkčních kopií genu jsou lidé **pomalí, střední, rychlí a ultrarychlí metabolizátoři** — a rozdíl mezi krajními skupinami je několikanásobný. **U běžného léčiva to znamená:** pomalý metabolizátor se při normální dávce předávkuje, ultrarychlý nemá žádný účinek. **Ale u proléčiva je to obráceně — a to je ta nejzajímavější past.** Kodein sám o sobě tlumí bolest jen slabě; účinek vzniká až tím, že ho **CYP2D6**

přemění na morfin. Takže **pomalý metabolizátor nemá z kodeinu žádnou úlevu** (nevyrobí morfin), zatímco **ultrarychlý metabolizátor vyrobí morfinu nebezpečně moc** a hrozí mu útlum dechu. **Věta, kterou zaboduješ:** stejný polymorfismus vede u léčiva k toxicitě u pomalých metabolizátorů, ale u proléčiva k toxicitě u rychlých. **Záleží na tom, jestli enzym účinek vytváří, nebo ukončuje.**

Na **farmakodynamiku** působí pět faktorů. **Specifita a afinita k receptoru** — agonista a antagonist a mají na tentýž receptor opačné působení. **Koncentrace v místě účinku**, která je výslednicí farmakokinetiky i farmakodynamiky. **Genetické polymorfismy**, například polymorfismus beta-adrenergního receptoru, který mění odpověď na betablokátory. **Tkáňová specifita** — antiemetika působí v centrálním nervovém systému, ACE inhibitory v srdci a ledvinách. A **tolerance a desenzibilizace**, kdy dlouhodobé užívání vede k potřebě vyšší dávky.

Na straně pacienta hraje roli **pohlaví** — **ženy jsou obecně citlivější a mají více nežádoucích účinků**, navíc menstruace, těhotenství a laktace mění hladiny léčiv. Dále **věk**: děti jsou citlivější a u novorozenců je **nevyvinutá hematoencefalická bariéra**, u seniorů je naopak snižená eliminace. A dále **tělesná hmotnost a povrch, psychika, biologické rytmy a interakce mezi léčivy i s potravou.**

Aby ti to dávalo smysl

Novorozenec není malý dospělý a tři jeho vlastnosti se sčítají špatným směrem najednou. Nezralé jaterní enzymy → léčivo se pomalu metabolizuje. **Nezralá glomerulární filtrace** → pomalu se vylučuje. **Nevyvinutá hematoencefalická bariéra** → to, co v těle koluje, se navíc dostane do mozku. **Klasickým důsledkem je jádrový ikterus**: léčivo (typicky sulfonamid) vytěsňuje bilirubin z vazby na albumin, volný bilirubin projde neuzrálou bariérou do bazálních ganglií a způsobí trvalé neurologické poškození. **U dospělého by se to nestalo — bariéra by ho nepustila. A u seniorů se sčítá jiná trojice**: klesá glomerulární filtrace, klesá podíl svalové hmoty (takže **sérový kreatinin vypadá normálně, i když funkce ledvin klesla**) a stoupá podíl tuku (takže se lipofilní léčiva víc kumulují). Proto se u seniorů začíná nízkou dávkou a pomalu se zvyšuje.

Nakonec bych zdůraznila **tři stavy, které mění celou farmakokinetiku najednou.**

Poruchy hemodynamiky snižují průtok místy vstřebávání, takže **vstřebávání je zpomalené a nespolehlivé** — a proto se **pro rychlou a bezpečnou odpověď volí nitrožilní podání**, které fázi absorpce zcela obchází.

Onemocnění ledvin ovlivní **celé ADME**. Glomerulární filtrace se odhaduje ze **sérového kreatininu, věku, hmotnosti a pohlaví** a podle ní se upravuje dávkování.

A **onemocnění jater** má elegantní důsledek, kterým se dá otázka zakončit: **u léčiv s vysokou jaterní extrakcí se sníží first-pass efekt, a tím stoupne biologická dostupnost**. Zároveň klesá jaterní clearance. **Stejná dávka pak u cirhotika vyvolá výrazně vyšší koncentraci než u zdravého člověka** — protože játra ji přestala zachytávat na cestě do oběhu."

Aby ti to dávalo smysl

U cirhózy působí dva mechanismy stejným směrem a proto je výsledek tak dramatický. Za prvé — poškozená játra a portosystémové zkraty znamenají, že se **léčivo při první cestě z portální žíly nezachytí**. Biologická dostupnost stoupne třeba z třiceti na osmdesát procent, tedy skoro trojnásobně. **Za druhé** — i to, co se dostane do oběhu, se pak **eliminuje pomaleji**, protože klesla jaterní clearance. **Vyšší vstup a nižší výstup = mnohonásobně vyšší hladina při nezměněné dávce. Praktický důsledek u šoku je zase opačná logika, ale stejný princip**: perorální lék u pacienta v šoku nemá spolehlivé prokrvení střeva ani svalů, takže neví, kdy a kolik se vstřebá — a co je horší, **po úpravě oběhu se najednou vstřebá všechno, co tam čekalo**. Proto se v šoku nedává nic perorálně ani intramuskulárně, ale **nitrožilně**, kde je dávka jistá.

Mnemotechniky: Projed' to jako ADME a u každého písmene řekni tři věci — máš okamžitě strukturu. ·
Grapefruit inhibuje, rifampicin indukuje, ketokonazol inhibuje. · **Nemocná játra = vyšší dostupnost,**
protože first-pass přestal fungovat. · **Šok = nespolehlivé vstřebávání → jdi i.v.**

Obecná farmakologie — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · O25–O28

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

O25 — Lékové interakce

„Než přejdu k dělení, stojí za to říct, proč je tahle otázka klinicky tak závažná. **Nežádoucí účinky léků jsou šestou nejčastější příčinou úmrtí a hospitalizace, přičemž dvě třetiny z nich způsobují právě lékové interakce.** A riziko roste s počtem současně užívaných léků.

Léková interakce je stav, kdy současné podání dvou léčiv různými mechanismy ovlivní účinek jednoho nebo obou. Dělí se na **farmakokinetické a farmakodynamické**, a nezávisle na tom také na **žádoucí a nežádoucí** — protože ne každá interakce je problém, některé se využívají záměrně.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi kinetickou a dynamickou interakcí se dá říct jednou větou, a když ji řekneš, máš celou otázku strukturovanou. Kinetická interakce mění, **KOLIK** léčiva je v místě účinku. Léčivo samo je pořád stejné, jen ho je víc nebo míň. Dynamická interakce **nemění koncentraci vůbec** — obě léčiva jsou v normální hladině, ale **jejich účinky se sčítají nebo ruší** na úrovni orgánu. **Zkouška, kterou to od sebe poznáš:** kdybys změnila hladinu v krvi, u kinetické interakce by byla jiná, u dynamické stejná. **A proto se řeší jinak:** kinetickou interakci vyřešíš úpravou dávky nebo časovým odstupem podání. Dynamickou ne — tam musíš jedno z léčiv vysadit nebo počítat s následkem.

Farmakokinetické interakce se nejlépe probírají **po úrovních ADME.**

Na úrovni **absorpce z trávicího traktu** existuje pět mechanismů. **Vliv pH** — antacida a H₂-blokátory zvýší pH žaludku a tím **sníží absorpci slabých kyselin**, například kyseliny acetylsalicylové nebo ketokonazolu.

Adsorpce — aktivní uhlí a cholestyramin na sebe navážou digoxin, warfarin nebo cyklosporin. **Tvorba nerozpustných chelátů** — dvojmocné a trojmocné kationty, tedy železo, hliník, vápník a hořčík, tvoří cheláty s **ciprofloxacinem a tetracykliny**, a ty se pak nevstřebají. **Zpomalení pasáže** anticholinergiky způsobí, že se levodopa stihne rozložit už v žaludku. A naopak **zrychlení pasáže metoklopramidem** zvýší rychlost absorpce paracetamolu nebo diazepamů.

Aby ti to dávalo smysl

Interakce na úrovni absorpce mají jednu společnou a velmi praktickou vlastnost: **skoro všechny se dají vyřešit časovým odstupem, ne vysazením léku.** Chelát vznikne jen tehdy, když jsou obě látky **ve střevě zároveň**. Když si pacient vezme tetracyklin dvě hodiny před mlékem nebo železem, vstřebá se normálně. Totéž platí pro antacida a cholestyramin. **Proto je to typ interakce, kde stačí správně poradit, ne měnit léčbu** — a proto to u zkoušky stojí za zmínku jako praktickou pointu. **Pozor na jednu výjimku, která se dá plést:** zpomalení nebo zrychlení pasáže mění **rychlost** vstřebání, ne nutně jeho rozsah. Metoklopramid urychlí nástup paracetamolu, ale celkově se ho vstřebá stejně — AUC se nemění, jen c_{max} stoupne a t_{max} se zkrátí. **To je přesně to pravidlo z otázky o AUC.**

Na úrovni **distribuce** jde hlavně o **vazbu na plazmatické bílkoviny**, kde albuminy váží slabé kyseliny a kyselé α -glykoproteiny slabé báze. Nejnázornějším příkladem jsou **salicyláty, které vytlačí warfarin z vazby na albumin: vazba klesne z devěadesáti na pětadesát procent, a účinek warfarinu tím stoupne čtyřnásobně**. To ukazuje, jak malá změna vazby znamená obrovskou změnu volné frakce.

Aby ti to dávalo smysl

Tenhle příklad je nejlepší v celé obecné farmakologii a stojí za to si ho jednou spočítat — pak si ho už zapamatuješ navždy. Vázáno 99 % → volného je 1 %. Vázáno 95 % → volného je 5 %. Z jednoho procenta na pět procent je **pětinásobek volné frakce**. A přitom se **vázaná frakce změnila jen o čtyři procentní body ze sta**. Změna, která na první pohled vypadá zanedbatelně, znamená mnohonásobný nárůst účinné koncentrace. **Tady je klíč k pochopení: čím silněji je léčivo vázané, tím nebezpečnější je vytěsnění**. U léčiva vázaného z padesáti procent by pokles o čtyři body znamenal nárůst volné frakce z 50 na 54 % — tedy skoro nic. **Proto se interakce z vytěsnění týkají právě warfarinu, fenytoinu a sulfonylureí** — všechna jsou vázaná přes 90 % a všechna mají úzké terapeutické okno. Ta kombinace „silná vazba + úzké okno“ dělá interakci klinicky nebezpečnou.

Na úrovni **biotransformace** platí, že **enzymatická indukce účinek snižuje a inhibice ho zvyšuje**. U proléčiv **ale platí obojí obráceně** — inhibice enzymu tam účinek sníží, protože nevznikne aktivní metabolit.

A na úrovni **renální exkrece** jde o dva mechanismy. **Vliv pH moči** — okyselení zvýší zpětnou reabsorpci slabých kyselin, například barbiturátů. A **kompetice o přenašeč** — chinidin, amiodaron a verapamil snižují sekreci **digoxinu** inhibicí P-glykoproteinu, **probenecid prodlouží hladiny penicilinu** a **nesteroidní antiflogistika zvyšují toxicitu methotrexátu**.

Aby ti to dávalo smysl

Interakce na úrovni exkrece se dají využít i záměrně — a to je hezký příklad „žádoucí interakce“, o které mluvíš v definici. **Probenecid** blokuje tubulární sekreci penicilinu, takže se penicilin vylučuje pomaleji a jeho hladiny vydrží déle. **Dřív se to používalo cíleně, aby se ušetřil drahý penicilin**. **Alkalizace moči** u otravy salicyláty funguje na principu iontové pasti: v zásaditém prostředí je slabá kyselina ionizovaná, **nemůže se zpětně vstřebat** a odchází močí. Tady se interakce s pH používá jako léčba. **A pozor na dvojznačnost digoxinu**: chinidin, amiodaron a verapamil zvýší hladinu digoxinu **inhibicí P-glykoproteinu**, ne inhibicí enzymu. P-glykoprotein je pumpa, která léčivo aktivně vyhazuje — když ji zablokuješ, digoxin se míň vyloučí a víc vstřebá. **Digoxin má úzké terapeutické okno, takže z toho bývá arytmie**.

Farmakodynamické interakce mají **čtyři typy** a je důležité je od sebe přesně odlišit.

Sumace, tedy aditivní interakce, znamená, že každé léčivo působí tak, jako by bylo samo — účinky se prostě sečtou. Příkladem je ACE inhibitor s kalium šetřícím diuretikem, kde výsledkem je hyperkalemie.

Synergismus, tedy supraaditivní interakce, znamená, že **výsledek je vyšší než součet** obou účinků. Příkladem je benzodiazepin s opioidem.

Potenciace znamená, že **jedna látka znásobí účinek druhé, přestože sama takový účinek nemá**. Příkladem je benzodiazepin s alkoholem, nebo digoxin s diuretiky, kde diuretikum vyvolá hypokalemii a ta zvýší toxicitu digoxinu.

Antagonismus znamená, že účinky jdou proti sobě. Může být **chemický** — heparin a protamin sulfát, které spolu vytvoří neúčinný komplex — nebo **receptorový**, kdy jde o kompetici na receptoru: opioidy a naloxon, benzodiazepiny a flumazenil.

Aby ti to dávalo smysl

Ty čtyři typy si zapamatuj jako čtyři rovnice — je to nejrychlejší způsob a u zkoušky je můžeš rovnou vyslovit. **Sumace:** $1 + 1 = 2$. Obě látky umí totéž a sečtou se. **Synergismus:** $1 + 1 = 3$. Obě umí totéž, ale dohromady zmůžou víc než součet — typicky proto, že zasahují stejný systém **na dvou různých místech**. **Potenciace:** $1 + 0 = 3$. Druhá látka sama **nedělá nic** relevantního, ale zesílí tu první. **Antagonismus:** $1 - 1 = 0$. Nejlepší způsob, jak od sebe odlišit synergismus a potenciaci: zeptej se, co dělá ta druhá látka sama. Diuretikum samo digoxinovou toxicitu nezpůsobí — vyvolá jen hypokalemii. Ale hypokalemie zvýší vazbu digoxinu na Na/K-ATPázu, a tím jeho toxicitu. **To je potenciace, ne synergismus. Klinicky je nejnebezpečnější synergismus na útlumu dechu** — benzodiazepin s opioidem. Každý sám v terapeutické dávce je bezpečný, dohromady zabíjejí. **Proto je to nejčastější kombinace u smrtelných předávkování.**

Poslední částí jsou **interakce s léčivými rostlinami**, které se často podceňují. Rozdíly v biologické dostupnosti přitom mohou dosahovat až dvou set padesáti procent.

Grapefruit inhibuje cytochrom P450 a P-glykoprotein, a tím **zvýšuje biologickou dostupnost** současně užitých léčiv. **Třezalka je naopak indukuje**, a proto **snižuje jejich plazmatické koncentrace** — což je klinicky nejvýznamnější u hormonální antikoncepce a warfarinu. **Česnek a ginkgo** v kombinaci s antiagregancii a antikoagulancii zvyšují riziko **krvácivých příhod**. A **hořký pomeranč** s kofeinem nebo sympatomimetiky může vyvolat **tachykardii a hypertenzi**.

U třezalky je navíc dobré zmínit, že má **druhý mechanismus** — **inhibuje zpětné vychytávání biogenních aminů**, a proto **v kombinaci s SSRI hrozí serotoninové nežádoucí účinky**."

Aby ti to dávalo smysl

Rostlinné přípravky jsou klinicky zrádné z jednoho konkrétního důvodu: **pacient je za léky nepovažuje, a tak je lékaři neřekne**. V anamnéze pak chybí to nejdůležitější. **Grapefruit má navíc zvláštnost, kterou stojí za to znát:** inhibuje CYP3A4 **ve střevní stěně**, nevratně. Účinek proto trvá **až tři dny** a nedá se obejít časovým odstupem — nestačí vzít lék ráno a grapefruit večer. **Třezalka je klinicky nejzávažnější rostlina vůbec** a je hezké to zdůvodnit: působí přes **jaderný receptor PXR** (to je ten z otázky o receptorech), indukuje CYP3A4 i P-glykoprotein a tím **sníží hladinu antikoncepce, warfarinu, cyklosporinu a antiretrovirotik**. Byly popsány **odhojení transplantovaných orgánů** u pacientů, kteří si k cyklosporinu přidali třezalku „na náladu". **Věta na závěr, která se u zkoušky vyplatí:** rostlinný přípravek není bezpečnější proto, že je přírodní — je jen **hůř kontrolovaný a nepřiznaný**.

Mnemotechniky: Kinetické = kolik ho tam je, dynamické = co to tam dělá. · Sumace $1+1=2$, synergismus $1+1>2$, potenciace $1+0>1$ (druhá látka sama nic nedělá). · Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje. · Warfarin: z 99 % na 95 % vazby = 4× víc účinku.

O26 — Genetické faktory rozdílné odpovědi na léčbu

„Farmakogenetika vychází z toho, že genom může obsahovat mutantní variantu genu pro protein **podílející se na metabolismu léčiv**. Takový protein pak má **sníženou až nulovou aktivitu**, nebo nevzniká vůbec.

Mutace jsou dvojího typu a je potřeba je rozlišit. **Zárodečné mutace se dědí**, testují se **z venózní krve**, konkrétně z DNA leukocytů, a jsou podkladem rozdílů v reakci na léky. **Somatické mutace se nedědí**, vznikají během života, testují se **ze vzorku nádorové tkáně** a mají význam **v patogenezi nádorů a při volbě protinádorového léčiva**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč se jedny testují z krve a druhé z nádoru — to je celá logika toho rozdělení a odpovídá to na to, co se u zkoušky ptají. Zárodečná mutace je ve všech buňkách těla, protože ji máš od početí. Proto je jedno, odkud vzorek vezmeš — leukocyty z venózní krve jsou nejdostupnější. Somatická mutace vznikla až během života v jedné buňce a jejích potomcích — tedy jen v nádoru. V krvi ji nenajdeš, i kdybys hledala. Praktický důsledek, kterým otázku ozvláštníš: proto se před podáním fluorouracilu testuje z krve (hledáš dědičný deficit enzymu DPD, který léčivo odbourává), ale před podáním cetuximabu se testuje z nádoru (hledáš mutaci KRAS v nádorové tkáni). První ti říká, jestli lék pacienta neotraví, druhé, jestli na nádor vůbec zabere.

Genetický polymorfismus je definován tak, že monogenní rys je v populaci zastoupen nejméně dvěma fenotypy, přičemž méně častý má frekvenci jedno procento a vyšší. Týká se hlavně izoenzymů cytochromu P450, přenáší se autozomálně recesivně a může postihnout jak kinetiku, tak dynamiku.

Jádrem otázky jsou čtyři fenotypy metabolizátorů.

Pomalý metabolizátor je homozygot s nulovou aktivitou enzymu. U běžného léčiva to znamená **vyšší koncentraci a zesílenou i prodlouženou odpověď. Ale u proléčiva je to přesně naopak — účinek výrazně klesne, protože nevznikne aktivní metabolit.**

Intermediární metabolizátor má jednu defektní alelu a je v mezistavu.

Rychlý, tedy extenzivní metabolizátor má normální gen a tvoří většinu populace; u něj hrozí spíš riziko subterapeutických hladin.

A ultrarychlý metabolizátor má **amplifikaci genu**, takže koncentrace léčiva klesnou pod terapeutické rozmezí — ale u proléčiva vzniká naopak nadbytek aktivního metabolitu.

Aby ti to dávalo smysl

Celá tahle část je jedna tabulka dva krát dva a když si ji představíš, nemůžeš se splést. Na jedné ose: pomalý × ultrarychlý metabolizátor. Na druhé: běžné léčivo × proléčivo. Běžné léčivo + pomalý = hromadí se → toxicita. Běžné léčivo + ultrarychlý = mizí → žádný účinek. Proléčivo + pomalý = nevyrobí se aktivní forma → žádný účinek. Proléčivo + ultrarychlý = vyrobí se ho moc → toxicita. Jedno pravidlo, které to celé drží: enzym u běžného léčiva účinek UKONČUJE, u proléčiva ho VYTVÁŘÍ. Proto se všechno obrací. Nedělej si z toho čtyři fakta — je to jedno pravidlo a jeden překlopený znak.

Stanovit se dá buď **genotyp** metodou PCR, nebo **fenotyp** podáním selektivního substrátu a změřením vzniklého metabolitu.

Nejlépe prozkoumaným enzymem je **CYP2D6**. Ten tvoří jen asi dvě procenta všech enzymů cytochromu P450, ale katalyzuje oxidaci dvaceti až třiceti procent běžně užívaných léčiv a je u něj popsáno přes sto dvacet variantních alel. Až sedm procent bělochů jsou pomalí metabolizátoři.

U pomalého metabolizátora hrozí u **tricyklických antidepresiv kardiotoxicita, u antiarytmik arytmie a u betablokátorů bradykardie.**

Nejlepším příkladem do odpovědi je ale **kodein**, protože na něm jde ukázat obojí najednou. U **pomalého metabolizátora kodein neúčinkuje, protože z něj nevznikne dost morfinu — pacient nemá analgezii. U ultrarychlého metabolizátora se naopak morfin kumuluje, a to bylo popsáno i u kojenců matek užívajících kodein, kde došlo k útlumu dechu. Jedno léčivo, dva opačné fenotypy, dva opačné problémy.**

Aby ti to dávalo smysl

Případ kojenců je nejsilnější příběh, který v téhle otázce máš — a stojí za to ho umět celý, protože z něj plyne reálné regulační opatření. Matka po porodu užívá kodein na bolest. Je ultrarychlý

metabolizátor, takže z kodeinu vyrobí nezvykle velké množství morfinu. **Morfin přechází do mateřského mléka**. Novorozenec má **nezralé jaterní enzymy i nezralou hematoencefalickou bariéru** — nedokáže ho odbourat a morfin se mu dostane do mozku. **Výsledkem byl útlum dechu a popsaná úmrtí kojenců**. **Všimni si, že se tu sešly tři věci z různých otázek najednou**: polymorfismus enzymu (tahle otázka), přestup do mléka (distribuce) a nezralost novorozence (vlivy na kinetiku). **Když to takhle propojíš, zkoušející vidí, že látce rozumíš, ne že ji recituješ**. **Praktický dopad**: proto se dnes kodein **nepodává kojícím matkám ani dětem do dvanácti let** a je kontraindikován po tonzilektomii u dětí.

Druhým významným enzymem je **CYP2C9**, který tvoří **asi třicet procent enzymů cytochromu P450 a oxiduje kolem deseti procent léčiv** — nesteroidní antiflogistika, antiepileptika, antikoagulantia a antihypertenziva.

U **S-warfarinu** vedou alely CYP2C9 hvězdička dva a hvězdička tři u pomalého metabolizátora k **předávkování a krvácivým komplikacím**. U **omeprazolu** předávkování nehrozí, protože má široké terapeutické okno, ale **omeprazol snižuje aktivaci klopidoogrelu, a tím zvyšuje riziko tromboembolie**. U **izoniazidu** je pomalým metabolizátorem **asi šedesát procent kavkazské populace**, což vede k **hepatotoxicitě a periferní neuropatii**. A u **azathioprinu** se zvyšují imunosupresivní a cytotoxické účinky."

Aby ti to dávalo smysl

Kombinace omeprazolu s klopidoogrem je hezká, protože v ní hraje polymorfismus i interakce zároveň — a je to přesně opačná logika než u warfarinu. Klopidoogrel je proléčivo aktivované cytochromem CYP2C19. Omeprazol tento enzym **inhibuje**, takže se klopidoogrel neaktivuje → **destičky se nezablokují** → **hrozí trombóza ve stentu**. **Pacient přitom obě léčiva potřebuje**: klopidoogrel po koronárním stentu, omeprazol jako ochranu žaludku před duální antiagregací. **Řešením je vyměnit omeprazol za pantoprazol**, který CYP2C19 inhibuje výrazně slaběji. **A všimni si toho kontrastu, který u zkoušky vypadá skvěle**: u warfarinu vede pomalý metabolismus k **předávkování** (enzym warfarin odbourává), u klopidoogrelu ke **ztrátě účinku** (enzym ho aktivuje). **Stejný jev, opačný důsledek — a rozhodne o tom jediná věc: jestli je léčivo aktivní už při podání, nebo je to proléčivo**.

Mnemotechniky: U proléčiva je všechno naopak. Pomalý metabolizátor = žádný účinek, ultrarychlý = předávkování. · **Kodein je učebnicový příklad obou extrémů**. · **CYP2D6 = jen 2 % enzymů, ale 20–30 % léčiv**. Malý enzym, velký dopad. · **Zárodečné z krve, somatické z nádoru**.

O27 — Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

„Celá otázka stojí na rozdílu mezi **tachyfylaxí a tolerancí**, a ten rozdíl je především **v rychlosti**."

Tachyfylaxe je rychlé vymizení účinku — nastává během **minut**, při podávání v krátkých intervalech, a účinek se také **rychle obnoví**. **Tolerance je naproti tomu pomalé, postupné snižování účinku v řádu dnů až týdnů**, a obnovení je rovněž pomalé.

Klasickým příkladem tachyfylaxe jsou nepřímo působící sympatomimetika, například efedrin. Ten vytěšňuje **noradrenalin z vezikul** v synapsích sympatiku a tím zvyšuje krevní tlak. Jenže **zásoby noradrenalinu jsou konečné — jakmile se vyčerpají, účinek rychle klesá**, ačkoli léčivo je pořád přítomné. To je podstata tachyfylaxe: nedochází k žádné změně receptoru, jen dojde zásoba.

Aby ti to dávalo smysl

Tohle je nejdůležitější věta celé otázky: u tachyfylaxe se nic nerozbije, jen dojde palivo. Efedrin sám na receptor skoro nepůsobí — **je to nepřímo působící sympatomimetikum**, tedy vytlačovač. Funguje jen tak dlouho, dokud je co vytlačovat. Představ si **kbelík s vodou a naběračku**. Efedrin je naběračka. První nabrání je plné, desáté už jen kalné dno, a přitom naběračka je pořád stejně dobrá. **Chyba není v nástroji, ale v**

prázdném kbelíku. Z toho plyne i to, jak se to řeší — a to je ta pointa, kterou zkoušející chce slyšet: tachyfylaxe zmizí sama, jakmile se zásoba doplní. Stačí **přestat podávat a počkat**. A přímo působící **sympatomimetikum, například noradrenalin, funguje i tehdy, když je zásoba prázdná** — protože nepotřebuje vezikuly, jde přímo na receptor. **Klinicky:** proto se u dlouhodobě hypotenzního pacienta v šoku dává noradrenalin, ne efedrin. Efedrin je vhodný na krátkodobý propad tlaku, ne na hodiny.

Tolerance může být nežádoucí i vítaná, a to je věta, kterou stojí za to říct nahlas. **Nežádoucí je u benzodiazepinů**, kde se vyvíjí rychle a je navíc doprovázena **fyzickou i psychickou závislostí** — vede k nutnosti zvyšovat dávky nebo vyměnit léčivo. **Vítaná je naopak u beta-dva agonistů u astmatu**, protože se vyvine **tolerance na nežádoucí účinek, tedy na tremor kosterního svalstva**, zatímco bronchodilatační účinek zůstává.

Z toho plyne důležitá věta: **tolerance nemusí postihnout celé spektrum účinků léčiva** — proto může být u jednoho účinku problémem a u druhého výhodou.

Aby ti to dávalo smysl

Selektivní tolerance je zdaleka nejzajímavější věc na téhle otázce, protože z ní plyne klinická praxe u opioidů. U morfinu se tolerance rozvine na **analgezií, euforii a sedaci** — ale **nerozvine se na zácpu a jen velmi omezeně na útlum dechu. Praktický důsledek je zásadní:** pacient dlouhodobě léčený morfinem potřebuje stále vyšší dávky na tlumení bolesti, ale zácpa ho trápí pořád stejně. **Proto se laxativum u opioidní analgezie nasazuje rovnou spolu s opioidem, ne až když zácpa přijde** — na tenhle účinek se tolerance nevyvine nikdy. **A z toho plyne i nebezpečí po detoxifikaci:** závislý po několika týdnech abstinence **ztratí toleranci**, ale vrátí se ke své staré dávce. Ta je pro netolerantní organismus smrtelná. **Většina úmrtí na předávkování heroinem se odehraje právě po návratu z léčby nebo z vězení. Proč tolerance vzniká jen na některé účinky?** Protože se odehrává na úrovni **konkrétních receptorů v konkrétní tkáni** — v CNS se receptory down-regulují, ve střevě prakticky ne.

Rezistence je jiná kategorie. Znamená **snižování účinku protinádorových a antimikrobiálních látek v průběhu léčby**. Velkým problémem je u zprvu citlivých nádorů, kde se vyvine **sekundární rezistence**, například tím, že buňka **urychlí transport cytostatika ven ze sebe**.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi tolerancí a rezistencí je zásadní a nejlíp se řekne takhle: u tolerance se mění PACIENT, u rezistence se mění CÍL. Tolerance = tvoje buňky si zvykly. Rezistence = **nádorová buňka nebo bakterie se změnila**, protože prošla selekcí — přežily ty, které měly náhodou výhodnou mutaci. **Je to darwinovský proces, ne adaptace.** Léčba nezpůsobí mutaci, jen **vyhubí citlivé a nechá namnožit ty odolné. Proto se u tuberkulózy nebo HIV podává trojkombinace nebo čtyřkombinace léků:** pravděpodobnost, že jedna bakterie bude mít současně mutace proti třem různým mechanismům, je řádově menší než u jednoho léku. **A stejný mechanismus u nádorů:** buňka namnoží gen pro **P-glykoprotein**, což je pumpa, která cytostatikum vyhazuje ven. Protože ta pumpa vyhazuje celou řadu různých látek, vznikne **mnohočetná léková rezistence** — nádor přestane reagovat i na cytostatika, která nikdy nedostal.

Nakonec dvojice **senzitivace a desenzitivace. Senzitivace vzniká při úbytku ligandu nebo při bloádě receptorů** a projeví se **up-regulací receptorů. Desenzitivace vzniká naopak při přítomnosti agonisty** a projeví se **down-regulací, internalizací receptorů a snížením jejich afinity**.

Klinickým důsledkem senzitivace je **syndrom z vysazení a rebound fenomén u betablokátorů** — dlouhodobá blokáda vede k up-regulaci receptorů, a když se lék náhle vysadí, ty namnožené receptory jsou vystaveny normálním hladinám katecholaminů a pacient dostane tachykardii, hypertenzi nebo ischemii. **Proto se betablokatory vysazují postupně.**"

Aby ti to dávalo smysl

Rebound fenomén je nejlepší místo, kde ukázat, že rozumíš mechanismu, a ne jen pravidlu „nevysazovat náhle“. Řekni to jako příběh: pacient bere půl roku betablokátor. Srdce po celou dobu dostává **málo signálu**, a tak se brání — **namnoží beta-receptory** (up-regulace), aby z toho mála vytěžilo víc. Pacient lék jednoho dne vysadí. **Hladina noradrenalinu je normální — nezvýšila se.** Ale dopadá teď na **mnohem víc receptorů než před léčbou**. Odpověď srdce je proto přehnaná: tachykardie, hypertenze, u nemocného věčnými tepny **ischemie a infarkt**. **Klíčová věta:** rebound není způsoben nadbytkem mediátoru, ale **nadbytkem receptorů**. **A proto se vysazuje postupně** — dá se tím tělu čas receptory zase down-regulovat. Stejná logika platí u klonidinu (hypertenzní krize po vysazení) a u glukokortikoidů, kde je ale příčina jiná: tam jde o **útlum osy hypothalamus-hypofýza-nadledviny**, ne o receptory.

Mnemotechniky: Tachy = rychle (jako tachykardie) — tachyfylaxe je rychlá, tolerance pomalá. · **Efedrin:** došel noradrenalin, ne receptor. · **Tolerance nemusí být na všechno** — u astmatu se hodí. · **Senzitizace = víc receptorů = rebound po vysazení.**

O28 — Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie

„Otázku je nejlepší vzít **po orgánových systémech** a u každého říct, co konkrétně mění.

Onemocnění jater působí dvěma cestami. **Snížená aktivita cytochromu P450 při cirhóze nebo hepatitidě vede ke kumulaci léčiva a zvýšenému riziku toxicity.** A **snížená tvorba albuminu** znamená, že se méně léčiva váže — u **warfarinu** tak **stoupá volná aktivní forma a hrozí toxicita**.

Aby ti to dávalo smysl

U jaterního pacienta se sčítají tři nezávislé mechanismy, a proto je warfarin u cirhotika tak nebezpečný — jmenuj je všechny tři a máš odpověď na výbornou. Za **prvé** — nižší aktivita cytochromu P450 → warfarin se pomaleji odbourává → **kumuluje se**. Za **druhé** — nižší tvorba albuminu → **větší volná frakce** při stejné celkové hladině. Za **třetí, a to je ta nejlepší pointa** — játra zároveň **vyrábějí koagulační faktory II, VII, IX a X**, které warfarin blokuje. Cirhotik jich má už tak málo. **Warfarin tedy tlumí systém, který je už bez léku poškozený.** **Výsledkem je, že standardní dávka může u cirhotika způsobit těžké krvácení** — a INR, které bys normálně použila k řízení dávky, je u něj **zvýšené už před nasazením léku**.

Onemocnění ledvin snižuje exkreci, což vede ke kumulaci. Zhoršení glomerulární filtrace i tubulární sekrece snižuje clearance, a proto je **nutná úprava dávky**. Zvláštní pozornost si zaslouží **aminoglykosidy a heparin**, protože mohou samy poškodit ledviny a tím zvýšit riziko nežádoucích účinků.

U **kardiovaskulárních onemocnění** je často nutné **snížit dávku ACE inhibitorů a betablokátorů**. Při srdečním selhání se navíc mění vazba **warfarinu** na plazmatické proteiny a **změněná perfuze tkání** ovlivňuje distribuci **amiodaronu a furosemidu**.

Aby ti to dávalo smysl

U aminoglykosidů je nebezpečná smyčka, kterou stojí za to popsat — je to nejnázornější „začarovaný kruh“ v celé farmakologii. Aminoglykosid se vylučuje **výhradně ledvinami**. Zároveň je **nefrotoxický**. Takže: poškodí ledviny → hůř se vyloučí → jeho hladina stoupne → poškodí ledviny víc → hladina stoupne ještě víc. **Kruh se sám zesiluje.** **Proto se u aminoglykosidů monitorují hladiny a proto se dnes podávají jednou denně ve vysoké dávce místo třikrát denně v nízké** — jejich baktericidní účinek závisí na **vrcholové koncentraci**, zatímco toxicita na **době, po kterou je hladina zvýšená**. Jedna vysoká dávka tedy dá vysoký vrchol (dobrý účinek) a pak dlouhé období nízkých hladin, kdy se ledviny „zotaví“. **Tohle je zároveň krásný příklad toho, proč se u srdečního selhání mění účinek furosemidu:** klesá průtok krve

ledvinami, takže se furosemid **hůř dostane do místa účinku** (musí být vyloučen do tubulu, aby účinkoval). Proto pacient se srdečním selháním často potřebuje **vyšší dávku diuretika, ne nižší** — a při dekompenzaci se podává nitrožilně.

Z **endokrinních onemocnění** je nejdůležitější **diabetes mellitus**, kde se dávkování antidiabetik řídí **renální funkcí a citlivostí na inzulin**. Klasickou pastí u diabetika je, že **betablokátory maskují příznaky hypoglykemie** — pacient necítí tachykardii ani třes, které by ho normálně varovaly.

U **štítné žlázy** platí jednoduché pravidlo: **hypotyreóza metabolismus léčiv zpomaluje, hypertyreóza ho urychluje**.

U **imunitních onemocnění** jsou pacienti na **imunosupresivech**, tedy na methotrexátu nebo glukokortikoidech, ohroženi **závažnými infekcemi**; imunosupresiva navíc **snižují účinnost jiných léčiv**.

Aby ti to dávalo smysl

Maskování hypoglykemie betablokátem je otázka, kterou zkoušející rádi rozvíjejí — a odpověď je čistě fyziologická. Varovné příznaky hypoglykemie mají **dvě složky**. **Adrenergní** — třes, bušení srdce, pocení, úzkost. Ty vznikají výlevem katecholaminů a jsou to ty, které pacienta včas varují. A **neuroglykopenické** — zmatenost, poruchy vidění, bezvědomí. Ty přijdou, až když už je pozdě. **Betablokátor umlčí právě tu první, varovnou skupinu.** Pacient tedy přejde rovnou od „nic necítím“ k poruše vědomí. **Jedna výjimka, která se hodí zmínit:** pocení zůstává, protože potní žlázy jsou inervovány **cholinergně**, ne přes beta-receptory. Takže studený pot může být jediným varováním, které pacientovi zbude. **A druhý mechanismus navrhně:** betablokátor **brzdí glykogenolýzu v játrech**, takže hypoglykemie navíc trvá déle. **Proto se u diabetika s častými hypoglykemiemi volí kardioselektivní betablokátor, a ne neselektivní.**

Druhou částí otázky je **polypragmazie, tedy užívání více léků současně**. Je běžná u seniorů a u chronických onemocnění a přináší **tři problémy**.

Prvním jsou lékové interakce, a to jak **farmakokinetické**, kde léčiva soutěží o stejný izoenzym cytochromu P450, tak **farmakodynamické** — klasickou nebezpečnou kombinací jsou **antikoagulancia s nesteroidními antiflogistiky, kde hrozí krvácení**.

Druhým problémem je zhoršená adherence — složité dávkovací schéma a nežádoucí účinky ztěžují pacientovi dodržování režimu.

A třetím je rostoucí riziko nežádoucích účinků, přičemž nejrizikovější kombinace vedou k **arytmiím, krvácení do trávicího traktu a renální toxicitě**.

Zakončit se to dá vysvětlením, **proč je polypragmazie nejhorší právě ve stáří**. Seniori mají totiž **víc chronických onemocnění vyžadujících léčbu** a zároveň **změněnou farmakokinetiku** — snížené renální funkce a změněný metabolismus. **Obojí se sčítá: berou víc léků a zároveň je hůř zpracovávají.**

Aby ti to dávalo smysl

Nejsilnější věc, kterou můžeš na konci téhle otázky říct, je pojem preskripční kaskáda — protože ukazuje, že polypragmazie není jen „hodně léků“, ale že se sama množí. Preskripční kaskáda znamená, že se nežádoucí účinek jednoho léku mylně vyhodnotí jako nová nemoc a nasadí se na něj další lék. Klasický příklad: pacient dostane **blokátor vápníkových kanálů** na tlak → objeví se mu otoky kotníků (typický nežádoucí účinek) → to se vyhodnotí jako srdeční selhání → nasadí se **furosemid** → ten způsobí hypokalemii a dehydrataci → nasadí se **kalium** a pak něco na závratě. **Z jednoho léku jsou čtyři, a pacient přitom nikdy neměl srdeční selhání. Riziko interakcí navíc neroste lineárně, ale kombinatoricky** — u dvou léků je jedna dvojice, u pěti deset dvojic, u deseti už pětáctýřicet. **Proto je u seniorů zásadní pravidelná revize medikace a otázka „potřebuje pacient tenhle lék ještě pořád?“ — a**

proto existují nástroje jako **Beersova kritéria** a **STOPP/START**, které vyjmenovávají léčiva ve stáří nevhodná. [obecné znalosti — ve skriptech to takto uvedeno není]

Mnemotechniky: Játro = kumulace + méně albuminu. Ledviny = kumulace. · Hypotyreóza brzdí, hypertyreóza zrychluje metabolismus léčiv. · Betablokátor u diabetika maskuje hypoglykémii. · Polypragmázie: interakce, adherence, nežádoucí účinky — tři problémy, ve stáří všechny najednou.

Obecná farmakologie — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM ·

O29–O32

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

O29 — Nežádoucí účinky léčiv

„Systém, který nežádoucí účinky sleduje, se jmenuje **farmakovigilance**, doslova **léková bdělost**. Národním centrem je v České republice **SÚKL**. Zahrnuje sledování užívání léčiv v praxi, **zhodnocení poměru přínosů a rizik**, opatření omezující riziko a informování odborné i laické veřejnosti.

Hlásit může pacient, ale hlásit musí zdravotničtí pracovníci, držitelé rozhodnutí o registraci a zadavatelé klinických hodnocení. Hlášení musí obsahovat údaje o léčené osobě, identifikaci oznamovatele, **popis nežádoucího účinku**, název přípravku a účinné látky, dávku a způsob podání. Ve formuláři se přitom uvádějí **jen iniciály, pohlaví a věk — nikdy rodné číslo.**

Po hlášení následuje evidence a přidělení **světového unikátního čísla**, zařazení do databází České republiky, WHO a Evropské unie, konkrétně do **EudraVigilance**. Z opakovaných hlášení pak vznikne **farmakovigilanční signál**, **tedy hypotéza o kauzálním vztahu**, ta se vyhodnotí a může vést k **regulačnímu opatření** — od změny SPC a příbalové informace přes omezení indikací až po **stažení přípravku z trhu**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč vůbec farmakovigilance existuje, když se léčiva testují v klinických studiích? Tohle je otázka, kterou zkoušející rád položí, a odpověď je čistě statistická. Do registrační studie se zařadí typicky **několik tisíc pacientů**. Nežádoucí účinek s výskytem **jedna k deseti tisícům** se v takovém souboru prostě **nemá jak objevit** — statisticky ho tam nikdo neuvidí. **Vzácné a velmi vzácné nežádoucí účinky se tedy z principu odhalí až po registraci**, kdy léčivo užijí statisíce lidí. **Proto se farmakovigilanci říká „čtvrtá fáze klinického hodnocení“ a proto nikdy nekončí.** Studie navíc probíhají na **vybraných pacientech** — bez těhotných, bez dětí, bez seniorů s pěti dalšími nemocemi. V praxi lék dostanou přesně tihle lidé. **Historický důvod, proč systém vznikl: thalidomid** na počátku šedesátých let. Podával se těhotným proti ranní nevolnosti a způsobil tisíce dětí s **fokomelií** (nevyvinuté končetiny). Do té doby žádný systém hlášení neexistoval.

Teď je potřeba rozlišit **čtyři pojmy, které se pletou**. **Nežádoucí příhoda** je každý neobvyklý nález v průběhu klinického hodnocení a nemusí s léčbou vůbec souviset. **Nežádoucí účinek** je nepříznivá a nezamýšlená reakce po podání běžné dávky. **Neočekávaný nežádoucí účinek** je takový, jehož povaha a závažnost jsou v rozporu s SPC. A **závažný nežádoucí účinek** je definován výčtem: úmrtí, ohrožení života, hospitalizace nebo její prodloužení, trvalé poškození nebo vrozená vada.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi příhodou a účinkem je otázka příčinnosti — a je to přesně to, co zkoušející chce slyšet. **Nežádoucí příhoda = časová souvislost.** Stalo se to během studie. Pacient si mohl zlomit nohu na kole — pořád je to nežádoucí příhoda, protože se to stalo v průběhu hodnocení. **Nežádoucí účinek = příčinná souvislost.** Někdo posoudil, že to způsobil lék. **Proč se rozlišují?** Protože ve chvíli hlášení **ještě nevíš, co to způsobilo**. Hlásí se tedy všechno jako příhoda a kauzalita se posuzuje až potom. Kdyby se hlásilo jen to, co „očividně“ způsobil lék, vzácné nečekané účinky by nikdo nikdy nenašel. **A nezaměň si závažný s neočekávaným — to jsou dvě nezávislé osy.** Neočekávaný = **není v SPC**. Závažný = **splňuje výčet** (smrt,

hospitalizace, trvalé poškození, vrozená vada). Účinek může být závažný a přitom očekávaný (krvácení po warfarinu), nebo neočekávaný a mírný.

Podle závažnosti dělíme nežádoucí účinky na **mírné, které nevyžadují změnu terapie** — třeba nauzea nebo únava — **středně závažné, kde je nutná změna dávky nebo přípravku**, a **vážné, které vedou k hospitalizaci, invaliditě nebo smrti**.

Podle četnosti výskytu se označují jako **velmi časté při frekvenci jedna ku deseti a vyšší, časté jedna ku sto, méně časté jedna ku tisíci, vzácné jedna ku deseti tisícům a velmi vzácné pod jedna ku deseti tisícům**.

Jádrem otázky je ale **dělení na šest typů, které se označují písmeny A až F podle anglických názvů: A jako augmented, B jako bizarre, C jako continuous, D jako delay, E jako ending of use a F jako failure of therapy**.

Typ A, augmentované účinky, jsou závislé na dávce a jsou předvídatelné, protože se dají odvodit přímo z farmakodynamiky léčiva. Tvoří **pětadevadesát procent všech nežádoucích účinků** a mají **nízkou mortalitu**. Většina vzniká **při zahájení terapie**: warfarin způsobí krvácení, alfa-jedna blokátory hypotenzi, inzulin hypoglykémii a betablokátory bronchokonstrikci u astmatika. Řeší se **redukcí dávky, případně podáním antagonisty**, a předchází se jim **titrací dávek, individualizací a monitorováním**.

Typ B, bizarní účinky, jsou naopak nezávislé na dávce a nepředvídatelné. Vyskytují se jen v setinách až desetinách procenta, ale mají **vysokou mortalitu**. Objevují se v prvních týdnech léčby a dělí se na **idiosynkratické reakce a imunologické reakce, tedy lékové alergie**.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi typem A a B je úplným jádrem téhle otázky a dá se říct jednou větou: typ A je léčivo, které dělá svou práci až moc, typ B je něco, co s jeho prací vůbec nesouvisí. Typ A si dokážeš odvodit, aniž bys ho někdy slyšela. Warfarin ředí krev → předávkování → **krvácení**. Inzulin snižuje cukr → moc inzulínu → **hypoglykémie**. Betablokátor blokuje beta-receptory — a protože i v bronších jsou beta-2 receptory, u astmatika → **bronchospasmus**. Nic z toho se **nemusíš učit nazpaměť, stačí znát mechanismus. Typ B odvodit nejde ani teoreticky**. Anafylaxe po penicilínu nemá nic společného s tím, že penicilin ničí buněčnou stěnu bakterií. Je to reakce **tvého imunitního systému** nebo **tvé genetiky**, ne farmakodynamiky léku. **Z toho plyne všechno ostatní. Typ A závisí na dávce** (více léku = více účinku, i toho špatného) a řeší se **snížením dávky**. Typ B **na dávce nezávisí** — stačí jediná tableta — a řeší se **jedině vysazením a doživotním zákazem té látky. A ten obrácený poměr, který u zkoušky vypadá dobře: typ A tvoří 95 % případů, ale málokdy zabije. Typ B je pod jedno procento, ale je za většinu úmrtí na nežádoucí účinky**.

Typ C, chronické účinky, vznikají kumulativním podáváním — příkladem je útlum osy hypothalamus-hypofýza-nadledviny po kortikosteroidech nebo nefropatie a hypertenze po dlouhodobém užívání nesteroidních antiflogistik. Bývají často **ireverzibilní**.

Typ D, opožděné účinky, se objeví až za několik let po terapii — jde o účinky **teratogenní, karcinogenní a mutagenní**.

Typ E, účinky po ukončení léčby, jsou rebound fenomén po náhlém vysazení betablokátorů, abstinenční syndrom po benzodiazepinech nebo hypertenze po alfa-blokátorech. Prevencí je **pomalé snižování dávek**.

A **typ F je selhání terapie**. Je časté, závislé na dávce a **velmi často je způsobeno lékovou interakcí, konkrétně induktory biotransformačních enzymů**."

Aby ti to dávalo smysl

Typ F je typ, na který se nejčastěji zapomíná — a přitom je nejzajímavější, protože nežádoucím účinkem je tady to, že se NIC nestalo. Klasický příklad: žena užívá **hormonální antikoncepci** a dostane **rifampicin** na infekci. Rifampicin indukuje enzymy, hladina hormonů klesne pod účinnou hranici → **neplánované těhotenství. To je nežádoucí účinek typu F. Proč je to klinicky zrádné:** nikdo si nestěžuje. Nevznikne vyrážka ani nevolnost, na které by se dalo přijít. **Selhání se pozná až podle následku** — otěhotnění, trombóza ve stentu, epileptický záchvat u pacienta na antiepileptiku, rejekce transplantátu. **A proto je typ F téměř vždy interakce nebo problém s adherencí, ne vlastnost samotného léku. Věta, kterou to shrneš:** typ F je jediný typ, kde je nežádoucím účinkem nepřítomnost účinku žádoucího.

Mnemotechniky: A–F podle angličtiny: Augmented, Bizarre, Continuous, Delay, Ending, Failure. · A = 95 % případů, ale nízká mortalita. B = pod 1 %, ale vysoká mortalita. Obrácený poměr. · Typ A odvodíš z farmakodynamiky, typ B nikdy.

O30 — Lékové alergie, idiosynkrazie

„Alergické reakce na léčiva jsou **imunologicky zprostředkované a vyžadují předchozí expozici** — tedy senzitivaci.

Hned na začátku je ale potřeba vysvětlit jeden paradox. **Většina léčiv je nízkomolekulárních a sama o sobě imunitní odpověď nevyvolá** — imunitní systém je prostě nevidí. Imunogenity proto dosahují **třemi cestami**. **Zprvė vazbou na makromolekulární nosič, čímž se stanou haptenem** — klasicky se **penicilin kovalentně váže na albumin**. **Zadruhé metabolizací na reaktivní metabolit, tedy jako prohapten** — příkladem je sulfamethoxazol. A **zatřetí přímou interakcí s receptory imunitního systému**.

Aby ti to dávalo smysl

Hapten je pojem, který se dá vysvětlit jednou představou a pak už ho nikdy nezapomeneš. Imunitní systém rozpoznává **velké molekuly, typicky bílkoviny**. Molekula penicilinu je proti nim **titěrná** — pro lymfocyt neviditelná, stejně jako pro tebe zrnko prachu na stole. **Ale když se to zrnko přilepí na něco velkého, najednou je vidět.** Penicilin se kovalentně naváže na albumin a **vznikne komplex, který imunitní systém vidí jako cizí bílkovinu** — a proti té už protilátky vyrobit umí. **Zásadní důsledek, který z toho plyne:** protilátky nejsou proti albuminu a nejsou ani proti celému penicilinu — jsou proti **tomu novému, změněnému místu**. Proto je alergie tak specifická. **A proto existuje zkřížená alergie mezi peniciliny a cefalosporiny:** obě skupiny mají **beta-laktamový kruh**, který se na bílkovinu váže stejným způsobem — takže vytvoří velmi podobný hapten a protilátky ho poznají také. **Prohapten je jen o krok složitější:** samotné léčivo je neškodné, ale **jeho metabolit** je reaktivní a naváže se. Proto se alergie na sulfonamidy může objevit až po biotransformaci, ne bezprostředně.

Riziko závisí i na cestě podání: **nejrizikovější je parenterální a kožní, nejnižší riziko má naopak podání perorální.** A reakci mohou vyvolat i **pomocné látky**, například parabeny.

Alergické reakce se dělí na **čtyři typy**.

Typ I je zprostředkován imunoglobulinem E a nastupuje **během sekund až minut**. Projeví se vyrážkou, otokem, **bronchospasmem až anafylaxí**. Vyvolávají ho peniciliny, cefalosporiny, chinolony, makrolidy a lokální anestetika. Má **dvě fáze:** nejprve **senzitivaci**, kdy se vytvoří specifické IgE, a pak **vlastní reakci po opakované expozici** — IgE se naváží, dojde k **degranulaci mastocytů** a uvolní se **histamin, leukotrieny a prostaglandiny**.

Typ II je cytotoxický, zprostředkovaný imunoglobuliny G a M, a jeho podstatou je destrukce krvinek. Nejčastěji jsou ničeny **erythrocyty, což vede k anemii** — způsobují to cefalosporiny, chinidin a methyldopa. Dále **trombocyty s následnou trombocytopenií**, kde je nejvýznamnější **heparin, který ji vyvolá až u pěti procent pacientů**. A konečně leukocyty.

Typ III je imunokomplexový, zprostředkovaný imunoglobulinem G, a nastupuje za jeden až tři týdny. Projeví se **vaskulitidami, horečkou, artritidami a glomerulonefritidami**. Vyvolávají ho infliximab, cefalosporiny, amoxicilin a nesteroidní antiflogistika.

Typ IV je buněčný, zprostředkovaný T-lymfocyty, tedy bez účasti protilátek, a nastupuje za dva až osm dní. Projeví se **kontaktní dermatitidou nebo makulopapulárním exantémem** a vyvolávají ho aminoglykosidy a peniciliny.

Aby ti to dávalo smysl

Čtyři typy si nepamatuj jako čtyři seznamy, ale jako čtyři odpovědi na otázku „co už je připravené a co se teprve musí vyrobit?“ — z toho vyplyne rychlost i projevy. **Typ I — sekundy až minuty.** Protilátky IgE už **sedí na mastocytech a čekají**. Alergen přijde, IgE ho spojí a mastocyt **okamžitě vysype hotový histamin**, který má naskladněný v granulích. **Nic se nevyrábí, jen se vysype** → proto je to nejrychlejší reakce vůbec. **Typ II — hodiny.** Protilátky IgG kolují v krvi, musí buňku najít, obalit ji a přivolat komplement nebo makrofágy. **Pár kroků navíc.** **Typ III — dny až týdny.** Musí vzniknout **dost imunokomplexů**, ty se musí usadit v cévách, ledvinách a kloubech a tam teprve vyvolat zánět. **Proto se projeví jako vaskulitida a glomerulonefritida — usazují se tam, kde se filtruje a kde je turbulentní proud.** **Typ IV — dva až osm dní.** Tady **nejsou protilátky vůbec**. Musí se aktivovat T-lymfocyt, namnožit se a přijít na místo. **Buňky se množí pomaleji než se vysype granule** → nejpomalejší typ. **Praktický důsledek, který stojí za zmínku:** proto se **kožní testy na typ I odečítají po dvaceti minutách**, zatímco **epikutánní testy na typ IV až po osmačtyřiceti hodinách**. Kdybys je odečetla stejně, jeden bys úplně minula.

Zvláštní pozornost si zaslouží **anafylaxe**. **Anafylaktická reakce je komplexnější multiorgánová reakce typu I** — projeví se svěděním, difúzním erytémem, edémem, dušností, **bronchospasmem, hypotenzí a arytmiemi**. **Anafylaktický šok** může progredovat až do kolapsu a bezvědomí.

Číslo, které stojí za zapamatování: **pěťasedmdesát procent všech anafylaktických reakcí připadá na peniciliny**. Rizikovými faktory jsou **vyšší dávka, astma a atopický terén a vyšší věk**.

Léčba stojí na třech lécích a u každého se dá říct, proč se používá. **Antihistaminika** kompetitivně inhibují histamin a snižují permeabilitu kapilár. **Glukokortikoidy** působí imunosupresivně a **blokuji tvorbu IgE**. **Adrenalin** snižuje uvolňování mediátorů a působí **bronchodilatačně** — proto je lékem první volby.

Aby ti to dávalo smysl

Proč je lékem první volby adrenalin, a ne antihistaminikum — tohle je nejlepší místo, kde ukázat, že rozumíš mechanismu, a je to i klinicky nejdůležitější věta otázky. Při anafylaxi se stanou **tři věci najednou**: cévy se rozšíří a začnou propouštět (→ **pád tlaku a otok**), bronchy se stáhnou (→ **dušení**) a srdce má co dělat. **Adrenalin řeší všechny tři současně**, protože působí na tři různé receptory: **alfa-1** stáhne cévy → zvedne tlak a zmenší otok. **Beta-2** rozšíří bronchy → uvolní dušení. **Beta-1** posílí srdeční výdej. **Navíc přímo tlumí další degranulaci mastocytů**. **Antihistaminikum naproti tomu jen blokuje receptor pro histamin — tedy pro JEDEN z mediátorů, které už jsou dávno venku**. Leukotrieny a prostaglandiny neovlivní vůbec. A kortikoid působí **přes genovou transkripci**, takže mu nástup trvá **hodiny** (viz otázka o typech receptorů). **Proto je pořadí takové, jaké je: adrenalin okamžitě, intramuskulárně do stehna. Antihistaminikum a kortikoid jsou až doplněk, který má zabránit pozdní fázi reakce za šest až dvanáct hodin.**

Na závěr je potřeba odlišit dvě reakce, které vypadají jako alergie, **ale nevyžadují senzitivizaci**.

Pseudoalergická reakce není imunitní — jde o **přímé vytěsnění histaminu z mastocytů**, hladiny IgE jsou nezvýšené a reakce může nastat **už při první dávce**. Způsobují ji **nesteroidní antiflogistika, vankomycin, opioidy a radiokontrastní látky**.

Idiosynkratická reakce je geneticky podmíněná odchylka metabolismu a rovněž nevyžaduje senzitivizaci. Má dva klasické příklady. **Atypická pseudocholinesteráza** vede u **suxamethonia** k pomalému odbourávání, takže je **nutné dýchat za pacienta až dvanáct hodin**. A **deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy** vede po chinidinu a dalších lécivech k **hemolytické anemii**."

Aby ti to dávalo smysl

Zásadní rozlišovací otázka, kterou zkoušející položí: „Jak poznáte alergii od pseudoalergie?“ — a odpověď je „podle toho, jestli to bylo poprvé“. Pravá alergie potřebuje senzitivizaci. Při první expozici se jen vyrobí protilátky a nic se nestane. Reakce přijde až **napodruhé**. Takže: reakce po prvním podání látky, kterou pacient nikdy neviděl, **alergie být nemůže**. **Pseudoalergie senzitivizaci nepotřebuje**, protože žádné protilátky v tom nejsou — látka **chemicky vykopne histamin z mastocytu rovnou**. **Proto se objeví hned napoprvé**. **A tady je ten klinicky nejužitečnější rozdíl: pseudoalergie závisí na dávce a na rychlosti podání**. Proto se u vankomycinu při rychlé infuzi objeví „**red man syndrome**“ (zarudnutí hlavy a krku) — a proto se dá vyřešit tím, že se **infuze zpomalí**. **U pravé alergie by zpomalení nepomohlo vůbec**.

Idiosynkrazie je zase úplně jiná věc — nejde o imunitu ani o histamin, ale o **chybějící enzym**. Pacient s atypickou pseudocholinesterázou nemá alergii na suxamethonium; on ho jen **neumí odbourat**, takže mu svalová relaxace místo pěti minut trvá hodiny. **Proto se to řeší umělou plicní ventilací, ne adrenalinem**.

Mnemotechniky: Typy I–IV podle času: minuty → hodiny → týdny → dny. Typ I nejrychlejší, typ IV nejpomalejší, protože potřebuje buňky, ne protilátky. · **Hapten = malá molekula na velkém nosiči** — sama je neviditelná. · **75 % anafylaxie = peniciliny**. · **Pseudoalergie a idiosynkrazie: obojí bez senzitivizace, ale první je chemická, druhá genetická**.

O31 — Karcinogenní a mutagenní účinky

„**Mutagenita je schopnost látky vyvolat mutaci**. Ne každá mutace vede k nádoru — **některé vyústí v karcinogenitu, jiné vedou k apoptóze buňky**. Důležité je, že **pravděpodobnost mutace roste s frekvencí buněčného dělení**, protože při každém dělení se DNA kopíruje a chyba se může zafixovat.

Aby ti to dávalo smysl

Věta „pravděpodobnost mutace roste s frekvencí dělení“ je klíč, který ti vysvětlí polovinu onkologie i toxikologie — vyplatí se u ní chvíli zastavit. Mutace se **zafixuje teprve při kopírování DNA**. Dokud se buňka nedělí, poškozené místo si může opravný systém v klidu spravit. **Jakmile se ale buňka rozdělí, chyba se přepíše do obou dceřiných buněk a je trvalá**. **Z toho okamžitě vyplývá, které tkáně jsou nejzranitelnější: kostní dřeň, sliznice trávicího traktu, vlasové folikuly, pohlavní buňky a plod**. Všechny se dělí rychle. **A to je zároveň důvod, proč mají cytostatika přesně ty nežádoucí účinky, které mají** — útlum krvetvorby, mukozitidu, vypadávání vlasů a teratogenitu. Cytostatikum si nevybírá „**nádorové buňky**“, vybírá si **rychle se dělící buňky**, a nádor je jen jedna z nich. **Nejlepší pointa na závěr: proto je plod v prvním trimestru nejzranitelnější ze všech** — je to celý orgán složený z rychle se dělících buněk.

Všechna nová léčiva musí být preklinicky testována na mutagenitu. Standardní metodou je **Amesův test**, který probíhá in vitro. Princip je elegantní: kultivuje se **bakterie Salmonella typhimurium, která mutací ztratila schopnost syntetizovat histidin**. Vystaví se testované látce **v médiu bez histidinu** a sleduje se, jestli mutagenní účinek látky **tuto schopnost zpětně nenavodí**. Pokud bakterie začnou růst, látka je mutagenní.

Aby ti to dávalo smysl

Amesův test je geniálně jednoduchý a když pochopíš jeho trik, řekneš ho u zkoušky za deset vteřin. Vezmeš bakterii, která je **záměrně rozbitá** — neumí si vyrobit histidin. Dáš ji na miskou, kde **histidin není**. Za normálních okolností **neroste, protože nemá z čeho žít**. Přidáš testovanou látku. **Jestli je mutagenní, začne v DNA způsobovat náhodné mutace** — a některá z nich náhodou opraví právě ten rozbitý gen. **Taková bakterie začne histidin vyrábět, přežije a vytvoří kolonii. Kolonie na misce jsou tedy přímý, spočitatelný důkaz mutací.** Čím víc kolonií, tím mutagennější látka. **Nemusíš dělat žádnou složitou analýzu DNA — stačí koukat, kolik teček na misce vyrostlo. Jedna důležitá součást testu, kterou stojí za to zmínit:** k látce se přidává **jaterní frakce (S9)**, tedy směs jaterních enzymů. **Proč?** Protože řada látek sama mutagenní není a stane se jí až **po biotransformaci v játrech** — bakterie ale játra nemá. Bez tohoto kroku by test minul všechny prokarcinogeny.

Karcinogeny se dělí na dva typy. Genotoxické karcinogeny působí přímo mutace DNA v klíčových oblastech genomu. Epigenetické karcinogeny samy genetické poškození nevyvolávají, ale zvyšují jeho pravděpodobnost — patří sem **promotory**, například cigaretový kouř, **kokarcinogeny**, tedy aromatické uhlovodíky, a **hormony**.

Podle chemické povahy se karcinogeny dělí do pěti skupin. **Polycyklické aromatické uhlovodíky**, například benzyren a fenantren, pocházejí z **tabákového kouře, výfukových plynů a asfaltu**. **Aromatické aminy**, jako anilin a 4-aminobifenyl, pocházejí z **barviv**. **Alkylující látky**, kam patří **některá cytostatika** a epoxidy, přenášejí alkylové skupiny přímo na DNA. Z **přírodních látek** je to **aflatoxin** a oxid křemičitý. A konečně **kovy a metaloidy** — **nikl, chrom a azbest**.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi genotoxickým a epigenetickým karcinogenem se dá vysvětlit obrazem, který si zapamatuješ napořád: iniciátor škrtne sirkou, promotor přilévá benzín. Genotoxický karcinogen (iniciátor) DNA přímo poškodí. Stačí jediná expozice a poškození je **nevratné** — mutace v DNA se sama neodmutuje. Proto se u genotoxických látek předpokládá, že **neexistuje bezpečná dávka**, jen menší a větší riziko. **Epigenetický karcinogen (promotor) DNA nepoškozuje vůbec.** Jen **nutí buňky se dělit** nebo tlumí opravné mechanismy — a tím dává už poškozené buňce příležitost se namnožit. **Zásadní praktický rozdíl: účinek promotoru je vratný.** Když s ním přestaneš, riziko klesá. Proto **riziko karcinomu plic po zanechání kouření postupně klesá**, zatímco poškození DNA, které už vzniklo, zůstává. **A tady je nejlepší příklad epigenetického karcinogenu z farmakologie: hormony.** Estrogen sám DNA nepoškodí, ale **žene buňky prsu a endometria k dělení** — a čím víc dělení, tím víc příležitostí, aby se chyba zafixovala. **Proto je nesporná souvislost mezi dlouhodobou hormonální substitucí a karcinomem prsu, přestože estrogen není mutagen.** Z toho plyne i to, proč se u cytostatik mluví o „**ceně za léčbu**“: alkylující látky jsou **iniciátory** — poškozují DNA nádoru i zdravých buněk. Proto se u vyléčených pacientů objevují **sekundární leukemie po letech**, což je nežádoucí účinek typu D z předchozí otázky.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, **IARC**, karcinogeny klasifikuje do čtyř skupin. **Skupina jedna jsou prokázané humánní karcinogeny** — patří sem **azbest, benzen, cyklosporin a ethanol**. **Skupina dva a jsou pravděpodobné karcinogeny** — **cisplatina, chloramfenikol a anabolické steroidy**. **Skupina dva b jsou možné karcinogeny** — **bleomycin, digoxin, fenobarbital a sulfasalazin**. A **skupina tři jsou látky nehodnotitelné pro nedostatek důkazů**, kam patří **acyklovir, ampicilin a také káva a čaj**.

Za zmínku stojí, že ve **skupině jedna, tedy mezi prokázanými humánními karcinogeny, je ethanol a cyklosporin** — u ethanolu si to lidé často neuvědomují a u cyklosporinu jde o cenu za imunosupresi."

Aby ti to dávalo smysl

U klasifikace IARC je jedna věc, která se běžně chápe špatně, a když ji řekneš, vypadá to velmi dobře: skupiny neříkají, JAK MOC je látka nebezpečná, ale JAK JISTĚ víme, že karcinogenní je. Skupina 1

neznačená „nejnebezpečnější“. Znamená „**o tom už není pochyb**“. Je v ní azbest i alkohol — a přitom riziko z jedné sklenky vína a z práce v azbestové izolaci je nesrovnatelné. **Naopak skupina 3 neznačená „bezpečné“, ale „nemáme dost dat“** — proto je v ní káva vedle ampicilinu. **A cyklosporin ve skupině 1 je nejzajímavější položka celého seznamu, protože jeho mechanismus je nepřímý.** Cyklosporin DNA nepoškozuje. **Potlačí imunitní dohled** — tedy schopnost imunitního systému rozpoznat a zlikvidovat buňky, které se začaly zvrhávat. Nádory pak vznikají proto, že je nikdo neuklidí. **Proto mají pacienti po transplantaci mnohonásobně vyšší výskyt kožních nádorů a lymfomů. Je to přesně ta „cena za imunosupresi“, kterou zmiňuješ v odpovědi — a teď víš, proč to tak je.**

Mnemotechniky: Amesův test: bakterie, která neumí histidin — když ho po expozici umí, látka je mutagenní. · Genotoxický poškodí DNA, epigenetický jen zvýší pravděpodobnost. · Ve skupině 1 IARC je ethanol — nejběžnější prokázaný karcinogen vůbec.

O32 — Léčiva v těhotenství a při kojení

„Těhotenství mění **celou farmakokinetiku**, takže projdu ADME po fázích.

Absorpce se mění tím, že **kyselá sekrece žaludku klesá asi o čtyřicet procent** a **progesteron zpomaluje motilitu**. Plicní absorpce je naopak urychlená a **absorpce po nitrosvalovém podání je snížena**.

Distribuce se mění výrazně: **distribuční objem stoupá až o padesát procent**, protože tělesná voda přibude až o sedm litrů, a zároveň vzniká **diluční hypoalbuminemie, která zvyšuje volnou frakci** léčiv.

Eliminace se mění v obou směrech. **Stoupá aktivita CYP3A4, 2D6 a 2C9, ale klesá aktivita CYP1A2 a 2C19.** A ledvinami: **průtok stoupá o pětadvacet až padesát procent** a **glomerulární filtrace o padesát procent** — proto se řada léčiv vylučuje rychleji.

Aby ti to dávalo smysl

Změny v těhotenství jdou proti sobě a právě proto je dávkování tak nejisté — tohle je věta, kterou u zkoušky zaboduješ. **Distribuční objem stoupne → koncentrace klesá. Glomerulární filtrace stoupne o polovinu → léčivo se rychleji ztrácí. Obojí táhne hladinu dolů** a znamená to, že těhotná často potřebuje **vyšší dávku, ne nižší**, aby udržela účinnou hladinu. **Ale zároveň klesá albumin → volná frakce stoupá. A ta táhne účinek nahoru. Praktický důsledek:** u antiepileptik se v těhotenství **hladiny monitorují a dávka se obvykle zvyšuje**, jinak hrozí návrat záchvatů. Po porodu se to musí zase rychle snížit, jinak nastane toxicita. **A pozor na past s laboratoří:** celková hladina léčiva může vypadat nízko, protože klesl albumin — ale **volná, účinná frakce je normální**. Proto se u fenytoinu v těhotenství měří volná frakce, ne celková.

Pokud jde o **placentu, téměř všechna léčiva pronikají v určité míře do cirkulace plodu**. Hlavním mechanismem je **prostá difuze**, takže nejlépe prostupují látky **lipofilní, neionizované a s nízkou molekulovou hmotností**. **P-glykoprotein** naopak některá léčiva **vypuzuje zpět k matce**. A důležité je, že **eliminace u plodu je velmi nezralá** — zajišťuje ji hlavně **zpětná difuze k matce**, ne vlastní metabolismus.

Zvláštní pozornost si zaslouží fakt, že **krev plodu má nižší pH než krev matky**. Proto **slabé báze proniknou snáze, v krvi plodu se ionizují a tím se tam zachytí** — je to takzvaná **iontová past**.

Aby ti to dávalo smysl

Iontová past je nejelegantnější mechanismus celé otázky a stojí za to ho umět celý, protože se ptají právě na něj. Přes membránu projde **jen neionizovaná forma** — ionizovaná je nabitá a přes tuk neproleze. **U matky je pH vyšší, takže slabá báze je z velké části neionizovaná → projde placentou k plodu. U plodu je pH nižší (kyselejší).** Ta samá báze se tam **protonizuje, tedy ionizuje → a už se nemůže vrátit zpět**.

Výsledek: léčivo se u plodu hromadí až do koncentrací vyšších, než má matka. Odtud „past“ — vejde se dovnitř, ale ven ne. **Klinicky nejdůležitější příklad je porodnická analgezie lokálními anestetiky** — lidokain a hlavně bupivakain jsou slabé báze a v acidotickém plodu se kumulují. **A čím je plod acidotičtější (tedy čím hůř je na tom), tím víc se v něm léčivo zachytí** — což je krutá logika: nejohroženější plod dostane největší dávku. **Stejný mechanismus funguje u kojení**, jen obráceně: **mateřské mléko je kyselejší než plazma**, takže se v něm slabé báze rovněž chytají. **Jeden princip, dvě aplikace.**

Těhotenství se z hlediska rizika dělí na **tři období**. **Blastogeneze trvá do čtrnáctého dne a platí v ní zákon „vše nebo nic“** — buď má zásah fatální následek, nebo se plně kompenzuje bez následků. **Organogeneze probíhá od patnáctého do devadesátého dne a je nejcitlivějším obdobím, protože vznikají anatomické malformace.** A **fetální období od devadesátého do dvěstěosmdesátého dne**, kdy už nevznikají malformace, ale **funkční změny**, například mentální retardace.

Aby ti to dávalo smysl

Zákon „vše nebo nic“ zní jako paradox, ale má prostý embryologický důvod, a když ho vysvětlíš, je vidět, že tomu rozumíš. V prvních čtrnácti dnech jsou buňky embrya **totipotentní** — každá umí zastoupit kteroukoli jinou. **Když jich pár zemře, zbylé je nahradí a vývoj pokračuje úplně normálně.** Když jich zemře moc, embryo zanikne a těhotenství se ani nemusí projevit. **Malformace vzniknout nemůže, protože ještě není co deformovat — orgány se zatím netvoří.** Od patnáctého dne se to obrací. Začíná organogeneze, buňky už jsou specializované a **každá má své místo a svůj čas.** Když zásah zasáhne zrovna zakládající se končetinu, ta se nevyvine — a nemá kdo ji nahradit, protože ten okamžik už se nevrátí. **Proto je organogeneze nejcitlivějším obdobím a proto je thalidomid tak názorný:** poškození vzniklo jen tehdy, když se užil **mezi dvacátým a třicátým šestým dnem** — přesně v okně, kdy se zakládaly končetiny. **O týden dřív nebo později se nestalo nic.** A ve fetálním období už jsou orgány hotové, jen rostou a dozrávají — proto se poškození projevuje jako porucha funkce, ne tvaru.

Léčiva se podle rizika dělí do **pěti stupňů A až X**. **Stupeň A** znamená, že studie u těhotných riziko **neprokázaly** — levothyroxin, kyselina listová. **Stupeň B** jsou léčiva relativně bezpečná — paracetamol, amoxicilin. **Stupeň C** znamená teratogenitu prokázanou u zvířat — teofylin, amlodipin. **Stupeň D** znamená **doklady o riziku, ale v kritických situacích lze podat** — sartany, ACE inhibitory. A **stupeň X** znamená, že **riziko jednoznačně převažuje nad přínosem** — warfarin, statiny.

Nejvýznamnější teratogeny se liší podle trimestru. **V prvním trimestru, který je nejcitlivější,** jsou to **cytostatika**, protože působí na rychle se dělící buňky — a plod je celý rychle se dělící tkáň. Dále **fenytoin, karbamazepin a valproát**, které způsobují defekty neurální trubice, **lithium se srdečními malformacemi, retinoidy postihující centrální nervový systém, srdce a končetiny** a **warfarin s kostními deformitami.**

Ve druhém a třetím trimestru jsou to **benzodiazepiny a barbituráty**, které vedou k závislosti plodu a **abstinenčnímu syndromu po porodu**, **ACE inhibitory způsobující renální selhání a oligohydramnion**, **nesteroidní antiflogistika**, která mohou předčasně uzavřít Botallovu dučej, a **tetracykliny**, které narušují **vývoj skloviny** — vznikají takzvané **tetracyklinové zuby**. Warfarin v tomto období působí intrakraniální hemoragie.

Aby ti to dávalo smysl

Dva mechanismy z tohoto výčtu bys měla umět vysvětlit, ne jen vyjmenovat — a jeden z nich je pro tebe jako zubařku obzvlášť důležitý. Tetracyklinové zuby: tetracyklin **tvoří cheláty s vápníkem** (to je ten samý mechanismus, kvůli kterému se nesmí zapíjet mlékem). A protože se vápník ukládá do zubů a kostí, **tetracyklin se uloží s ním — přímo do vznikající skloviny a dentinu. Výsledkem je trvalé žlutohnědé až šedé zbarvení zubů a hypoplazie skloviny**, které se nedá vyleštit ani vybělit, protože není na povrchu, ale uvnitř zubní tkáně. **Proto se tetracykliny nepodávají v těhotenství ani dětem přibližně do osmi let —**

tedy po celou dobu mineralizace stálých zubů. **Tohle je otázka, kterou ti u zubařské zkoušky mohou položit kdykoli. NSAID a Botallova dučej:** dučej (ductus arteriosus) je zkrat mezi plicnicí a aortou, který udržuje otevřený prostaglandin E2. Nesteroidní antiflogistika blokují cyklooxygenázu a tím tvorbu prostaglandinů → dučej se předčasně uzavře → krev se hrne do nevzdušných plic → plicní hypertenze a selhání pravého srdce. A tady je krásná symetrie, kterou stojí za to říct: stejný mechanismus se u novorozence používá léčebně — když má dučej zůstat otevřená, dá se prostaglandin E1; když se má zavřít, dá se ibuprofen nebo indometacin. Jeden mechanismus, v těhotenství nežádoucí, po porodu terapeutický.

Za vhodná léčiva v těhotenství se považují paracetamol, peniciliny a cefalosporiny, inzulin, nízkomolekulární hepariny a methyldopa. Za nevhodná ibuprofen ve třetím trimestru, kyselina acetylsalicylová, kodein, tetracykliny, chinolony, sulfonamidy, perorální antidiabetika, warfarin, ACE inhibitory a statiny.

Obecná doporučení jsou ověřit těhotenství před nasazením léčby, vyloučit léčiva zejména v prvním trimestru, používat prověřené preparáty v monoterapii a nejnižší účinné dávce, a prakticky užívat je večer, kdy je nauzea nejmenší.

Klíčovou větou u chronických onemocnění ale je, že terapie se považuje za menší riziko než neléčené onemocnění — neléčená epilepsie nebo neléčený diabetes ohrožují plod víc než samotné léčivo.

Aby ti to dávalo smysl

Tahle věta je nejdůležitější sdělení celé otázky a zkoušející ji chtějí slyšet, protože jde proti intuici „v těhotenství radši nic“. Nasnadě je uvažovat tak, že vysazení léku je „nulové riziko“. **Není.** Riziko neléčené nemoci je taky riziko — jen není vidět jako nežádoucí účinek, a proto se podceňuje. **Konkrétně:** neléčený epileptický záchvat znamená hypoxii plodu a riziko pádu a odloučení placenty. Neléčený diabetes vede k makrosomii, malformacím a nitroděložnímu úmrtí. Neléčená hypothyreóza poškodí vývoj mozku plodu. Neléčené astma znamená chronickou hypoxii. **Přitom u heparinu je hezký farmakologický důvod, proč je v těhotenství bezpečný, a stojí za to ho znát:** je to velká, silně nabitá molekula, takže placentou vůbec neprojde. Warfarin je naopak malý a lipofilní a projde snadno. **Není to tedy nahodilé pravidlo — vyplývá to přímo z fyzikálních vlastností molekuly.** Věta, kterou to shrneš: v těhotenství se nerozhoduje mezi lékem a ničím, ale mezi rizikem léku a rizikem nemoci.

Poslední částí je kojení. Většina léčiv je v mateřském mléce detekovatelná a devadesát procent žen užije nějaké léčivo už v prvním týdnu po porodu. Přestup je hlavně pasivní difúzí, takže nejlépe procházejí látky s nízkou vazbou na bílkoviny, malou molekulovou hmotností, lipofilní a nedisociované.

Platí přitom, že čím méně mléka, tím méně léčiva — šest měsíců po porodu je to asi čtyři sta padesát tři gramů denně, v osmnácti měsících už jen sto devět gramů.

Na straně dítěte je zásadní, že metabolická kapacita jater dozrává až po týdnech. U plodu je hlavním enzymem CYP3A7, který je po narození nahrazen CYP3A4 — a ten má měsíc po narození jen čtyřicet procent úrovně dospělého a sta procent dosáhne až po šesti měsících.

Produkci mléka snižují estrogény, gestageny a bromokriptin, naopak ji zvyšují galaktogoga, tedy dopaminoví antagonisté jako metoklopramid, domperidon nebo chlorpromazin.

Prakticky se doporučuje podávat jen nezbytná a osvědčená léčiva a užívat je tři až čtyři hodiny před kojením, ideálně těsně po kojení před nejdelším spánkem dítěte — tím se využije doba, kdy hladina v mléce klesá. Při krátkodobém užívání rizikového léčiva se kojení dočasně přeruší."

Aby ti to dávalo smysl

Dvě věci u kojení, které se vyplatí umět jako mechanismus. Za první — proč dopaminoví antagonisté zvyšují tvorbu mléka? Protože dopamin je fyziologický inhibitor prolaktinu (dříve se mu říkalo prolaktin-inhibiční faktor). Když dopamin zablokuješ, prolaktin se uvolní z útlumu a stoupne → víc mléka.

Bromokriptin je dopaminový agonista, a proto působí přesně naopak — laktaci zastaví. A z toho plyne i to, co je jinak nepochopitelný nežádoucí účinek: antipsychotika blokují dopaminové receptory, a proto způsobují galaktoreu a gynekomastii i u mužů. Metoklopramid podávaný na zvracení má tentýž nežádoucí účinek. **Jeden mechanismus vysvětlí čtyři různé situace. Za druhé — proč se lék bere hned po kojení, ne před ním?** Protože hladina v mléce kopíruje hladinu v plazmě se zpožděním. **Když ho vezmeš hned po kojení, vrchol hladiny proběhne v pauze** a do dalšího kojení už koncentrace klesne. Kdybys ho vzala těsně před kojením, dítě dostane přesně vrchol. **Ta věta o „nejdelším spánku dítěte“ tedy není doporučení o pohodlí, ale o farmakokinetice** — je to nejdelší dostupný interval, tedy nejvíc poločasů na pokles.

Mnemotechniky: Tři období: „vše nebo nic“ → malformace → funkční změny. Čím dříve, tím drastičtější, ale i tím pravděpodobnější úplná kompenzace. · **Stupně A–X: A bezpečné, X zakázané.** X jako „přeškrtnuto“. · **Iontová pasta u plodu i v mléce** — obojí kyselější než plazma, obojí chytá zásady. · **Užívat lék hned po kojení, ne před ním.**

Obecná farmakologie — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · O33–O35

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

O33 — Farmakoterapie v dětství

„Celou odpověď“ je nejlepší otevřít jednou větou, která ji shrnuje: **dítě není malý dospělý**. Nejde tedy o to přepočítat dávku na hmotnost, ale o to, že **dítě má kvalitativně jinou farmakokinetiku i jiné nežádoucí účinky**.

Novorozenec je definován jako dítě od narození do osmadvacátého dne života. Z hlediska farmakoterapie je to **extrémně nehomogenní skupina**, kde je nutné **počítat dávku na konkrétní dítě**. A je potřeba zmínit i to, že **dítě samo spolupracovat nemůže** — compliance je tedy minimální a závisí na rodičích.

Aby ti to dávalo smysl

Věta „dítě není malý dospělý“ zní jako fráze, ale má konkrétní obsah, který zkoušející chce slyšet — **tak ho měj připravený**. Kdyby dítě bylo jen zmenšený dospělý, stačilo by **dělit dávku hmotností** a bylo by hotovo. Jenže se liší **poměry mezi orgány, zralost enzymů i propustnost bariér** — a každý z nich se mění jinou rychlostí. **Nejnázornější důkaz**: novorozenec má **75 % tělesné hmotnosti tvořeno vodou**, dospělý asi 60 %. Kdybys mu dala hydrofilní léčivo přepočítané na kilogramy, **rozředí se mu ve větším objemu a hladina bude nižší, ne stejná**. A druhý: novorozenec neumí glukuronidovat. Léčivo, které dospělý za hodinu odbourá, se mu **hromadí a otráví ho** — což je přesně mechanismus gray baby syndromu. **Proto je „nehomogenní skupina“ tak zásadní pojem**: mezi nedonošeným dítětem s hmotností 900 gramů a donošeným novorozencem je farmakokineticky větší rozdíl než mezi dvacetiletým a osmdesátiletým. **Ve stejné věkové kategorii**.

Absorpce se liší podle cesty podání. **Enterální absorpce je obtížně predikovatelná** — evakuace žaludku je pomalejší, **pH je vyšší, tedy zásaditější**, je méně žlučových kyselin a peristaltika je pomalejší. **Nitrosvalové podání** je problematické, protože patologické stavy vedou u novorozence k **centralizaci oběhu**, a tím ke zhoršenému vstřebávání. **Rektální podání** má dobré vstřebávání, ale **nepredikovatelný odchod stolice**. **Endotracheální cesta** se používá při **kardiopulmonální resuscitaci pro adrenalin**, dále pro surfaktant a kortikosteroidy. A **transdermální podání je u novorozence nevhodné**, protože slabý kožní kryt vede k **riziku významné systémové absorpce** — na kůži se nedá spolehnout jako na bariéru.

Aby ti to dávalo smysl

Transdermální podání je nejlepší příklad toho, jak se u dítěte obrací bezpečnostní logika, a stojí za to ho umět vysvětlit. U dospělého je kůže **spolehlivá bariéra** — proto se masti a krémy považují za bezpečné, jejich účinek zůstane místní. **U novorozence je rohová vrstva tenká a poměr povrchu k hmotnosti je několikanásobně větší**. Léčivo se tedy vstřebá do celého těla — a to malé tělo pak dostane dávku, která by u dospělého byla lokální. **Popsané případy to ukazují drasticky**: dezinfekce **jodovým přípravkem** u novorozence vedla k hypotyreóze (jod se vstřebal a zablokoval štítnou žlázu), **hexachlorofen** v koupelích vedl k neurotoxicitě, **kortikoidní masti** k útlumu nadledvin. **Věta, kterou to shrneš**: u novorozence není žádné podání na kůži skutečně „místní“ — každý přípravek na kůži je potenciálně systémový.

Distribuce se liší především proto, že **novorozenec má celkovou tělesnou vodu ve výši pětasedmdesáti procent tělesné hmotnosti**. To **zvyšuje distribuční objem pro hydrofilní léčiva a snižuje ho pro lipofilní**. Navíc má **výrazně sníženou vazebnou kapacitu** — nižší albumin i kyselé α_1 -glykoprotein — což znamená **vyšší volnou frakci léčiva**.

Aby ti to dávalo smysl

Snížená vazebná kapacita u novorozence není jen „vyšší volná frakce“ — je za ní jeden z nejzávažnějších syndromů v pediatrii, a když ho zmíníš, vypadá to velmi dobře. Novorozenec má **málo albuminu** a navíc na něm už **sedí bilirubin**, kterého má po porodu fyziologicky hodně (rozdělení fetálního hemoglobinu). Když teď podáš léčivo, které se váže na albumin — typicky **sulfonamid nebo ceftriaxon** — **vytěsní bilirubin z vazby**. **Volný bilirubin je lipofilní a projde nezralou hematoencefalickou bariérou** (viz otázka o vlivech na kinetiku) do bazálních ganglií a způsobí **jádrový ikterus, tedy kernikterus** — trvalé neurologické poškození. **Všimni si, že tady se sešly tři nezralosti najednou: málo albuminu, nezralá glukuronidace (bilirubin se neodbourá) a nezralá bariéra. U dospělého by žádná z těchto tří věcí neplatila a nestalo by se nic. Praktický dopad: sulfonamidy a ceftriaxon jsou u novorozenců kontraindikované.**

Metabolismus má obě fáze rozdílně zralé. **První fáze, tedy oxidace a redukce, funguje už prenatálně** a donošený novorozenec má **padesát až sedmdesát procent kapacity dospělého**. **Druhá, konjugací fáze ale vyžívá pomaleji a hodnot dospělého dosáhne až po dvou letech.** Prakticky nejdůležitější je **nízká aktivita UDP-glukuronyltransferáz**, protože pak **se uplatní jiné konjugací mechanismy a vznikají jiné metabolity s jinou aktivitou** — nejde jen o zpomalení, mění se i výsledek.

Exkrece dozrává rovněž postupně: **glomerulární filtrace dosáhne hodnot dospělého během poloviny druhého roku života a nedonošené děti mají výrazně snížené tubulární funkce**. **Enzymy střevní mukózy také dozrávají až v prvních dvou letech.**

Aby ti to dávalo smysl

Věta „nejde jen o zpomalení, mění se i výsledek“ je nejcennější v celé otázce — a málokdo ji u zkoušky řekne. Kdyby byla glukuronidace jen pomalejší, stačilo by **snížit dávku nebo prodloužit interval** a bylo by vyřešeno. **Jenže když hlavní cesta nefunguje, metabolismus se přelije do jiných, náhradních cest — a ty produkují jiné metabolity.** Ty mohou být jinak aktivní, jinak toxické a jinak se vylučovat. **Nejlepší příklad je paracetamol: dospělý ho konjuguje hlavně glukuronidací. Malé dítě glukuronidovat neumí, takže ho sulfatuje — a zajímavé je, že tahle náhradní cesta je poměrně bezpečná, takže děti jsou vůči hepatotoxicitě paracetamolu paradoxně odolnější než dospělí. Ale u chloramfenikolu žádná náhradní cesta není — a proto se hromadí a vzniká gray baby syndrom. Rozdíl mezi „mám náhradní cestu“ a „nemám ji“ rozhoduje o tom, jestli je léčivo u novorozence použitelné, nebo smrtelné.**

U **lékové formy** je potřeba myslet na praktické věci — **přípravek nesmí být hořký, špatně aplikovatelný ani takový, aby vyvolával u dítěte stud.** Vhodné jsou **sirupy, suspenze a chuťově korigované přípravky**. Nitrosvalové injekce se aplikují **do musculus quadriceps femoris**.

Dávka se počítá podle **českého lékopisu vzorcem *dosis pro infantibus*: dávka pro dospělého krát povrch těla dítěte v metrech čtverečních děleno 1,73** — tedy průměrným povrchem těla dospělého.

Aby ti to dávalo smysl

Proč se počítá podle POVRCHU těla, a ne podle hmotnosti? To je otázka, na kterou zkoušející rád čeká. Protože **metabolická aktivita a průtok krve orgány sledují spíš povrch těla než hmotnost**. Malé tělo má proti své hmotnosti **relativně velký povrch**, relativně velká játra a ledviny a **rychlejší metabolismus na kilogram**. **Kdybys dávkovala jen podle hmotnosti, dítě bys poddávkovala.** Desetikilogramové dítě není „šestina sedmdesátikilového dospělého“ — jeho povrch těla je zhruba **čtvrtina** povrchu dospělého, ne šestina. **Číslo 1,73 m² je průměrný povrch těla dospělého** — proto se jím dělí. Výsledek je vlastně otázka

„jakou část dospělého povrchu má to dítě?“ a tímhle podílem se násobí dospělá dávka. **Praktická poznámka:** proto se podle povrchu těla dávkují i **cytostatika u dospělých** — u léčiv s úzkým terapeutickým oknem je povrch přesnější prediktor než hmotnost.

Nejvděčnější částí otázky jsou **tři specifické nežádoucí účinky, které se vyskytují právě u dětí**.

Reyův syndrom vzniká po kyselině acetylsalicylové. Jde o **jaterní encefalopatii nasedající na virózu** — projeví se zvracením, deliriem, křečemi a nitrolební hypertenzí a **může vést ke smrti**. Proto se dětem podává paracetamol nebo ibuprofen.

Gray baby syndrom vzniká po chloramfenikolu u novorozenců, zejména nedonošených, právě proto, že nemají dozrálou glukuronidaci. Projeví se **šedou barvou kůže, hypotenzí, hypoperfuzí orgánů, kolapsem a šokem**.

A tetracykliny se ukládají do kostí a interferují s jejich růstem, a poškozují zubní sklovinu — proto jsou u dětí kontraindikované."

Aby ti to dávalo smysl

Ty tři syndromy nejsou náhodný seznam — každý ukazuje jiný typ dětské zranitelnosti, a když to takhle podáš, je z toho souvislá odpověď místo výčtu. **Gray baby = nezralý ENZYM.** Chloramfenikol se vylučuje jedině po glukuronidaci. Novorozenec ji nemá → **léčivo se hromadí až do koncentrací, které blokují mitochondriální dýchání** → buňky nedokážou využít kyslík → **šedá barva, hypotenze, kolaps**. Ta šed' není cyanóza z nedostatku kyslíku v krvi, ale z **neschopnosti tkání kyslík zpracovat**. **Tetracyklinové zuby a kosti = ROSTOUCÍ tkáň.** Tetracyklin **cheluje vápník** a uloží se všude, kde se vápník právě ukládá. Dospělý má zuby hotové, takže se nestane nic. **Dítě je mineralizuje — a co se uloží do skloviny, tam zůstane napořád.** Proto je hranice zhruba osm let, tedy konec mineralizace stálých zubů. **Tohle je pro tebe jako zubařku ta nejdůležitější položka celé otázky.** **Reyův syndrom = zvláštní kombinace, kterou dospělí nemají** — kyselina acetylsalicylová plus **probíhající viróza** (chřipka, plané neštovice). Vzniká akutní poškození mitochondrií jater s encefalopatií. **Proto se dětem do dvanácti let aspirin nepodává vůbec** a používá se paracetamol nebo ibuprofen. [⚠️ **přesný patogenetický mechanismus Reyova syndromu není plně objasněn — pokud tě zkoušející tlačí do detailu, řekni to; skripta ho neuvádějí**]

Mnemotechniky: „Dítě není malý dospělý“ — začni tím. · **I. fáze funguje, II. fáze ne** — proto glukuronidace selhává až do dvou let. · **Tři syndromy: Rey po aspirinu, Gray po chloramfenikolu, zuby po tetracyklinech.** Aspirin – játra, chloramfenikol – šedá kůže, tetracykliny – sklovina.

O34 — Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

„**Senior je definován jako pacient starší pětadesáti let.** Změny farmakoterapie u něj vyplývají z **involuce orgánů a úbytku adaptačních schopností**, dále z vlivu **průvodních onemocnění, která vedou k polypragmazii**, a často i z **horší compliance** a z obtíží s manuálními a kognitivními funkcemi — pacient prostě nedokáže otevřít blistr nebo si spolehlivě zapamatovat schéma.

Absorpci ovlivňuje vzestup žaludečního pH až k hypochlorhydrii nebo achlorhydrii, pokles resorpční plochy, zhoršené prokrvení splanchnické oblasti a snížená motilita žaludku.

Nejzajímavější je ale **distribuce**, protože se u seniora mění dvěma protichůdnými směry.

Pokles celkové tělesné vody snižuje distribuční objem hydrofilních léčiv, a tím zvyšuje jejich plazmatické koncentrace — týká se to digoxinu a kyseliny acetylsalicylové. Zvýšení podílu tělesného tuku naopak zvyšuje distribuční objem lipofilních látek, a tím prodlužuje jejich poločas — týká se to benzodiazepinů a metoprololu. A hypoalbuminemie navíc zvyšuje volnou frakci u perorálních antidiabetik, nesteroidních antiflogistik a warfarinu.

Jádrem odpovědi je tedy věta: u seniora se hydrofilní léčiva koncentrují a lipofilní se hromadí a déle působí. Obojí zvyšuje riziko předávkování, ale každé jiným mechanismem.

Aby ti to dávalo smysl

Tahle dvojice je nejlepší část otázky, protože obě změny vedou ke stejnému výsledku dvěma opačnými cestami — a to se u zkoušky pamatuje i vysvětluje skvěle. Méně vody → menší distribuční objem hydrofilního léčiva. Stejná dávka se rozpustí v menším objemu → vyšší koncentrace hned od začátku. Digoxin je učebnicový: má úzké terapeutické okno a u seniora s normální dávkou snadno dosáhne toxické hladiny → nauzea, poruchy vidění, arytmie. Více tuku → větší distribuční objem lipofilního léčiva. Koncentrace v plazmě je nejdřív nižší (rozpusťte se to v tuku), ale léčivo se z tuku pomalu uvolňuje zpět → prodloužený poločas a kumulace při opakovaném podání. A tady je ten praktický rozdíl, který stojí za to říct: u digoxinu je problém hned po první dávce. U diazepamů není problém první den, ale desátý — postupně se hromadí a senior najednou padá a je zmatený. Proto se u seniorů volí benzodiazepiny s krátkým poločasem a bez aktivních metabolitů (oxazepam) místo diazepamů, jehož aktivní metabolit desmethyldiazepam má u seniora poločas i několik dní. [obecné znalosti]

Eliminace klesá na obou úrovních. V játrech se snižuje metabolická aktivita a zpomaluje se první i druhá fáze. V ledvinách klesá průtok i tubulární sekrece a glomerulární filtrace může klesnout až o padesát procent, aniž by došlo k retenci dusíkatých látek — takže sérový kreatinin může být normální, a přesto je funkce ledvin výrazně snižena. To je klinicky velmi zrádné.

Aby ti to dávalo smysl

Tohle je nejzrádnější věc v celé geriatrické farmakologii a její vysvětlení je krásně jednoduché — jen si musíš uvědomit, odkud se kreatinin bere. Kreatinin vzniká rozpadem svalové hmoty. Kolik ho v krvi naměříš, závisí na dvou věcech: kolik ho svaly vyrobí a kolik ho ledviny odfiltrují. Senior má výrazně méně svalové hmoty — takže vyrábí méně kreatininu. Zároveň má horší ledviny — takže ho hůř odstraňuje. Ty dvě změny se navzájem vyruší a výsledná hodnota v laboratoři vyjde normální. Ale funkce ledvin je přitom třeba na polovině. Praktický důsledek je zásadní: nikdy nesmíš u seniora usoudit z normálního kreatininu, že může dostat plnou dávku léčiva vylučovaného ledvinami. Musí se spočítat odhad glomerulární filtrace ze vzorce, který zohledňuje věk, pohlaví a hmotnost (Cockcroft-Gault, MDRD, CKD-EPI). [obecné znalosti] Léčiva, kde na tom nejvíc záleží: digoxin, aminoglykosidy, metformin, nízkomolekulární hepariny, gabapentin — vše, co jde ven ledvinami v nezměněné podobě.

Ve farmakodynamice dochází ke snížení receptorové senzitivity — klesá denzita receptorů a zpomaluje se transdukce signálu. Zároveň je ale u seniorů zvýšená vnímavost k benzodiazepinům, morfinu, warfarinu a ACE inhibitorům.

Aby ti to dávalo smysl

Na první pohled si tyhle dvě věty odporují — klesá citlivost receptorů, a přitom je pacient citlivější. Když to umíš vysvětlit, je vidět, že látku chápeš. Nejsou to tytéž receptory a nejsou to tytéž systémy. Klesá odpověď na beta-adrenergní podněty — proto senior na betablokátor i na beta-agonistu reaguje méně a proto se mu při krevní ztrátě tak dobře nezrychlí srdce. Ale zároveň klesají adaptační rezervy — a to je ta druhá věta. Senior má méně neuronů, horší baroreflex a méně rezervy v každém systému, takže tlumivý účinek na CNS dopadne naplno a nemá ho co vyvážit. Konkrétně: benzodiazepin u mladého způsobí ospalost, u seniora zmatenost, pád a zlomeninu krčku, protože chybí posturální rezerva. ACE inhibitor u

mladého sníží tlak a baroreflex to dorovná; u seniora **baroreflex nezareaguje** → **ortostatická hypotenze a synkopa**. **Věta, kterou to shrneš:** u seniora neklesá jen citlivost receptorů, ale hlavně **schopnost kompenzovat následek** — a proto je výsledný účinek často silnější, ne slabší.

Obecné principy farmakoterapie ve stáří jsou: **zvážit nutnost medikace a možnou alternativu, zamezit polypragmazií, volit vhodné lékové formy, edukovat pacienta, vyvarovat se léčiv s potenciálem závažných nežádoucích účinků a průběžně léčbu kontrolovat s aktivním pátráním po vedlejších účincích**.

Na závěr je dobré zmínit, že jde o **systematizovaný problém, na který existují propracované nástroje** — **Beersova kritéria a systémy START a STOPP**, které konkrétně určují, která léčiva u seniorů nasadit a která naopak vysadit."

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi START a STOPP se dá říct jednou větou a působí to velmi kompetentně: STOPP vyjmenovává léčiva, která se mají u seniora **vysadit** — tedy **předepisování nevhodné**. **START** vyjmenovává léčiva, která pacientovi **chybí, a měla by se nasadit** — tedy **opomenutí v předepisování**. **A to druhé se běžně přehlíží**. Polypragmazie se řeší jako „bere moc léků“, ale stejně častým problémem je, že senior **nedostává to, co by mu prokazatelně prospělo** — antikoagulaci při fibrilaci síní, statin po infarktu, vápník s vitamínem D při osteoporóze. Prostě proto, že „už toho bere dost“. **Beersova kritéria** jsou americký seznam léčiv, která jsou u seniorů nevhodná — typicky **léčiva s anticholinergním účinkem** (zhoršují kognici, způsobují retenci moči a zácpu), **dlouhodobě působící benzodiazepiny** a **nesteroidní antiflogistika** (krvácení do trávicího traktu, renální selhání). **[obecné znalosti — konkrétní obsah těch seznamů skriptu neuváděj]** **Nejlepší závěrečná věta:** cílem není brát co nejméně léků, ale brát **ty správné** — a pravidelně to přehodnocovat.

Mnemotechniky: **Míň vody** = vyšší koncentrace vodných léčiv (**digoxin**). **Víc tuku** = delší poločas **tučných léčiv (benzodiazepiny)**. Dva opačné mechanismy, stejný výsledek — předávkování. · **Normální kreatinin neznamená normální ledviny** — filtrace může být na polovině. · **Beers, START, STOPP** — jmenuj je, ukážeš přehled.

O35 — Biologická léčba

⚠ **Tahle otázka není v podrobné Obecce ani ve vypracovaných otázkách katedry** — je sestavená z obecných znalostí. **Ověř si ji proti přednášce**.

„**Biologické léčivo je léčivá látka produkovaná živým organismem nebo z něj získaná**. Typicky jde o velkou složitou bílkovinu vyráběnou **rekombinantní DNA technologií** nebo **hybridomovou technologií**.

Rozdíl proti klasické malé molekule je zásadní ve všech parametrech. **Malá molekula má velikost stovek daltonů, biologikum tisíce až asi sto padesát tisíc**. Malá molekula se vyrábí chemickou syntézou, biologikum v živých buňkách. Malá molekula se často podává perorálně, biologikum prakticky vždy parenterálně, protože by se v trávicím traktu rozložilo. **Malá molekula má nízkou imunogenitu, biologikum významnou**. A kopií malé molekuly je generikum, které je identické, zatímco kopií biologika je biosimilar, který je jen vysoce podobný.

Aby ti to dávalo smysl

Všechny ty rozdíly plynou z jediné věci: biologikum je **BÍLKOVINA**. Když si to uvědomíš, nemusíš si pamatovat ani jeden z nich — **odvodíš je**. Bílkovina se v trávicím traktu stráví (přesně na to trávicí trakt je) → **proto se podává injekčně**, nikdy v tabletě. Inzulin v tabletě neexistuje z tohoto jediného důvodu.

Bílkovina je velká a cizí → imunitní systém ji vidí a dělá si proti ní protilátky → proto imunogenita. Malá molekula je pro imunitní systém neviditelná (viz haptén v otázce o alergiích). **Bílkovina se nedá chemicky syntetizovat** — je moc velká a musí být správně poskládaná a poglykosylovaná → **musí ji vyrobit živá buňka. A z toho plyne i biosimilar:** živá buňka nikdy nevyrobí dvě úplně identické molekuly. **Proto kopie nemůže být identická, jen vysoce podobná** — a proto se nesmí říkat „generikum“. **Věta, kterou zaboduješ:** rozdíl mezi generikem a biosimilem není právní formalita, ale **důsledek toho, že jedno vyrábí chemik a druhé buňka.**

Tady je klasická past: **léčiva s koncovkou -tinib, jako imatinib nebo erlotinib, jsou malé molekuly, nikoli biologika. Cílená léčba a biologická léčba tedy nejsou totéž** — cílená léčba je širší pojem.

Biologika se dělí na **monoklonální protilátky s koncovkou -mab, fúzní proteiny s koncovkou -cept**, například etanercept, **rekombinantní hormony** jako inzulin a somatropin, **rekombinantní enzymy s koncovkou -áza, interferony a interleukiny s koncovkou -kin, kolonie stimulující faktory s koncovkou -stim**, například filgrastim, **erytropoetiny s koncovkou -poetin**, dále **vakcíny a imunoglobuliny** a konečně **pokročilé terapie, jako je CAR-T nebo genová terapie.**

Aby ti to dávalo smysl

Past s koncovkou -tinib stojí za to umět zdůvodnit, protože se na ni zkoušející rádi ptají. **-tinib jsou inhibitory tyrozinkináz.** Tyrozinkináza je **uvnitř buňky** — a velká bílkovina se dovnitř buňky nedostane. **Proto musí být inhibitor malá molekula**, aby prošel membránou. **-mab, tedy protilátky, naopak působí zvenčí** — na povrchový receptor nebo na cirkulující molekulu. Do buňky se nedostanou a nepotřebují to. **Z toho máš jednoduché pravidlo:** cíl **uvnitř** buňky → **malá molekula** (-tinib, tableta). Cíl **na povrchu nebo v krvi** → **protilátka** (-mab, injekce). **Krásný pár, na kterém se to ukáže: trastuzumab** (-mab) se váže na receptor HER2 **zvenčí** na povrchu nádorové buňky. **Lapatinib** (-tinib) blokuje **tu samou dráhu**, ale zevnitř, na tyrozinkinázové doméně toho receptoru. **Stejný cíl, dvě strany membrány, dva úplně jiné typy léčiva.**

Názvosloví monoklonálních protilátek je systematické a skládá se ze **čtyř částí: prefix, cíl, zdroj a koncovka -mab**. Z cílů znamená **-tu- nádor, -li- imunitní systém, -ci- kardiovaskulární systém a -ne- nervový systém**. Ze zdrojů znamená **-o- myši protilátku, -xi- chimérickou, -zu- humanizovanou a -u- plně humánní**.

Rozebrat se to dá na příkladech: **rituximab** je ri-tu-xi-mab, tedy protinádorová chimérická protilátka proti CD20. **Trastuzumab** je tras-tu-zu-mab, protinádorová humanizovaná protilátka proti HER2. A **infiximab a adalimumab** jsou obě namířeny proti imunitnímu systému, konkrétně proti TNF-alfa, ale první je chimérická a druhá plně humánní.

Pořadí **o, xi, zu, u** přitom odpovídá cestě od myši přes chiméru a humanizovanou protilátku k plně humánní — a čím je **protilátka lidštější, tím je méně imunogenní**.

Aby ti to dávalo smysl

Tohle názvosloví je jediný případ ve farmakologii, kdy ti název léčiva doslova prozradí, co dělá a odkud pochází. Když to u zkoušky rozebereš na neznámém názvu, uděláš dojem. Historie za tím je **jednoduchá:** první monoklonální protilátky se dělaly **v myších** (hybridomová technologie). Fungovaly, ale lidský imunitní systém je poznal jako cizí myší bílkovinu, **udělal si proti nim protilátky a ony přestaly fungovat**. Řešení bylo postupné: **chimérická** protilátka má vazebnou část myši a zbytek lidský (asi 65 % lidského), **humanizovaná** má myši už jen ty nejmenší vazebné smyčky (přes 90 % lidského) a **plně humánní** myši není vůbec. **Proto je pořadí o → xi → zu → u zároveň časovou osou vývoje i klesající imunogenitou. Praktický důsledek, který dává smysl číslům z klinické praxe:** proti **infiximabu** (chimérický) si protilátky vytvoří výrazně víc pacientů než proti **adalimumabu** (plně humánní) — a tvorba protilátek znamená **ztrátu účinnosti a nutnost léčivo vyměnit**. **Pozn.:** názvosloví se od roku 2021 mění (nové kmeny -tug, -bart, -mig místo jednotné koncovky -mab), ale **starší názvy zůstávají a u zkoušky se ptají na tento systém. [obecné znalosti]**

Biosimilar je biologický přípravek vysoce podobný referenčnímu, u něž nejsou klinicky významné rozdíly v kvalitě, bezpečnosti a účinnosti. Není to generikum — molekula je velká, vyrábí ji živá buňka a vzniká nevyhnutelná mikroheterogenita, hlavně v glykosylaci; ostatně liší se i dvě šarže téhož originálu.

Registrace biosimilaru proto vyžaduje **srovnávací přístup**: nejdřív **analytické srovnání, které je základem a nejcitlivější částí**, pak neklinické a nakonec klinické srovnání zaměřené na **farmakokinetiku a imunogenitu**. A z toho plyne požadavek na **sledovatelnost — vždy se zaznamenává obchodní název a číslo šarže, ne jen účinná látka**, aby se případný problém dal dohledat ke konkrétnímu výrobku.

Aby ti to dávalo smysl

Věta „liší se i dvě šarže téhož originálu“ je nejsilnější argument celé téhle části a měla by v odpovědi zaznít, protože obrací intuici. Zdálo by se, že biosimilar je „horší kopie“. **Ale originál sám není dvakrát stejný** — každá výrobní várka z živých buněk má trochu jinou glykosylaci. Výrobce udržuje jen to, aby se rozdíly vešly do dohodnutého pásma. **Biosimilar tedy nemusí být identický s originálem — musí se vejít do stejného pásma, ve kterém kolísá originál sám. Proto je analytické srovnání nejcitlivější částí registrace, ne klinická studie.** Analytické metody dnes rozdíly ve struktuře odhalí mnohem citlivěji, než by je odhalilo srovnání účinnosti na několika stech pacientech. **To je obrácené pořadí proti generikům, kde stačí prokázat bioekvivalenci. A proto sledovatelnost na číslo šarže:** kdyby se u někoho objevila reakce nebo ztráta účinnosti, musí být možné dohledat **konkrétní výrobek a konkrétní várku** — u malých molekul by to nemělo smysl, protože jsou všechny stejné.

Přínosem biologické léčby je vysoká cílová specifická, účinnost tam, kde konvenční léčba selhává — u revmatoidní artritidy, idiopatických střevních zánětů, psoriázy, roztroušené sklerózy, těžkého astmatu a v onkologii — dále ovlivnění samotného průběhu nemoci, ne jen symptomů, a dlouhý poločas umožňující méně časté podávání.

Rizika jsou ale specifická a je potřeba je znát. Imunogenita vede k tvorbě protilátek proti léčivu a tím ke ztrátě účinnosti; je nižší u humánních než u chimérických protilátek. Infekce jsou prakticky nejdůležitějším rizikem, protože jde o imunosupresi a hrozí oportunní infekce. Reaktivace latentní tuberkulózy a hepatitidy B, zejména u anti-TNF léčiv a rituximabu, si vynucuje povinný screening. Dále reakce na podání, tedy infuzní reakce a anafylaxe, syndrom z uvolnění cytokinů u CAR-T a bispecifických protilátek, kardiotoxicita u trastuzumabu — a anti-TNF jsou kontraindikovány u srdečního selhání. A u checkpoint inhibitorů jsou to imunitně podmíněné nežádoucí účinky jako kolitida, hepatitida nebo tyreoiditida.

Před zahájením biologické léčby se proto vždy provádí screening latentní tuberkulózy pomocí IGRA testu nebo Mantoux zkoušky s rentgenem hrudníku, screening hepatitidy B, hepatitidy C a HIV, vyloučí se aktivní infekce a doplní se očkování ještě před zahájením léčby — protože živé vakcíny jsou během biologické léčby kontraindikované.

Ze zástupců podle cíle: infliximab a adalimumab míří na TNF-alfa, rituximab na CD20, trastuzumab na HER2, bevacizumab na VEGF, tocilizumab na receptor pro IL-6, omalizumab na IgE u těžkého astmatu, denosumab na RANKL u osteoporózy, nivolumab a pembrolizumab na PD-1 a ipilimumab na CTLA-4."

Aby ti to dávalo smysl

Proč je zrovna reaktivace tuberkulózy tak specifické riziko anti-TNF léčby? Když to vysvětlíš, ukážeš, že rozumíš imunologii za tím — a je to zdaleka nejlepší závěr téhle otázky. TNF-alfa udržuje granulom. Latentní tuberkulóza není vyléčená infekce — jsou to živé mykobakterie uvězněné uvnitř granulomu, který kolem nich imunitní systém trvale drží. A tu strukturu drží pohromadě právě TNF-alfa. Když podáš infliximab nebo adalimumab, TNF zablokuješ → granulom se rozpadne → mykobakterie se uvolní → vzplane aktivní, často diseminovaná tuberkulóza. Proto je screening latentní TBC před anti-TNF léčbou povinný, ne doporučený — a proto se u pozitivního nálezu nejdřív měsíce léčí latentní infekce a teprve pak se začne s biologikem. Stejná logika u živých vakcín: pacient na imunosupresi nemá čím oslabený

kmen zvládnout, takže by mu **vakcína** mohla způsobit tu nemoc, proti které má chránit. **Proto se očkuje PŘED zahájením, ne během.** A pro tebe jako zubařku prakticky nejdůležitější: pacient na anti-TNF nebo na denosumabu je **imunosuprimovaný a hůř se mu hojí** — a denosumab i bisfosfonáty nesou riziko **osteonekrózy čelisti po extrakci**. Sanace chrupu se proto plánuje před zahájením léčby, ne během ní. [obecné znalosti — ve skriptech to takto uvedeno není]

Mnemotechniky: -mab = protilátka, -cept = fúzní protein, -stim = růstový faktor, -poetin = erytropoetin.

Koncovka řekne třídu. · o → xi → zu → u = myš → chiméra → humanizovaná → humánní. Čím dál od „o“, tím lidštější. · -tinib **NENÍ** biologikum — je to malá molekula. · **Před biologikem vždy: TBC, HBV, HCV, HIV, očkování.**